BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
ĐẠI HỌC PHENIKAA
TRƯỜNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

o0o

BÁO CÁO BÀI TẬP LỚN

HỌC PHẦN: THUẬT TOÁN ỨNG DỤNG 1-1-26(N01)

ĐỀ TÀI: TỐI ƯU HÓA ĐA MỤC TIÊU QUY TRÌNH LẤY HÀNG TRONG KHO HÀNG

Đặng Anh Tuyền	**MSSV:** 23010912 **Lớp:** K17-KHMT(AI&KHDL)_1
Phạm Văn Sự	**MSSV:** 23010523 **Lớp:** K17-KHMT(AI&KHDL)_1

GVHD: TS. Trần Đình Tân

Hà Nội, Năm 2026

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
ĐẠI HỌC PHENIKAA
TRƯỜNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

o0o

Đặng Anh Tuyền	**MSSV:** 23010912 **Lớp:** K17-KHMT(AI&KHDL)_1
Phạm Văn Sự	**MSSV:** 23010523 **Lớp:** K17-KHMT(AI&KHDL)_1

BÁO CÁO BÀI TẬP LỚN

HỌC PHẦN: THUẬT TOÁN ỨNG DỤNG 1-1-26(N01)

TỐI ƯU HÓA ĐA MỤC TIÊU QUY TRÌNH LẤY HÀNG TRONG KHO HÀNG

GVHD: TS. Trần Đình Tân

Hà Nội, Năm 2026

BẢNG PHÂN CHIA CÔNG VIỆC

STT	Họ và tên	Vai trò	Nội dung công việc	Tỷ lệ
1	Đặng Anh Tuyền	**Trưởng nhóm**	– Lập kế hoạch, phân công và theo dõi tiến độ chung. – Thiết kế mô hình bài toán và cấu trúc dữ liệu đồ thị kho. – Cài đặt, kiểm tra các thuật toán LNS và ALNS. – Xây dựng bộ sinh dữ liệu và cấu hình các kịch bản kho mô phỏng. – Phát triển giao diện Streamlit và mô phỏng động Canvas. – Viết phần mô hình, thuật toán tìm kiếm và tích hợp báo cáo.	**50%**
2	Phạm Văn Sự	Thành viên	– Tổng hợp cơ sở lý thuyết và các nghiên cứu liên quan. – Cài đặt, kiểm tra các thuật toán B0, B2 và VNS. – Chuẩn bị dữ liệu Kris và tổ chức các lượt chạy benchmark. – Kiểm chứng nghiệm, tổng hợp số liệu và vẽ biểu đồ so sánh. – Phân tích kết quả, độ ổn định và các khảo sát bổ sung. – Viết phần tổng quan, thực nghiệm, kết luận và rà soát LaTeX.	**50%**

Repository dự án:

`github.com/tuyenda2011/warehouse-picking-optimization`

DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT

Ký hiệu	Ý nghĩa
JOBPRSP	Bài toán tích hợp gom đơn, định tuyến và lập lịch nhân viên lấy hàng.
ALNS	Adaptive Large Neighborhood Search: tìm kiếm lân cận lớn thích ứng.
LNS	Large Neighborhood Search: tìm kiếm lân cận lớn.
VNS	Variable Neighborhood Search: tìm kiếm biến đổi lân cận.
SA	Simulated Annealing: luyện kim mô phỏng.
NN	Nearest Neighbor: láng giềng gần nhất.
EDD	Earliest Due Date: ưu tiên hạn hoàn thành sớm nhất.
FCFS	First Come, First Served: phục vụ theo thứ tự đến.
SKU	Stock Keeping Unit: mã phân biệt sản phẩm lưu kho.
CV	Coefficient of Variation: hệ số biến thiên.
JSON	JavaScript Object Notation: định dạng trao đổi dữ liệu có cấu trúc.

Mục lục

DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT **1**

1 TỔNG QUAN ĐỀ TÀI **7**
- 1.1 Bối cảnh và nhu cầu tối ưu quy trình lấy hàng trong kho 7
- 1.2 Bài toán tích hợp gom đơn, định tuyến và lập lịch 7
- 1.3 Các hướng giải quyết liên quan 8
- 1.4 Mục tiêu và phạm vi đề tài 9

2 MÔ HÌNH HÓA BÀI TOÁN **11**
- 2.1 Dữ liệu đầu vào và các giả định 11
- 2.2 Biểu diễn kho hàng bằng đồ thị 12
- 2.3 Biểu diễn phương án gom đơn, tuyến đi và lịch thực hiện 13
- 2.4 Các ràng buộc của phương án khả thi 13
- 2.5 Hàm mục tiêu và các chỉ tiêu đánh giá 14
- 2.6 Chuẩn hóa các thành phần và lựa chọn trọng số 15
- 2.7 Ví dụ tính toán minh họa 16

3 THIẾT KẾ VÀ PHÂN TÍCH CÁC THUẬT TOÁN **19**
- 3.1 Quy trình giải bài toán 19
- 3.2 Định tuyến, lập lịch và đánh giá nghiệm 20
  - 3.2.1 Xây dựng tuyến bằng Nearest Neighbor 20
  - 3.2.2 Cải thiện tuyến bằng 2-Opt 20
  - 3.2.3 Phân công nhân viên và xây dựng lịch thực hiện 20
  - 3.2.4 Tính giá trị mục tiêu và kiểm tra ràng buộc 21
- 3.3 First-Come, First-Served Batching 21
  - 3.3.1 Ý tưởng và nguyên lý 21
  - 3.3.2 Các bước thực hiện và giả mã 22
  - 3.3.3 Ví dụ minh họa 22
  - 3.3.4 Phân tích chi phí tính toán và đặc điểm thuật toán 23
- 3.4 Greedy Batching 23
  - 3.4.1 Ý tưởng và nguyên lý 23
  - 3.4.2 Các bước thực hiện và giả mã 24
  - 3.4.3 Ví dụ minh họa 24
  - 3.4.4 Phân tích chi phí tính toán và đặc điểm thuật toán 24
- 3.5 Large Neighborhood Search 25
  - 3.5.1 Ý tưởng và nguyên lý 25

3.5.2 Các bước thực hiện và giả mã 27
3.5.3 Ví dụ minh họa 27
3.5.4 Phân tích chi phí tính toán và đặc điểm thuật toán 28
3.6 Adaptive Large Neighborhood Search 28
3.6.1 Ý tưởng và nguyên lý 28
3.6.2 Các bước thực hiện và giả mã 30
3.6.3 Ví dụ minh họa 31
3.6.4 Phân tích chi phí tính toán và đặc điểm thuật toán 31
3.7 Variable Neighborhood Search 31
3.7.1 Ý tưởng và nguyên lý 31
3.7.2 Các bước thực hiện và giả mã 33
3.7.3 Ví dụ minh họa 33
3.7.4 Phân tích chi phí tính toán và đặc điểm thuật toán 34
3.8 So sánh cơ chế và phân tích chi phí tính toán 34

4 THỰC NGHIỆM VÀ PHÂN TÍCH KẾT QUẢ 37
4.1 Thiết lập thực nghiệm 37
4.1.1 Dữ liệu và cấu hình kho 37
4.1.2 Cấu hình thuật toán và phương pháp đánh giá 41
4.2 Kết quả và phân tích so sánh năm thuật toán 45
4.2.1 Kết quả trên dữ liệu mô phỏng 47
4.2.2 Kết quả trên dữ liệu tham chiếu 50
4.2.3 Các chỉ tiêu vận hành và thời gian tính toán 51
4.2.4 Đối chiếu trên bài nhỏ 54
4.3 Quá trình hội tụ và độ ổn định 55
4.4 Ảnh hưởng của điều kiện thực nghiệm 58
4.4.1 Quy mô bài toán 58
4.4.2 Ngân sách tìm kiếm 60
4.4.3 Trọng số mục tiêu 63
4.4.4 Khảo sát cơ chế và tham số 65
4.5 Giao diện và minh họa sử dụng 67
4.5.1 Thiết lập bài toán 67
4.5.2 Quan sát kế hoạch lấy hàng 70
4.5.3 Đối chiếu các phương án 71
4.5.4 Xem kết quả benchmark 72
4.6 Thảo luận và giới hạn thực nghiệm 74

5 KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN 77
5.1 Kết quả đạt được theo mục tiêu đề tài 77
5.2 Nhận xét về điều kiện phù hợp của từng thuật toán 78
5.3 Hạn chế và hướng phát triển 79

TÀI LIỆU THAM KHẢO 81

Danh sách hình ảnh

2.1 Đồ thị lối đi của ví dụ bốn đơn. 16
3.1 Quy trình giải và kiểm chứng của năm phương pháp. 19
4.1 Các bản đồ kho mô phỏng 39
4.2 Bản đồ kho Kris Small 40
4.3 Thiết kế thực nghiệm 42
4.4 Cải thiện nghiệm trên kho mô phỏng 48
4.5 Cải thiện nghiệm trên Kris Small 51
4.6 Cải thiện độ trễ trên kho mô phỏng 53
4.7 Quá trình hội tụ trên Kho lớn 56
4.8 Độ ổn định trên Kho lớn 57
4.9 Ảnh hưởng của quy mô đến chất lượng 59
4.10 Thời gian chạy theo quy mô 59
4.11 Ảnh hưởng của ngân sách trên Kho lớn 61
4.12 Ảnh hưởng của ngân sách với 200 đơn 62
4.13 Đánh đổi giữa quãng đường và độ trễ 64
4.14 Thiết lập bài toán 68
4.15 Chọn nguồn dữ liệu 68
4.16 Lựa chọn cấu hình 69
4.17 Mô phỏng lấy hàng 70
4.18 Chi tiết đơn và chuyến 71
4.19 So sánh phương án 72
4.20 Tổng hợp benchmark 73
4.21 Kết quả từng bài toán 73
4.22 Biểu đồ benchmark 74

Danh sách bảng

1.1 Các hướng giải quyết liên quan và nội dung tham khảo. 9
2.1 Các ký hiệu sử dụng trong mô hình bài toán. 11
2.2 Đơn hàng trong ví dụ minh họa. 17
2.3 So sánh các chỉ tiêu của ba phương án trong ví dụ. 17
3.1 Các lựa chọn chèn trong ví dụ tái thiết hai đơn. 28
3.2 Điểm thưởng cho toán tử trong cài đặt ALNS. 29
3.3 Quan hệ giữa mức rung lắc và nhóm lân cận của VNS. 32
3.4 Đối chiếu các thành phần của năm phương pháp. 35
3.5 Các thành phần chi phí chính theo cài đặt. 35
4.1 Dữ liệu thực nghiệm 37
4.2 Cấu hình các kịch bản 38
4.3 Tham số thuật toán 42
4.4 Kết quả kiểm chứng nghiệm 44
4.5 Chất lượng nghiệm và thời gian chạy 45
4.6 Kết quả thắng, hòa và thua 46
4.7 Độ bất định do seed 47
4.8 Kết quả trên kho mô phỏng 48
4.9 Kết quả theo quy mô đơn hàng 49
4.10 Kết quả trên Kris Small 50
4.11 Các chỉ tiêu vận hành 52
4.12 Chi phí tìm kiếm 54
4.13 Gap trên sáu bài bốn đơn 55
4.14 Chất lượng và độ ổn định trên Kho lớn 55
4.15 Độ ổn định trên các nhóm dữ liệu 57
4.16 Cải thiện nghiệm theo quy mô 58
4.17 Chi phí theo quy mô 60
4.18 Cải thiện nghiệm theo ngân sách 61
4.19 Kết quả theo trọng số mục tiêu 63
4.20 Khảo sát thành phần 65
4.21 Độ nhạy tham số 65
4.22 Hoạt động tìm kiếm bổ sung 66
5.1 Vai trò của các thuật toán 78

1 TỔNG QUAN ĐỀ TÀI

1.1 Bối cảnh và nhu cầu tối ưu quy trình lấy hàng trong kho

Lấy hàng là quá trình thu gom sản phẩm tại các vị trí lưu trữ để đáp ứng yêu cầu của đơn hàng. Nhân viên di chuyển từ điểm tập kết đến các vị trí cần lấy, thu gom sản phẩm và quay về điểm tập kết khi kết thúc chuyến. Trong báo cáo, điểm tập kết được gọi là depot; một mã hàng phân biệt sản phẩm được gọi là Stock Keeping Unit (SKU). Một đơn có thể gồm nhiều mã hàng nằm ở các vị trí khác nhau, còn một chuyến có thể phục vụ nhiều đơn nếu tổng tải không vượt sức chứa xe đẩy.

Khi nhiều đơn cùng chờ xử lý, cách tổ chức lấy hàng ảnh hưởng đến cả quãng đường di chuyển và thời điểm hoàn thành. Phục vụ từng đơn riêng lẻ có thể làm nhân viên đi lặp lại các đoạn đường. Gom đơn cho phép chia sẻ lộ trình, nhưng cũng có thể kéo dài chuyến và khiến đơn có hạn gần phải chờ lâu hơn. Khi có nhiều nhân viên, việc phân công và sắp xếp chuyến còn quyết định mức cân bằng công việc giữa các nhân viên.

Tổng quan của de Koster và cộng sự [1] hệ thống hóa các quyết định về thiết kế và điều hành hoạt động lấy hàng, trong đó có định tuyến và gom đơn. Với mô hình được xét trong đề tài, yêu cầu đặt ra là xây dựng kế hoạch phục vụ đủ đơn, tuân thủ sức chứa và các lối đi của kho, đồng thời cân đối quãng đường, thời gian hoàn tất và trễ hạn. Đây là cơ sở để lựa chọn một bài toán tối ưu có sự kết hợp giữa nhiều quyết định vận hành.

1.2 Bài toán tích hợp gom đơn, định tuyến và lập lịch

Đề tài xét bài toán tích hợp ba quyết định: gom đơn xác định các đơn được phục vụ trong cùng một chuyến; định tuyến xác định thứ tự ghé các vị trí lấy hàng và đường đi giữa chúng; lập lịch xác định nhân viên phụ trách cùng thứ tự thực hiện các chuyến của mỗi người. Một nghiệm hoàn chỉnh phải thể hiện được cả ba quyết định này.

Các quyết định có quan hệ chặt chẽ. Thêm một đơn vào chuyến làm thay đổi tập vị trí cần ghé và có thể làm tăng thời lượng chuyến. Các chuyến tiếp theo của cùng nhân viên khi đó phải bắt đầu muộn hơn, ảnh hưởng đến thời điểm hoàn thành những đơn khác. Ngược lại, thay đổi nhân viên phụ trách hoặc thứ tự chuyến có thể giảm trễ mà không cần thay đổi cách gom đơn.

Chẳng hạn, hai đơn có sản phẩm gần nhau nhưng hạn hoàn thành khác nhau có thể được gom để chia sẻ lộ trình. Tuy nhiên, trong mô hình của đề tài, đơn chỉ hoàn thành khi chuyến chứa nó quay về depot; vì vậy đơn gấp có thể phải chờ việc lấy hàng của đơn còn lại. Tách đơn gấp thành chuyến riêng có thể giảm trễ nhưng làm tăng quãng đường. Ví dụ này cho thấy một thay đổi có lợi cho một chỉ tiêu chưa chắc có lợi cho các chỉ tiêu còn lại.

Đề tài sử dụng hạn hoàn thành mềm: một đơn được phép hoàn thành sau hạn, nhưng phần thời gian vượt hạn được tính vào chi phí. Chất lượng nghiệm được đánh giá bằng tổng có trọng số của ba thành phần đã chuẩn hóa: tổng quãng đường, thời gian hoàn tất toàn bộ công việc (makespan) và tổng độ trễ. Số đơn trễ được theo dõi như một chỉ tiêu bổ sung. Khi phân tích thực nghiệm, cần xem cả mục tiêu tổng hợp lẫn từng thành phần để nhận diện các đánh đổi.

1.3 Các hướng giải quyết liên quan

Các nghiên cứu về lấy hàng có thể tập trung vào một quyết định riêng hoặc xét nhiều quyết định đồng thời. Gademann và van de Velde [7] nghiên cứu gom đơn nhằm giảm tổng thời gian di chuyển trong kho có các lối song song. Ratliff và Rosenthal [8] xây dựng phương pháp định tuyến cho một trường hợp kho chữ nhật với lối nối ở hai đầu dãy. Hai công trình cung cấp cơ sở tham khảo cho việc tổ chức nhóm đơn và khai thác cấu trúc đường đi.

Ở hướng tích hợp, Briant và cộng sự [2] xét bài toán gom đơn, định tuyến và sắp thứ tự có hạn hoàn thành, sử dụng mô hình quy hoạch tuyến tính và phương pháp sinh cột để xây dựng cận dưới và cận trên. Đề tài tham khảo cách tiếp cận tích hợp, nhưng sử dụng mô hình có hạn mềm và mục tiêu gồm ba thành phần. Vì khác biệt về mô hình và tiêu chí đánh giá, kết quả được đối chiếu giữa các phương pháp cài đặt trong đề tài trên cùng dữ liệu và cùng bộ đánh giá.

Về tìm kiếm nghiệm, Shaw [3] trình bày Large Neighborhood Search (LNS), thay đổi một phần nghiệm bằng cách loại bỏ và chèn lại các phần tử. Ropke và Pisinger [4] phát triển Adaptive Large Neighborhood Search (ALNS), trong đó tần suất sử dụng các toán tử phụ thuộc vào hiệu quả đã quan sát. Mladenović và Hansen [5] đề xuất Variable Neighborhood Search (VNS), dựa trên việc thay đổi có hệ thống cấu trúc lân cận. Các khung này là cơ sở để xây dựng những chiến lược cải thiện nghiệm khác nhau cho bài toán kho hàng.

Tài liệu	Hướng tiếp cận	Nội dung tham khảo
de Koster và cộng sự [1]	Tổng quan hoạt động lấy hàng.	Các quyết định về gom đơn và định tuyến.
Gademann–van de Velde [7]	Gom đơn theo thời gian di chuyển.	Quan hệ giữa nhóm đơn và chi phí lấy hàng.
Ratliff–Rosenthal [8]	Định tuyến trong kho chữ nhật.	Khai thác cấu trúc lối đi.
Briant và cộng sự [2]	Tối ưu tích hợp có hạn hoàn thành.	Mô hình tích hợp và cách xây dựng cận.
Shaw [3]	LNS.	Loại bỏ và tái chèn một phần nghiệm.
Ropke–Pisinger [4]	ALNS.	Lựa chọn toán tử theo hiệu quả quan sát.
Mladenović–Hansen [5]	VNS.	Thay đổi cấu trúc lân cận.

Bảng 1.1: Các hướng giải quyết liên quan và nội dung tham khảo.

Trên cơ sở các hướng trong Bảng 1.1, đề tài cài đặt năm phương pháp: First-Come, First-Served Batching (B0), Greedy Batching (B2), LNS, ALNS và VNS. B0 là mốc kiến tạo đơn giản, gom đơn theo thứ tự đầu vào; B2 sử dụng tiêu chí tham lam để xây dựng nghiệm và làm điểm xuất phát cho ba phương pháp tìm kiếm. So sánh LNS với ALNS nhằm khảo sát lựa chọn toán tử đều và lựa chọn thích ứng trên cùng bộ toán tử. VNS bổ sung một chiến lược đối chứng dựa trên thay đổi cấu trúc lân cận. Cách lựa chọn này cho phép đánh giá từ nghiệm cơ sở đến các cơ chế cải thiện nghiệm, với cùng mô hình và hàm mục tiêu.

Trong cài đặt, B0 dựng tuyến bằng Nearest Neighbor, còn B2 kết hợp Nearest Neighbor với 2-Opt. Vì vậy, so sánh B2 với B0 phản ánh sự khác biệt của cả cách gom đơn và cách định tuyến; không quy toàn bộ chênh lệch chất lượng nghiệm cho riêng bước gom đơn tham lam. Các đối chiếu với B2 cho biết lợi ích của việc tiếp tục tìm kiếm trong ngân sách đã xét, nhưng không bảo đảm một phương pháp luôn tốt hơn trên mọi đầu vào.

1.4 Mục tiêu và phạm vi đề tài

Mục tiêu của đề tài là xây dựng và phân tích các thuật toán giải bài toán tích hợp gom đơn, định tuyến và lập lịch, đồng thời đánh giá chất lượng nghiệm và chi phí tính toán của năm phương pháp. Phần thuật toán trình bày nguyên lý, giả mã, ví dụ minh họa và phân tích chi phí của cài đặt. Phần thực nghiệm đối chiếu kết quả trên các nhóm dữ liệu, liên hệ những khác biệt quan sát được với cơ chế tìm kiếm và điều kiện chạy.

Trong phần thực nghiệm, thời gian tính toán là thời gian chương trình chạy để xây dựng và kiểm chứng kế hoạch. Đại lượng này được phân biệt với makespan, là thời gian hoàn tất công việc theo lịch thực hiện trong mô hình kho. Một thuật toán chạy nhanh trên máy tính chưa chắc tạo ra kế hoạch có makespan thấp, và ngược lại.

Mã nguồn dự án được lưu trong kho mã [9]. Các sản phẩm chính gồm bộ giải cài đặt năm phương pháp trên cùng mô hình và bộ đánh giá; cơ chế kiểm chứng tính hợp lệ của nghiệm cùng các chỉ tiêu được xuất ra; và bộ thực nghiệm lưu cấu hình, đầu vào, nghiệm và số liệu để tổng hợp kết quả so sánh. Giao diện mô phỏng hỗ trợ quan sát tuyến đi và lịch thực hiện. Đóng góp của đề tài tập trung vào việc áp dụng, cài đặt và kiểm chứng các phương pháp trong phạm vi bài toán đã xác định, không khẳng định một khung thuật toán mới.

Các câu hỏi đánh giá chính gồm:

1. Chất lượng nghiệm của B2 khác B0 như thế nào?
2. Tiếp tục tìm kiếm từ nghiệm B2 làm thay đổi chất lượng nghiệm và thời gian tính toán như thế nào?
3. Với cùng bộ toán tử và ngân sách, lựa chọn thích ứng của ALNS cho kết quả khác LNS như thế nào?
4. Chiến lược thay đổi lân cận của VNS cho chất lượng nghiệm, độ ổn định và thời gian tính toán như thế nào so với LNS và ALNS?
5. Quy mô bài toán và ngân sách tìm kiếm ảnh hưởng thế nào đến chất lượng nghiệm và thứ hạng các phương pháp?
6. Thay đổi trọng số mục tiêu tạo ra những đánh đổi nào giữa quãng đường, thời gian hoàn tất và độ trễ?

Phạm vi nghiên cứu là kho tĩnh với số nhân viên cho trước, nhân viên đồng nhất về tốc độ và thời gian thao tác, cùng xe đẩy có sức chứa hữu hạn. Toàn bộ đơn được biết và sẵn sàng tại thời điểm bắt đầu; mỗi đơn được phục vụ trọn vẹn trong một chuyến và hoàn thành khi chuyến quay về depot. Mô hình chưa xét đơn phát sinh trong quá trình vận hành, ca nghỉ hoặc xung đột di chuyển giữa nhân viên.

Thực nghiệm sử dụng các bản đồ kho tổng hợp, nhóm dữ liệu thay đổi quy mô và bộ dữ liệu tham chiếu Kris Small. Kết quả được tổng hợp riêng theo nhóm dữ liệu; các trường hợp nổi bật được lựa chọn để phân tích cùng với bảng kết quả đầy đủ. Việc đánh giá bao gồm kiểm tra tính hợp lệ của nghiệm, chất lượng mục tiêu, các thành phần vận hành, hội tụ và độ ổn định qua các lần chạy. Các kết luận được giới hạn trong mô hình, dữ liệu và ngân sách đã khảo sát; kết quả trên dữ liệu mô phỏng chưa đủ để khẳng định hiệu quả trong mọi kho thực tế hoặc bảo đảm tối ưu toàn cục.

2 MÔ HÌNH HÓA BÀI TOÁN

2.1 Dữ liệu đầu vào và các giả định

Một đầu vào xác định kho hàng, tập đơn cần phục vụ và các thông số vận hành. Gọi O là tập đơn, K là tập sản phẩm và $P = \{1, \dots, m\}$ là tập nhân viên, với $n = |O| > 0$. Đơn $i \in O$ yêu cầu số lượng q_{is} của sản phẩm s; quy ước $q_{is} = 0$ nếu đơn không yêu cầu sản phẩm đó. Mỗi sản phẩm có vị trí lấy hàng ℓ_s, tải của một đơn vị $a_s > 0$ và thời gian lấy một đơn vị $h_s \geq 0$. Tải của đơn được tính bởi

$$w_i = \sum_{s \in K} a_s q_{is}. \tag{2.1}$$

Đơn có hạn hoàn thành $d_i \geq 0$ và một thứ tự đầu vào. Thứ tự này phục vụ việc gom đơn cơ sở, không phải thời điểm đơn phát sinh.

Thông số vận hành gồm sức chứa xe $Q > 0$, vận tốc di chuyển $v > 0$, thời gian chuẩn bị mỗi chuyến $b \geq 0$ và thời gian thao tác cố định tại mỗi vị trí có yêu cầu lấy hàng $h_{\text{loc}} \geq 0$. Sức chứa và tải sản phẩm dùng cùng một đơn vị tải quy ước, không mặc định là khối lượng. Dữ liệu mô phỏng dùng mét và phút; dữ liệu Kris giữ quy ước số học của nguồn. Trong từng đầu vào, khoảng cách, vận tốc và thời gian phải nhất quán. Việc quy đổi đơn vị hiển thị không thay thế việc đánh giá nghiệm theo dữ liệu nguồn.

Ký hiệu	Ý nghĩa
O, K, P	Tập đơn, tập sản phẩm và tập nhân viên.
n, m	Số đơn và số nhân viên.
q_{is}, a_s, h_s	Số lượng yêu cầu, tải và thời gian lấy một đơn vị sản phẩm.
ℓ_s, w_i, d_i	Vị trí sản phẩm, tải đơn và hạn hoàn thành.
Q, v, b, h_{loc}	Sức chứa, vận tốc, thời gian chuẩn bị và thao tác tại vị trí.
$B_{p,j}, J_p$	Tập đơn trong chuyến thứ j và số chuyến của nhân viên p.
$U(B), D(B), \tau(B)$	Tập vị trí cần lấy hàng, quãng đường và thời lượng chuyến.
$S_{p,j}, C_{p,j}$	Thời điểm bắt đầu và kết thúc chuyến.
C_i, T_i	Thời điểm hoàn thành và độ trễ của đơn.
$D, C_{\max}, T, L$	Tổng quãng đường, makespan, tổng độ trễ và số đơn trễ.
t_{run}	Thời gian máy tính chạy để xây dựng và kiểm chứng kế hoạch.
$\alpha_D, \alpha_C, \alpha_T$	Trọng số của ba thành phần trong hàm mục tiêu.

Bảng 2.1: Các ký hiệu sử dụng trong mô hình bài toán.

Mô hình sử dụng các giả định sau:

1. Toàn bộ đơn được biết và sẵn sàng tại thời điểm 0; không bổ sung đơn trong khi thực hiện kế hoạch.

2. Nhân viên đồng nhất về vận tốc và thời gian thao tác. Mỗi người dùng xe có cùng sức chứa và thực hiện tối đa một chuyến tại một thời điểm.
3. Mỗi đơn được phục vụ trọn vẹn trong đúng một chuyến. Đầu vào phải thỏa $w_i \leq Q$, nên một đơn riêng lẻ không cần bị tách để đáp ứng sức chứa.
4. Mỗi chuyến bắt đầu và kết thúc tại depot. Đơn hoàn thành khi chuyến chứa nó quay về depot.
5. Hạn hoàn thành là mềm: trễ hạn làm tăng chi phí nhưng không làm nghiệm mất tính khả thi.
6. Không xét tắc nghẽn, xung đột di chuyển, thiếu hàng, ca nghỉ hoặc sự thay đổi vận tốc theo tải.

Các giả định xác định phạm vi áp dụng của kết quả. Một nghiệm hợp lệ trong mô hình chưa đủ để bảo đảm đáp ứng mọi điều kiện vận hành của một kho thực tế.

2.2 Biểu diễn kho hàng bằng đồ thị

Kho được biểu diễn bằng đồ thị vô hướng liên thông $G = (V, E)$ có trọng số cạnh không âm. Tập V gồm depot, vị trí sản phẩm và các điểm trung chuyển; cạnh $(u, v) \in E$ biểu diễn một đoạn lối đi được phép sử dụng. Gọi c_{uv} là chiều dài của đoạn đó và $d_0 \in V$ là depot. Tọa độ của đỉnh dùng để thể hiện bố trí kho; quãng đường được tính từ các cạnh, không dùng khoảng cách đường thẳng xuyên qua kệ.

Khoảng cách giữa hai vị trí là độ dài đường đi ngắn nhất trên đồ thị:

$$\delta(u, v) = \min_{\pi : u \rightsquigarrow v} \sum_{(x,y) \in \pi} c_{xy}. \tag{2.2}$$

Với trọng số không âm, chương trình dùng Dijkstra để tính khoảng cách và lưu thông tin truy vết đường đi. Do đồ thị liên thông, mọi vị trí cần phục vụ đều có thể tiếp cận từ depot.

Với chuyến chứa tập đơn B, tập vị trí có yêu cầu lấy hàng là

$$U(B) = \bigcup_{i \in B} \{\ell_s : q_{is} > 0\}. \tag{2.3}$$

Nhiều sản phẩm hoặc nhiều đơn có thể dùng chung một vị trí; vị trí đó chỉ xuất hiện một lần trong $U(B)$. Nếu thứ tự điểm dừng là $(u_0, u_1, \ldots, u_r, u_{r+1})$, trong đó $u_0 = u_{r+1} = d_0$ và các điểm lấy hàng ngoài depot nằm giữa hai đầu, quãng đường chuyến được tính bởi

$$D(B) = \sum_{t=0}^{r} \delta(u_t, u_{t+1}). \tag{2.4}$$

Từng đoạn nối điểm dừng sau đó được mở rộng thành đường đi trên các cạnh của kho. Vì vậy, dãy điểm dừng phục vụ và đường đi vật lý là hai cách biểu diễn khác nhau: đường đi vật lý có thể qua một đỉnh nhiều lần dù vị trí lấy hàng chỉ được liệt kê một lần trong dãy điểm dừng.

2.3 Biểu diễn phương án gom đơn, tuyến đi và lịch thực hiện

Ở mức lập kế hoạch, một phương án cần xác định các đơn thuộc từng chuyến, tuyến phục vụ của chuyến, nhân viên phụ trách và thứ tự thực hiện. Trong cài đặt, cấu trúc nghiệm chính là danh sách chuyến có thứ tự của từng nhân viên:

$$X = (\sigma_1, \dots, \sigma_m), \qquad \sigma_p = (B_{p,1}, \dots, B_{p,J_p}). \tag{2.5}$$

Một nhân viên không được giao việc có $J_p = 0$. Tập đơn của chuyến quyết định $U(B)$; thủ tục định tuyến dựng tuyến trên đồ thị, rồi bộ đánh giá tính thời lượng và lịch theo thứ tự chuyến.

Như vậy, cấu trúc nghiệm trong chương trình lưu trực tiếp phân hoạch đơn và thứ tự chuyến, còn tuyến và thời điểm được suy ra bằng bộ giải mã. Đây là cách áp dụng heuristic cho bài toán tích hợp; chương trình không tìm kiếm độc lập trên toàn bộ các tuyến và các thời điểm bắt đầu có thể có. Quy tắc định tuyến cụ thể của từng thuật toán được trình bày ở Chương 3.

Thay đổi một đơn giữa hai chuyến có thể làm thay đổi cả tuyến và thời lượng. Đổi thứ tự hai chuyến hoặc chuyển chuyến sang nhân viên khác có thể làm thay đổi nhiều thời điểm hoàn thành phía sau. Vì vậy, sau khi thay đổi nghiệm, cần tính lại các chỉ tiêu liên quan trước khi so sánh chất lượng.

2.4 Các ràng buộc của phương án khả thi

Gọi $\mathcal{F}$ là tập các cấu trúc nghiệm hoàn chỉnh thỏa các điều kiện dưới đây. Trước hết, mọi đơn phải được phục vụ đúng một lần:

$$\bigcup_{p=1}^{m} \bigcup_{j=1}^{J_p} B_{p,j} = O, \tag{2.6}$$

$$B_{p,j} \cap B_{q,k} = \varnothing \quad \text{khi } (p,j) \neq (q,k). \tag{2.7}$$

Mỗi chuyến phải chứa ít nhất một đơn và tuân thủ sức chứa:

$$B_{p,j} \neq \varnothing, \qquad \sum_{i \in B_{p,j}} w_i \leq Q. \tag{2.8}$$

Nghiệm chỉ sử dụng các đơn có trong đầu vào. Trạng thái trung gian tạm thiếu đơn trong quá trình tìm kiếm không được xem là một nghiệm đầu ra hoàn chỉnh.

Tuyến của mỗi chuyến phải bắt đầu và kết thúc tại depot, phục vụ đủ $U(B)$ và chỉ di chuyển trên các cạnh hợp lệ. Nhân viên thực hiện các chuyến tuần tự; chuyến sau không bắt đầu trước khi chuyến trước kết thúc:

$$S_{p,1} \geq 0, \qquad S_{p,j+1} \geq C_{p,j}. \tag{2.9}$$

Trong cài đặt, chuyến đầu bắt đầu tại 0, chuyến sau bắt đầu ngay khi chuyến trước kết thúc. Với toàn bộ đơn sẵn sàng tại 0 và không có ràng buộc giờ mở cửa hoặc thời điểm sớm nhất, loại bỏ thời gian chờ trong một thứ tự chuyến cố định không làm tăng quãng đường, makespan hoặc độ trễ.

Không đặt ràng buộc $C_i \leq d_i$ vì mô hình cho phép trễ hạn. Cần phân biệt kiểm chứng khả thi với đánh giá chất lượng: nghiệm đủ đơn và đúng sức chứa vẫn có thể có độ trễ lớn hoặc giá trị mục tiêu cao. Chương trình kiểm tra đầu vào, cấu trúc nghiệm và đối chiếu tuyến, thời gian, chỉ tiêu trong kết quả xuất ra; các phép so sánh số thực có sử dụng dung sai.

2.5 Hàm mục tiêu và các chỉ tiêu đánh giá

Thời lượng chuyến gồm chuẩn bị, di chuyển, thao tác tại các vị trí cần lấy hàng và lấy từng đơn vị sản phẩm:

$$\tau(B) = b + \frac{D(B)}{v} + h_{\text{loc}}|U(B)| + \sum_{i \in B} \sum_{s \in K} h_s q_{is}. \tag{2.10}$$

Thời gian thao tác tại vị trí được tính một lần cho mỗi vị trí có yêu cầu trong chuyến, kể cả khi nhiều đơn dùng chung vị trí đó. Thời gian lấy sản phẩm vẫn tính theo tổng số lượng. Việc đường đi vật lý qua một vị trí nhiều lần không làm tự động tăng số lần tính thao tác tại vị trí trong mô hình.

Lịch được tính liên tiếp theo từng nhân viên:

$$C_{p,0} = 0, \tag{2.11}$$

$$S_{p,j} = C_{p,j-1}, \qquad C_{p,j} = S_{p,j} + \tau(B_{p,j}). \tag{2.12}$$

Mọi đơn thuộc một chuyến có cùng thời điểm hoàn thành, bằng thời điểm chuyến quay về depot:

$$C_i = C_{p,j} \quad \text{với } i \in B_{p,j}, \qquad T_i = \max(0, C_i - d_i). \tag{2.13}$$

Ba thành phần chính là tổng quãng đường, thời gian hoàn tất toàn bộ công việc và tổng độ trễ:

$$D(X) = \sum_{p=1}^{m} \sum_{j=1}^{J_p} D(B_{p,j}), \tag{2.14}$$

$$C_{\max}(X) = \max_{p \in P} C_{p,J_p}, \tag{2.15}$$

$$T(X) = \sum_{i \in O} T_i. \tag{2.16}$$

Quy ước $C_{p,J_p} = 0$ cho nhân viên không có chuyến. Makespan là thời điểm người cuối cùng kết thúc, không phải tổng thời gian làm việc của các nhân viên. Tổng độ trễ cộng phần vượt hạn của từng đơn, nên một chuyến có nhiều đơn trễ có thể đóng góp nhiều lần vào T.

Các đại lượng $S_{p,j}$, $C_{p,j}$ và $C_{\max}$ thuộc lịch vận hành, được tính từ tuyến và thời gian thao tác; với dữ liệu mô phỏng, chúng có đơn vị phút. Ngược lại, thời gian tính toán t_{run} được đo bằng đồng hồ máy tính theo giây, bao gồm tiền xử lý, khởi tạo, tìm kiếm và kiểm chứng của lượt giải. Đây là chỉ tiêu đánh giá chi phí tính toán, không phải thời lượng chuyến và không nằm trong hàm mục tiêu F. Khi phân tích kết quả, thời gian tính toán và makespan được báo cáo riêng.

Chương trình ghi thêm số đơn trễ và tỷ lệ đơn đúng hạn:

$$L(X) = \sum_{i \in O} \mathbf{1}\{T_i > \varepsilon\}, \qquad R_{\text{on}}(X) = 1 - \frac{L(X)}{n}, \qquad \varepsilon = 10^{-9}. \tag{2.17}$$

L là số đếm, còn T là tổng thời gian; hai chỉ tiêu phản ánh các khía cạnh khác nhau. Dung sai ε được dùng trong cài đặt để nhận diện trễ khi tính bằng số thực. Các công thức thời lượng, lịch và chỉ tiêu trong mục này tương ứng với bộ đánh giá của chương trình.

2.6 Chuẩn hóa các thành phần và lựa chọn trọng số

Để kết hợp các đại lượng có đơn vị và thang giá trị khác nhau, đề tài dùng nghiệm First-Come, First-Served Batching (B0) làm mốc trên từng đầu vào. Gọi D_0 và C_0 là tổng quãng đường và makespan của nghiệm này, tính với quy tắc định tuyến cơ sở. Các thang tham chiếu trong cài đặt là

$$D_{\text{ref}} = \max(D_0, 1), \qquad C_{\text{ref}} = \max(C_0, 1), \qquad T_{\text{ref}} = nC_{\text{ref}}. \tag{2.18}$$

Giá trị 1 là sàn số học trong quy ước đơn vị đầu vào để tránh mẫu số bằng không. Thang độ trễ không lấy từ $T(B0)$: ngay cả khi B0 không có đơn trễ, nC_{ref} vẫn dương.

Các thang này được tính một lần từ B0 và giữ cố định khi đánh giá các phương pháp, seed tìm kiếm và cấu hình trọng số trên cùng đầu vào.

Hàm mục tiêu cần tối thiểu hóa là

$$\min_{X \in \mathcal{F}} F(X), \qquad F(X) = \alpha_D \frac{D(X)}{D_{\text{ref}}} + \alpha_C \frac{C_{\max}(X)}{C_{\text{ref}}} + \alpha_T \frac{T(X)}{T_{\text{ref}}}, \tag{2.19}$$

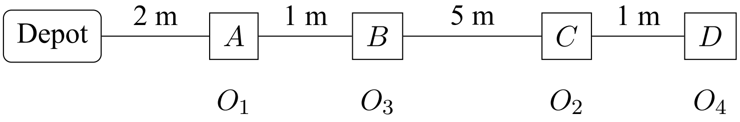
với $\alpha_D, \alpha_C, \alpha_T > 0$ và $\alpha_D + \alpha_C + \alpha_T = 1$. Tuyến và lịch trong $F(X)$ được giải mã theo quy tắc của phương pháp đang xét. Biểu thức tối thiểu hóa xác định mục tiêu của bộ giải, không khẳng định các heuristic tìm được nghiệm tối ưu của tập khả thi.

Cấu hình tham chiếu dùng $(\alpha_D, \alpha_C, \alpha_T) = (1/3, 1/3, 1/3)$. Trọng số bằng nhau sau chuẩn hóa là quy ước đối chiếu, chưa được hiệu chuẩn từ chi phí kinh tế hoặc mức phục vụ của một kho thực tế. Thành phần $T/(nC_{\text{ref}})$ chính là độ trễ trung bình mỗi đơn chia cho makespan tham chiếu. Số đơn trễ L không nằm trực tiếp trong F.

Giá trị F thấp hơn biểu thị phương án tốt hơn theo trọng số đã chọn. Tuy nhiên, giảm F không bảo đảm cả ba thành phần đều giảm, và tăng trọng số độ trễ không đồng nghĩa trực tiếp với tối thiểu hóa số đơn trễ. Chỉ đối chiếu điểm F khi dùng cùng đầu vào, cùng thang tham chiếu và cùng trọng số; giữa các cấu hình trọng số, cần xem thêm D, $C_{\max}$ và T. Các thang tham chiếu được xác định riêng cho từng đầu vào, nên không diễn giải chênh lệch điểm giữa hai bài khác nhau như chênh lệch chi phí vận hành tuyệt đối.

2.7 Ví dụ tính toán minh họa

Xét một kho nhỏ có bốn đơn và hai nhân viên. Depot cùng bốn vị trí sản phẩm nằm trên một lối đi như Hình 2.1. Mỗi cạnh có thể đi theo hai chiều; số ghi trên cạnh là chiều dài thực, còn sơ đồ không vẽ theo tỷ lệ.



Hình 2.1: Đồ thị lối đi của ví dụ bốn đơn.

Mỗi đơn yêu cầu một đơn vị sản phẩm, có tải 1 và thời gian lấy 1 phút. Sức chứa xe $Q = 2$, vận tốc $v = 2$ mét/phút, thời gian chuẩn bị $b = 1$ phút và thời gian thao tác tại vị trí $h_{\text{loc}} = 0$. Thứ tự đầu vào là O_1, O_2, O_3, O_4; hạn và vị trí của từng đơn được cho trong Bảng 2.2.

Đơn	Vị trí sản phẩm	Tải	Hạn, phút
O_1	A	1	7
O_2	C	1	12
O_3	B	1	7
O_4	D	1	12

Bảng 2.2: Đơn hàng trong ví dụ minh họa.

B0 gom theo thứ tự thành hai chuyến $\{O_1, O_2\}$ và $\{O_3, O_4\}$, giao cho hai nhân viên và cùng bắt đầu tại 0. Chuyến thứ nhất đi đến C rồi quay về, với điểm dừng $d_0 \to A \to C \to d_0$ và quãng đường $2 + 6 + 8 = 16$ mét. Theo (2.10), thời lượng là $1 + 16/2 + 2 = 11$ phút. Chuyến thứ hai có quãng đường $3 + 6 + 9 = 18$ mét và thời lượng $1 + 18/2 + 2 = 12$ phút.

Vì đơn hoàn thành khi chuyến quay về, O_1 trễ $11 - 7 = 4$ phút và O_3 trễ $12 - 7 = 5$ phút; hai đơn còn lại đúng hạn. Nghiệm B0 vẫn khả thi vì mỗi chuyến có tải 2 và đủ bốn đơn. Các chỉ tiêu là $D = 34$, $C_{\text{max}} = 12$, $T = 9$, $L = 2$ và $R_{\text{on}} = 50\%$. Thang chuẩn hóa là $D_{\text{ref}} = 34$, $C_{\text{ref}} = 12$ và $T_{\text{ref}} = 4 \times 12 = 48$.

Với trọng số bằng nhau, điểm của B0 được tính bởi

$$F(B0) = \frac{1}{3}\left(\frac{34}{34} + \frac{12}{12} + \frac{9}{48}\right) = \frac{35}{48} \approx 0{,}729167. \tag{2.20}$$

Trên cùng đầu vào, Greedy Batching (B2) tạo hai chuyến $\{O_1, O_3\}$ và $\{O_2, O_4\}$ trong cài đặt hiện tại. Chuyến gần depot có quãng đường $2 + 1 + 3 = 6$ mét và thời lượng $1 + 6/2 + 2 = 6$ phút. Chuyến xa có quãng đường $8 + 1 + 9 = 18$ mét và thời lượng 12 phút. Mỗi nhân viên nhận một chuyến; cả bốn đơn đều đúng hạn.

Để minh họa riêng ảnh hưởng của lập lịch, xét phương án X giữ nguyên hai chuyến và tuyến của B2 nhưng giao cả hai cho nhân viên thứ nhất, thực hiện chuyến gần trước. Nhân viên thứ hai không nhận chuyến. Chuyến đầu bắt đầu tại 0 và kết thúc tại 6; chuyến sau bắt đầu tại 6 và kết thúc tại 18 phút. Hai đơn gần depot vẫn đúng hạn, còn O_2, O_4 cùng trễ $18 - 12 = 6$ phút. Vì vậy $D = 24$, $C_{\text{max}} = 18$, $T = 12$ và $L = 2$. Đây là phương án phân công khác dùng để minh họa, không phải đầu ra của B2.

Phương án	D, m	C_{max}, phút	T, phút	L	F
B0	34	12	9	2	0,729167
B2	24	12	0	0	0,568627
X, một nhân viên	24	18	12	2	0,818627

Bảng 2.3: So sánh các chỉ tiêu của ba phương án trong ví dụ.

Dùng cùng thang chuẩn hóa của B0, điểm của B2 là

$$F(B2) = \frac{1}{3}\left(\frac{24}{34} + \frac{12}{12} + \frac{0}{48}\right) = \frac{29}{51} \approx 0{,}568627. \tag{2.21}$$

Theo Bảng 2.3, B2 giảm 10 mét, giữ nguyên makespan và loại độ trễ trong ví dụ. Mức giảm mục tiêu so với B0 là

$$100\frac{F(B0) - F(B2)}{F(B0)} \approx 22{,}02\%. \tag{2.22}$$

Dùng cùng thang chuẩn hóa của B0, điểm của phương án X là

$$F(X) = \frac{1}{3}\left(\frac{24}{34} + \frac{18}{12} + \frac{12}{48}\right) = \frac{167}{204} \approx 0{,}818627. \tag{2.23}$$

So với B2, phương án X giữ nguyên quãng đường nhưng có makespan và độ trễ lớn hơn do dồn hai chuyến vào một nhân viên. Ví dụ này làm rõ rằng đánh giá cách gom đơn và tuyến đi cần đi cùng đánh giá phân công và lịch thực hiện.

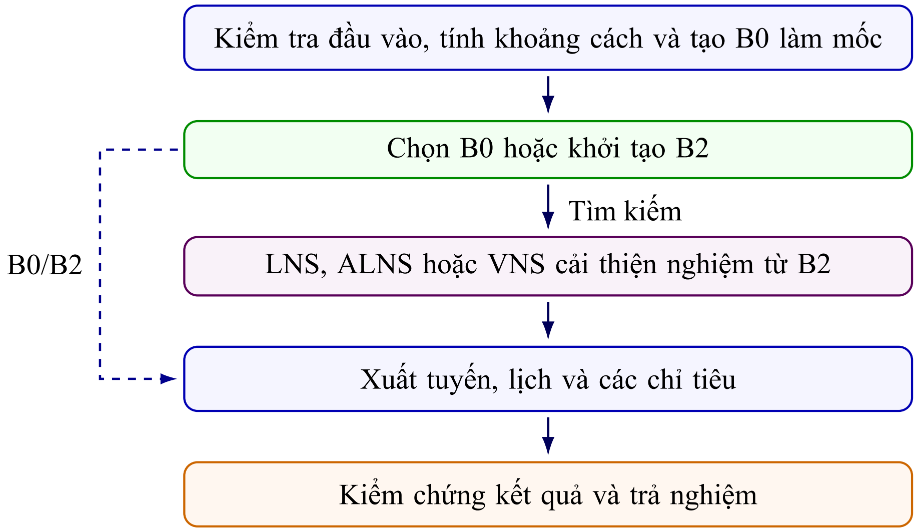
Ví dụ cho thấy cách tính các nghiệm khả thi và các thành phần mục tiêu. Cả ba phương án đã được đánh giá và kiểm chứng chỉ tiêu bằng chương trình, nhưng không được cộng vào benchmark hoặc dùng làm bằng chứng về ưu thế trên toàn bộ dữ liệu. Ví dụ cũng không chứng minh B2 đạt tối ưu toàn cục; cơ chế tạo hai cách gom được giải thích tiếp ở Chương 3.

3 THIẾT KẾ VÀ PHÂN TÍCH CÁC THUẬT TOÁN

3.1 Quy trình giải bài toán

Chương này trình bày cách năm phương pháp được áp dụng vào mô hình ở Chương 2: First-Come, First-Served Batching (B0), Greedy Batching (B2), Large Neighborhood Search (LNS), Adaptive Large Neighborhood Search (ALNS) và Variable Neighborhood Search (VNS). Cấu trúc nghiệm là danh sách chuyến của từng nhân viên trong (2.5); chất lượng được tính bằng (2.19). Các phương pháp khác nhau ở cách tạo và thay đổi nghiệm, nhưng dùng cùng các đại lượng quãng đường, makespan và độ trễ.

Quy trình bắt đầu bằng kiểm tra đầu vào, tính khoảng cách trên đồ thị và xây dựng B0 để cố định thang chuẩn hóa. Nếu chọn B0, chương trình sử dụng nghiệm này làm đầu ra. Các phương pháp còn lại tạo B2; riêng LNS, ALNS và VNS tiếp tục cải thiện từ B2. Sau cùng, chương trình xuất tuyến, lịch, chỉ tiêu và kiểm chứng chúng trước khi trả kết quả.


Kiểm tra đầu vào, tính khoảng cách và tạo B0 làm mốc
Chọn B0 hoặc khởi tạo B2
Tìm kiếm
B0/B2
LNS, ALNS hoặc VNS cải thiện nghiệm từ B2
Xuất tuyến, lịch và các chỉ tiêu
Kiểm chứng kết quả và trả nghiệm

Hình 3.1: Quy trình giải và kiểm chứng của năm phương pháp.

Ngân sách tìm kiếm của LNS, ALNS và VNS được tính từ trước khi tạo B2, nên bao gồm khởi tạo và tìm kiếm. Tiền xử lý, tạo mốc B0 và kiểm chứng đầu ra được đo riêng. Chương trình dừng theo ngân sách thời gian hoặc số vòng tối đa; các điểm kiểm tra thời gian không ngắt tức thời một phép dựng tuyến hoặc đánh giá đang thực hiện. Vì vậy, thời gian chạy tổng không được đồng nhất với ngân sách tìm kiếm, cũng không phải makespan của kế hoạch.

3.2 Định tuyến, lập lịch và đánh giá nghiệm

3.2.1 Xây dựng tuyến bằng Nearest Neighbor

Với tập vị trí $U(B)$ của một chuyến, Nearest Neighbor bắt đầu tại depot. Tại mỗi bước, thuật toán chọn vị trí chưa phục vụ gần nhất theo khoảng cách đường đi ngắn nhất δ; mã vị trí dùng để phá hòa. Sau khi phục vụ các vị trí yêu cầu ngoài depot, tuyến quay về depot. Dãy điểm dừng được mở rộng thành đường đi trên đồ thị như đã mô tả ở mục 2.2.

Quy tắc chọn tại điểm u có thể viết

$$u^* = \arg \min_{z \in U_{\text{remaining}}} (\delta(u, z), \text{id}(z)). \tag{3.1}$$

Đây là lựa chọn tham lam từng bước, không bảo đảm tuyến ngắn nhất trên toàn bộ tập vị trí. Với r vị trí ngoài depot và tra cứu khoảng cách đã có, việc chọn thứ tự điểm dừng cần $O(r^2)$ phép xét. Chi phí mở rộng đường đi vật lý được tính thêm theo độ dài dãy đỉnh xuất ra. B0 dùng trực tiếp quy tắc này; bốn phương pháp còn lại kết hợp với 2-Opt.

3.2.2 Cải thiện tuyến bằng 2-Opt

2-Opt xét hai cạnh (a, b) và (c, d) trong tuyến. Trên đồ thị vô hướng, đảo đoạn giữa b và c thay hai cạnh này bằng (a, c) và (b, d). Độ thay đổi quãng đường là

$$\Delta_D = \delta(a, c) + \delta(b, d) - \delta(a, b) - \delta(c, d). \tag{3.2}$$

Trong cài đặt, một biến đổi được nhận nếu $\Delta_D < -10^{-9}$. Thuật toán nhận cặp cải thiện đầu tiên theo thứ tự vòng lặp, đảo đoạn rồi bắt đầu lượt quét mới. Quá trình kết thúc khi một lượt quét không tìm thấy cải thiện; depot được giữ ở hai đầu tuyến.

Nếu ρ là số lần đảo đoạn được nhận, chi phí xét cặp là $O((\rho + 1)r^2)$, bao gồm lượt cuối không cải thiện. Đảo một đoạn còn cần $O(r)$ thao tác. Không xem ρ là hằng số hoặc mặc định số lượt cải thiện có cận đa thức theo r. Điều kiện dừng chỉ cho biết không còn cải thiện bằng phép đổi đang xét trong dung sai, không chứng minh tuyến tối ưu toàn cục.

3.2.3 Phân công nhân viên và xây dựng lịch thực hiện

Sau bước gom đơn cơ sở, các chuyến được sắp theo hạn nhỏ nhất của các đơn thành viên. Khi bằng nhau, chương trình giữ thứ tự chỉ số chuyến đã tạo. Lần lượt từng chuyến được giao cho nhân viên có thời điểm rảnh sớm nhất; mã nhân viên dùng để phá hòa. Thời điểm rảnh được cập nhật bằng thời lượng chuyến trong (2.10).

Nếu có b_{mtrip} chuyến, xác định hạn nhỏ nhất cần xét tổng cộng n đơn; sắp chuyến cần $O(b_{mtrip} \log b_{mtrip})$, còn lựa chọn nhân viên bằng quét danh sách cần $O(b_{mtrip} m)$. Chi phí tính thời lượng và tuyến được cộng riêng. Quy tắc gom theo thứ tự của B0 vì vậy không đồng nghĩa với việc mọi chuyến được thực hiện theo thứ tự đơn đến.

Trong tìm kiếm, phân công và thứ tự chuyến là một phần của nghiệm, có thể được thay đổi trực tiếp. Chương trình không tự sắp lại tất cả chuyến theo hạn sau mỗi biến đổi, vì thao tác đó có thể xóa quyết định lập lịch vừa tạo. Lịch được tính lại theo từng danh sách chuyến bằng (2.12).

3.2.4 Tính giá trị mục tiêu và kiểm tra ràng buộc

Một ứng viên hoàn chỉnh phải phục vụ đủ đơn, không trùng đơn và đúng sức chứa trước khi được xem là nghiệm đầu ra. Bộ đánh giá dựng tuyến theo chế độ đang dùng, tính thời lượng, lịch và các thành phần trong F. Khi một chuyến thay đổi, thời điểm của các chuyến phía sau cùng nhân viên cũng có thể thay đổi; không chỉ tính chi phí riêng của đơn vừa di chuyển.

Trong phá hủy–tái thiết, bộ đánh giá có thể nhận trạng thái tạm thiếu đơn để xếp hạng hành động chèn. Khi đó, chỉ tiêu chỉ được tính trên các đơn đang có trong trạng thái, nhưng thang chuẩn hóa vẫn cố định từ B0 của đầu vào đầy đủ. Điểm của trạng thái tạm không được coi là chất lượng một nghiệm hoàn chỉnh hoặc cận dưới đã chứng minh của bài toán.

Tuyến, thông tin chuyến và các tiền tố lịch được lưu trong bộ nhớ đệm để tái sử dụng khi cấu trúc tương ứng không đổi. Sau khi chọn đầu ra, bộ kiểm chứng đối chiếu đường đi, tải, thời gian và chỉ tiêu từ kết quả xuất ra. Cách tổ chức này gắn giá trị mục tiêu với kế hoạch thực sự được trình bày, thay vì chỉ tin vào một điểm số trung gian.

3.3 First-Come, First-Served Batching

3.3.1 Ý tưởng và nguyên lý

B0 tạo nghiệm cơ sở bằng cách duyệt các đơn theo thứ tự đầu vào. Chương trình sắp theo trường thứ tự, rồi theo mã đơn nếu bằng nhau. Mỗi đơn được thêm vào chuyến hiện tại nếu vừa sức chứa; nếu không, chuyến hiện tại được đóng và một chuyến mới được mở. Đầu vào bảo đảm từng đơn riêng lẻ vừa xe, nên bước này có thể phục vụ đủ đơn mà không cần tách đơn.

B0 không lựa chọn đơn theo độ gần vị trí hoặc mức giảm mục tiêu. Tuyến mỗi chuyến dùng Nearest Neighbor, còn phân công chuyến dùng quy tắc ở mục 3.2.3. Vai trò của B0 là cung cấp một kế hoạch dễ giải thích và mốc chuẩn hóa nhất quán, không phải một cận tối ưu.

3.3.2 Các bước thực hiện và giả mã

Algorithm 1: First-Come, First-Served Batching (B0)

```
Input: Tập đơn $O$, tải đơn $w$, sức chứa xe $Q$, đồ thị và thông số vận hành
Sắp các đơn theo thứ tự đầu vào; phá hòa bằng mã đơn;
Khởi tạo danh sách chuyến rỗng, chuyến hiện tại $B \leftarrow \varnothing$ và tải $w_B \leftarrow 0$;
foreach đơn $i \in O$ do
    if $B \neq \varnothing$ và $w_B + w_i > Q$ then
        Lưu $B$ vào danh sách chuyến;
        $B \leftarrow \varnothing$, $w_B \leftarrow 0$;
    end
    Thêm $i$ vào $B$ và cập nhật tải $w_B \leftarrow w_B + w_i$;
end
if $B \neq \varnothing$ then
    Lưu chuyến cuối $B$ vào danh sách chuyến;
end
Dựng tuyến cho từng chuyến bằng Nearest Neighbor;
Sắp chuyến theo hạn nhỏ nhất và giao cho nhân viên rảnh sớm nhất;
Tính lịch, chỉ tiêu, thang chuẩn hóa; kiểm chứng và trả nghiệm;
Output: Nghiệm cơ sở B0
```

Các phép kiểm tra sức chứa trong mã có dùng dung sai số thực; giả mã viết điều kiện toán học để làm rõ ý tưởng. Các bước giải mã và kiểm chứng được tách ra để không lặp toàn bộ công thức của Chương 2.

3.3.3 Ví dụ minh họa

Với ví dụ ở mục 2.7, thứ tự đầu vào là O_1, O_2, O_3, O_4 và xe chứa được hai đơn. B0 tạo hai chuyến $\{O_1, O_2\}$ và $\{O_3, O_4\}$. Hai chuyến cùng có hạn nhỏ nhất là 7 phút, nên được xét theo thứ tự tạo và giao cho hai nhân viên. Quãng đường lần lượt là 16 và 18 mét; thời lượng là 11 và 12 phút.

Theo Bảng 2.3, B0 có $D = 34$, $C_{\max} = 12$, $T = 9$ và $F \approx 0{,}729167$. Việc ghép đơn gần depot với đơn xa làm các đơn có hạn gần phải chờ chuyến quay về. Ví dụ minh họa hạn chế của quy tắc gom theo thứ tự trên đầu vào này, không khẳng định B0 kém hơn trên mọi bài.

3.3.4 Phân tích chi phí tính toán và đặc điểm thuật toán

Sắp đơn cần $O(n \log n)$, còn duyệt tải và tạo chuyến cần $O(n)$. Cần cộng chi phí lập lịch và dựng tuyến cho từng chuyến; do đó, không mô tả toàn bộ B0 chỉ bằng $O(n \log n)$. Chi phí tiền xử lý đồ thị được trình bày riêng ở mục 3.8.

B0 tất định với cùng đầu vào và quy tắc phá hòa. Nó dễ tái lập, tạo nghiệm khả thi theo sức chứa và ít quyết định tìm kiếm, nhưng không trực tiếp tối ưu quan hệ giữa vị trí, hạn và tải công việc. Giá trị của B0 nằm ở vai trò mốc so sánh và kiểm tra, không phải bảo đảm chất lượng gần tối ưu.

3.4 Greedy Batching

3.4.1 Ý tưởng và nguyên lý

B2 chọn đơn có hạn sớm nhất trong tập chưa phục vụ làm hạt giống; mã đơn dùng để phá hòa. Trong các đơn còn vừa sức chứa, thuật toán chọn đơn làm tăng ít nhất quãng đường Nearest Neighbor của chuyến. Quy tắc được lặp đến khi không còn đơn vừa tải, rồi mở chuyến mới.

Gọi B là chuyến đang tạo, tiêu chí thêm đơn là

$$\Delta_i^{\text{NN}} = D_{\text{NN}}(B \cup \{i\}) - D_{\text{NN}}(B), \qquad i^* = \arg \min_{i:\, \text{vừa tải}} (\Delta_i^{\text{NN}}, d_i, \text{id}(i)). \tag{3.3}$$

Hạn chỉ quyết định hạt giống và phá hòa của bước chọn này. B2 chưa xét trực tiếp toàn bộ F khi ghép đơn. Sau khi gom, chương trình dùng Nearest Neighbor kết hợp 2-Opt để tạo tuyến cuối, rồi phân công và lập lịch như mục 3.2.3. Cần phân biệt tiêu chí gom dựa trên tuyến Nearest Neighbor với tuyến đã được cải thiện của nghiệm xuất ra.

3.4.2 Các bước thực hiện và giả mã

Algorithm 2: Greedy Batching (B2)

```
Input: Tập đơn $O$, tải đơn $w$, sức chứa $Q$ và thang chuẩn hóa từ B0
Khởi tạo tập đơn chưa phục vụ $R \leftarrow O$ và danh sách chuyến rỗng;
while $R \neq \varnothing$ do
    Chọn đơn hạt giống $i_0 = \arg\min_{i \in R}(d_i, \text{id}(i))$;
    Khởi tạo chuyến mới $B \leftarrow \{i_0\}$, $R \leftarrow R \setminus \{i_0\}$;
    while tồn tại đơn trong $R$ vừa sức chứa của $B$ do
        Tính $\Delta_i^{\text{NN}}$ cho từng đơn khả thi trong $R$ theo (3.3);
        Chọn đơn $i^* = \arg\min_{i:\,\text{vừa tải}}(\Delta_i^{\text{NN}}, d_i, \text{id}(i))$;
        Thêm $i^*$ vào $B$ và loại khỏi $R$: $B \leftarrow B \cup \{i^*\}$, $R \leftarrow R \setminus \{i^*\}$;
    end
    Lưu chuyến $B$ vào danh sách chuyến;
end
Dựng tuyến cuối bằng Nearest Neighbor kết hợp 2-Opt;
Phân công chuyến và lập lịch theo hạn sớm nhất; đánh giá và kiểm chứng;
Output: Nghiệm khởi tạo B2
```

3.4.3 Ví dụ minh họa

Trong ví dụ bốn đơn, O_1 và O_3 cùng có hạn 7 phút; B2 chọn O_1 do mã nhỏ hơn. Chuyến đơn $\{O_1\}$ có quãng đường 4 mét. Thêm O_3 làm quãng đường thành 6 mét, tăng 2 mét; thêm O_2 làm thành 16 mét, tăng 12 mét; thêm O_4 làm thành 18 mét, tăng 14 mét. Cả ba đều vừa tải, nên B2 ghép O_3 vào chuyến đầu.

Xe đã đầy, nên O_2 và O_4 được gom ở chuyến sau. Phân công mỗi nhân viên một chuyến tạo phương án B2 trong Bảng 2.3, với $D = 24$, $C_{\max} = 12$, $T = 0$ và $F \approx 0{,}568627$. Trên lối đi này, 2-Opt không làm giảm thêm quãng đường. Vì vậy, phần giảm đường đi trong riêng ví dụ đến từ cách gom; điều này không được suy rộng cho mọi so sánh B0–B2.

3.4.4 Phân tích chi phí tính toán và đặc điểm thuật toán

Mỗi lần thêm đơn có thể xét nhiều đơn còn lại. Với tối đa n lần lựa chọn và tối đa n ứng viên mỗi lần, số lượt tính phương án thêm có cận $O(n^2)$. Mỗi lượt vẫn cần xác định vị trí và quãng đường chuyến; sắp các đơn còn lại theo mã còn tạo chi phí riêng. Khi gọi $\mathcal{C}_{\text{cand}}$ là chi phí tính một ứng viên gom, phần kiến tạo có cận dạng $O(n^2(\log n + \mathcal{C}_{\text{cand}}))$, chưa gồm tuyến cuối và lập lịch.

B2 tất định và xét độ gần của nhóm đơn, nhưng tiêu chí tham lam cục bộ không trực tiếp tối thiểu hóa F. Một phép ghép tiết kiệm đường đi có thể làm tăng thời điểm hoàn thành hoặc trễ hạn. B2 do đó không được bảo đảm luôn tốt hơn B0. Vai trò tiếp theo của B2 là nghiệm khởi tạo khả thi để LNS, ALNS và VNS có một mốc xuất phát chung.

3.5 Large Neighborhood Search

3.5.1 Ý tưởng và nguyên lý

LNS cải thiện một nghiệm bằng cách loại bỏ một phần các đơn rồi chèn chúng trở lại để tạo cấu trúc khác. Nguyên lý này kế thừa hướng tìm kiếm lân cận lớn của Shaw [3]; các thao tác và tiêu chí chèn dưới đây mô tả riêng cài đặt của đề tài. LNS bắt đầu từ B2, lưu nghiệm hiện tại X và nghiệm tốt nhất X^* riêng biệt. Các toán tử phá hủy và tái thiết được chọn với trọng số bằng nhau.

Cấu hình dùng trong thực nghiệm chính có bốn toán tử phá hủy. Random Removal lấy mẫu đơn ngẫu nhiên. Related Removal chọn một đơn hạt giống i_0 rồi xếp các đơn theo mức liên quan

$$r(i_0, i) = \frac{\min_{u \in U(\{i_0\}), z \in U(\{i\})} \delta(u, z)}{D_{\text{ref}}} + \frac{|d_{i_0} - d_i|}{C_{\text{ref}}}, \tag{3.4}$$

phá hòa bằng mã đơn. Late Removal ưu tiên độ trễ giảm dần, rồi hạn và mã đơn. Batch Removal chọn một chuyến ngẫu nhiên và lấy toàn bộ đơn của chuyến đó ra. Các chuyến rỗng sau phá hủy được loại khỏi danh sách.

Với ba toán tử đầu, số đơn rút là

$$q = \min\{n, q_{\max}, \max(1, \lceil \eta n \rceil)\}. \tag{3.5}$$

Trong cấu hình chính, $\eta = 0{,}15$ và $q_{\max} = 6$. Batch Removal là ngoại lệ: nó bỏ cả chuyến, nên số đơn rút thực tế có thể lớn hơn $q_{\max}$. Cần dùng số đơn thực sự bị rút khi phân tích chi phí tái thiết.

Một hành động tái thiết có thể chèn đơn vào chuyến còn vừa tải, hoặc tạo chuyến mới tại một vị trí trong lịch của một nhân viên. Mỗi hành động được đánh giá bằng mục tiêu trên trạng thái tạm. Nếu số hành động vượt giới hạn ứng viên, cài đặt chọn ngẫu nhiên một hành động tạo chuyến mới bắt buộc và lấy mẫu các hành động còn lại. Cách này duy trì khả năng chèn lại một đơn riêng lẻ vừa xe, nhưng không bảo đảm xét hành động tốt nhất trong toàn bộ không gian. Phần chính dùng lấy mẫu uniform; giới hạn 24 áp dụng cho từng đơn đang xét, không phải cho toàn bộ lần tái thiết.

Hai quy tắc tái thiết dùng chung các hành động trên. Greedy Repair chọn đơn có điểm chèn tốt nhất nhỏ nhất. Regret-2 Repair ưu tiên đơn có chênh lệch lớn nhất giữa hai lựa chọn tốt nhất:

$$R_i = c_{i,2} - c_{i,1}, \qquad c_{i,1} \le c_{i,2}. \tag{3.6}$$

Sau khi chọn đơn, cả hai quy tắc thực hiện hành động tốt nhất của đơn đó, cập nhật trạng thái và đánh giá lại các đơn còn chờ. Nếu chỉ có một hành động, cài đặt đặt regret bằng vô cùng để ưu tiên đơn này. Các giá trị regret dựa trên danh sách ứng viên đã giữ, không nhất thiết dựa trên tất cả vị trí chèn có thể có.

Mỗi năm vòng hoàn chỉnh trong cấu hình chính, ứng viên còn được cải thiện cục bộ với tối đa tám lần thử. Mỗi lần lấy mẫu chuyển/đổi đơn giữa hai chuyến hoặc đổi/chuyển một chuyến trong lịch. Chỉ biến đổi cải thiện F mới được nhận trong bước cục bộ. Đây là bước có giới hạn số mẫu, không phải duyệt hết lân cận.

Ứng viên hoàn chỉnh được xét chấp nhận theo cơ chế Simulated Annealing [6]. Đặt $\Delta = F(Y) - F(X)$ và gọi θ là nhiệt độ tìm kiếm, khác với tổng độ trễ T ở Chương 2:

$$P_{\text{accept}}(Y \mid X) = \begin{cases} 1, & \Delta \le 0, \\ \exp\bigl(-\Delta / \max(\theta, 10^{-12})\bigr), & \Delta > 0. \end{cases} \tag{3.7}$$

Nhiệt độ giảm sau mỗi vòng hoàn chỉnh theo $\theta \leftarrow \gamma\theta$, với $0 < \gamma < 1$. Việc cho phép nhận ứng viên xấu giúp thay đổi đường tìm kiếm, nhưng không bảo đảm thoát mọi cực trị hoặc tìm được tối ưu trong ngân sách hữu hạn.

3.5.2 Các bước thực hiện và giả mã

Algorithm 3: Large Neighborhood Search (LNS)

```
Input: Nghiệm khởi tạo $B2$, thang chuẩn hóa, seed, các toán tử và ngân sách
Khởi tạo nghiệm hiện tại và tốt nhất: $X \leftarrow B2$, $X^* \leftarrow B2$;
Tính điểm mục tiêu $F(X)$ và khởi tạo nhiệt độ $\theta$;
while còn ngân sách thời gian và số vòng tìm kiếm do
    Chọn toán tử phá hủy $d \in \mathcal{D}$ và tái thiết $r \in \mathcal{R}$ với trọng số đều;
    Rút các đơn được chọn khỏi $X$, loại chuyến rỗng để tạo trạng thái tạm;
    Đánh giá các hành động chèn; dùng Greedy Repair hoặc Regret-2 Repair
      đến khi đủ đơn, gọi nghiệm thu được là $Y$;
    if đến chu kỳ cải thiện cục bộ then
        Thực hiện tìm kiếm cục bộ trên số mẫu giới hạn; chỉ nhận cải thiện;
    end
    Tính $F(Y)$ của ứng viên hoàn chỉnh;
    if chấp nhận $Y$ theo cơ chế Simulated Annealing (3.7) then
        $X \leftarrow Y$;
    end
    if $F(Y) < F(X^*) - 10^{-12}$ then
        $X^* \leftarrow Y$;
    end
    Giảm nhiệt độ $\theta \leftarrow \gamma\theta$;
end
Kiểm chứng tính hợp lệ và trả nghiệm tốt nhất đã lưu;
Output: Nghiệm tốt nhất $X^*$
```

Giả mã tách bước chấp nhận nghiệm hiện tại và bước ghi nhận nghiệm tốt nhất như cài đặt. Việc nhận một ứng viên xấu không xóa nghiệm tốt nhất đã có. Số vòng hoàn chỉnh có thể bằng 0 nếu ngân sách đã hết sau khởi tạo.

3.5.3 Ví dụ minh họa

Để minh họa bước tái thiết trên dữ liệu ở mục 2.7, lấy O_2, O_3 ra khỏi phương án B0. Trạng thái còn lại có $\{O_1\}$ ở nhân viên thứ nhất và $\{O_4\}$ ở nhân viên thứ hai. Đây là một trạng thái minh họa cho thao tác, không phải tuyên bố rằng LNS khởi tạo từ B0; trong lượt giải chính, LNS khởi tạo từ B2.

Với các hành động được xét đầy đủ trên bài nhỏ, hai điểm tốt nhất của mỗi đơn cần chèn là:

Đơn	Điểm tốt nhất $c_{i,1}$	Điểm thứ hai $c_{i,2}$	Regret
O_2	0,549020	0,666667	0,117647
O_3	0,540850	0,583742	0,042892

Bảng 3.1: Các lựa chọn chèn trong ví dụ tái thiết hai đơn.

Greedy Repair chèn O_3 trước vì điểm tốt nhất nhỏ hơn; Regret-2 Repair chèn O_2 trước vì regret lớn hơn. Sau khi cập nhật và chèn đơn còn lại, cả hai cùng tạo các chuyến $\{O_1, O_3\}$ và $\{O_2, O_4\}$ với $F \approx 0{,}568627$. Ví dụ làm rõ khác biệt trong thứ tự quyết định, không chứng minh hai quy tắc luôn cho cùng nghiệm hoặc quy tắc nào tốt hơn.

Nếu một ứng viên có $\Delta = 0{,}02$ tại $\theta = 0{,}03$, xác suất nhận theo (3.7) là $\exp(-0{,}02/0{,}03) \approx 0{,}5134$. Đây là phép tính minh họa cơ chế chấp nhận, không phải xác suất thành công của LNS trên benchmark.

3.5.4 Phân tích chi phí tính toán và đặc điểm thuật toán

Nếu một lần tái thiết rút q đơn và xét tối đa A hành động cho mỗi đơn đang chờ, số lượt đánh giá hành động có cận

$$A\sum_{j=1}^{q} j = \frac{Aq(q+1)}{2}. \tag{3.8}$$

Trong cấu hình chính, có thể lấy $A = 24$; khi tắt giới hạn ứng viên, phải dùng số vị trí chèn thực tế. Mỗi lượt còn tốn chi phí sao chép nghiệm, giải mã tuyến, tính lịch và kiểm tra ràng buộc. Lập danh sách, tính regret và sắp lựa chọn cũng có chi phí, nên số vòng tìm kiếm không đủ để phản ánh toàn bộ thời gian tính toán.

LNS có thể thay đổi nhiều đơn cùng lúc và xét ảnh hưởng lên cả ba thành phần mục tiêu. Tuy nhiên, chi phí tái thiết tăng theo số đơn rút; lấy mẫu ứng viên có thể bỏ lỡ vị trí tốt và Simulated Annealing cần tham số nhiệt độ. Trong dung sai ghi nhận nghiệm tốt nhất, đầu ra không kém B2 theo cùng bộ đánh giá. Tính chất này không bảo đảm tốt hơn một phương pháp tìm kiếm khác hoặc đạt tối ưu toàn cục.

3.6 Adaptive Large Neighborhood Search

3.6.1 Ý tưởng và nguyên lý

ALNS dùng cùng toán tử phá hủy, tái thiết, cải thiện cục bộ và cơ chế chấp nhận như LNS, nhưng điều chỉnh xác suất chọn toán tử dựa trên kết quả đã quan sát. Hướng lựa chọn thích ứng tham khảo Ropke và Pisinger [4]; thang thưởng và cập nhật dưới đây là các quy tắc của cài đặt đang được đánh giá.

Gọi $\omega_h > 0$ là trọng số của toán tử h. Các toán tử phá hủy và tái thiết được chọn riêng trong từng nhóm $\mathcal{D}$ và $\mathcal{R}$:

$$p_h = \frac{\omega_h}{\sum_{g \in \mathcal{G}} \omega_g}, \qquad \mathcal{G} \in \{\mathcal{D}, \mathcal{R}\}. \tag{3.9}$$

Ban đầu mọi trọng số bằng 1. Sau một vòng hoàn chỉnh, cả toán tử phá hủy và tái thiết đã dùng nhận cùng một điểm thưởng theo kết quả của ứng viên:

Kết quả của vòng tìm kiếm	Điểm thưởng
Cải thiện nghiệm tốt nhất đã lưu	8
Được chấp nhận và cải thiện nghiệm hiện tại, nhưng chưa cải thiện tốt nhất	3
Được chấp nhận trong trường hợp còn lại	1
Không được chấp nhận	0

Bảng 3.2: Điểm thưởng cho toán tử trong cài đặt ALNS.

Các điều kiện cải thiện dùng dung sai 10^{-12}. Thưởng dựa trên ứng viên sau cả tái thiết và bước cục bộ nếu có; vì vậy nó là tín hiệu hiệu quả của một vòng kết hợp, không phải phép đo tác động độc lập của từng toán tử.

Sau một phân đoạn, gọi N_h là số lần toán tử được dùng và R_h là tổng thưởng trong đoạn. Với $N_h > 0$, trọng số được cập nhật bởi

$$\omega_h \leftarrow \max\left\{0{,}05, (1-\lambda)\omega_h + \lambda \frac{R_h}{N_h}\right\}. \tag{3.10}$$

Toán tử chưa được dùng giữ nguyên trọng số; sau cập nhật, số lần dùng và tổng thưởng của đoạn được đặt lại bằng 0. Sàn $0{,}05$ giữ xác suất dương, nhưng không bảo đảm mọi toán tử được chọn trong một lượt chạy hữu hạn. Chương trình cũng cập nhật phần thống kê còn lại khi kết thúc lượt giải.

3.6.2 Các bước thực hiện và giả mã

Algorithm 4: Adaptive Large Neighborhood Search (ALNS)

```
Input: Nghiệm $B2$, các toán tử, độ dài phân đoạn, hệ số $\lambda$ và ngân sách
Khởi tạo $X \leftarrow B2$, $X^* \leftarrow B2$, nhiệt độ $\theta$, mọi trọng số toán tử $\omega_h \leftarrow 1$;
Đặt thống kê số lần dùng $N_h \leftarrow 0$ và tổng thưởng $R_h \leftarrow 0$ cho từng toán tử;
while còn ngân sách thời gian và số vòng tìm kiếm do
    Chọn phá hủy $d$ và tái thiết $r$ theo xác suất thích ứng (3.9);
    Phá hủy, tái thiết và cải thiện cục bộ định kỳ để tạo ứng viên $Y$;
    Tính $F(Y)$, đặt $\Delta = F(Y) - F(X)$ và xét chấp nhận theo (3.7);
    if $Y$ được chấp nhận then
        score $\leftarrow 3$ nếu $\Delta < -10^{-12}$, ngược lại score $\leftarrow 1$;
        $X \leftarrow Y$;
    else
        score $\leftarrow 0$;
    end
    if $F(Y) < F(X^*) - 10^{-12}$ then
        $X^* \leftarrow Y$;
        score $\leftarrow 8$;
    end
    Tăng $N_d, N_r$ thêm $1$; cộng score vào $R_d, R_r$;
    if kết thúc phân đoạn then
        Cập nhật trọng số $\omega_h$ theo (3.10);
        Đặt lại thống kê đoạn: $N_h \leftarrow 0$, $R_h \leftarrow 0$;
    end
    Giảm nhiệt độ $\theta \leftarrow \gamma\theta$;
end
Cập nhật trọng số cho phân đoạn cuối nếu còn thống kê chưa cập nhật;
Kiểm chứng tính hợp lệ và trả nghiệm tốt nhất đã lưu;
Output: Nghiệm tốt nhất $X^*$
```

Trong cấu hình của đợt benchmark chính, phân đoạn có 10 vòng và $\lambda = 0{,}25$. Cần phân biệt cấu hình thực nghiệm này với giá trị mặc định của lớp cấu hình. Nếu lượt chạy kết thúc trước một lần cập nhật được dùng cho các vòng tiếp theo, tác động của lựa chọn thích ứng có thể chưa xuất hiện trong quá trình tìm kiếm.

3.6.3 Ví dụ minh họa

Giả sử một toán tử có trọng số 1, được dùng bốn lần trong đoạn và nhận tổng thưởng 12. Với $\lambda = 0{,}25$, cập nhật cho trọng số mới

$$\omega'_h = \max\{0{,}05, 0{,}75 \times 1 + 0{,}25 \times 12/4\} = 1{,}5. \tag{3.11}$$

Nếu ba toán tử phá hủy còn lại vẫn có trọng số 1, xác suất chọn toán tử này trong nhóm tăng từ $1/4$ lên $1{,}5/4{,}5 = 1/3$. Ví dụ mô tả tác động của điểm thưởng lên xác suất, không kết luận toán tử đó luôn tạo nghiệm tốt.

Bước tái thiết của ALNS vẫn có thể dùng các lựa chọn trong Bảng 3.1. Điểm khác LNS nằm ở cách chọn toán tử qua các đoạn, không nằm ở việc thay đổi hàm mục tiêu hoặc tự động chọn hành động chèn tốt nhất trong toàn bộ không gian. Khi các toán tử tạo cùng kết quả trên một bài nhỏ, hai phương pháp có thể trả cùng điểm mà chưa cho phép kết luận thích ứng vô ích trên mọi dữ liệu.

3.6.4 Phân tích chi phí tính toán và đặc điểm thuật toán

Chi phí tạo ứng viên của ALNS có cùng cấu trúc với LNS. Phần bổ sung là lấy mẫu theo trọng số, ghi thưởng và cập nhật các toán tử theo phân đoạn. Với số toán tử nhỏ và cố định, phần này thường nhỏ hơn chi phí dựng tuyến và đánh giá nhiều hành động chèn, nhưng mức chênh lệch thời gian cần được đo thay vì mặc định bằng không.

ALNS khai thác thông tin của các vòng đã chạy để thay đổi tần suất sử dụng toán tử. Hiệu quả phụ thuộc vào số vòng có thể hoàn thành, độ dài phân đoạn, hệ số phản ứng và đặc điểm đầu vào. LNS là đối chứng cho phần lựa chọn thích ứng khi giữ chung các thành phần khác. Trong ngân sách thời gian bằng nhau, số vòng và chuỗi ngẫu nhiên của hai phương pháp vẫn có thể khác; việc đánh giá cơ chế cần giữ phạm vi kết luận theo thiết kế thực nghiệm.

Như LNS, ALNS trả nghiệm tốt nhất đã ghi nhận, nên dãy điểm tốt nhất không tăng và đầu ra không kém nghiệm khởi tạo trong dung sai. Nghiệm hiện tại có thể xấu đi do cơ chế chấp nhận. Hai tính chất này cần được phân biệt khi đọc đường hội tụ; chúng không tạo bảo đảm tối ưu toàn cục hoặc ưu thế của ALNS so với VNS.

3.7 Variable Neighborhood Search

3.7.1 Ý tưởng và nguyên lý

VNS thay đổi cấu trúc lân cận để tìm kiếm từ nhiều cách biến đổi nghiệm, theo nguyên lý của Mladenović và Hansen [5]. Cài đặt của đề tài bắt đầu từ B2, thực hiện rung lắc rồi cải thiện bằng một số mẫu lân cận có giới hạn. Nghiệm sau bước này chỉ thay thế nghiệm tốt nhất khi có cải thiện; VNS không dùng cơ chế Simulated Annealing của LNS và ALNS.

Ba nhóm lân cận được dùng là Order Neighborhood, Schedule Neighborhood và Batch Neighborhood. Nhóm thứ nhất chuyển một đơn giữa hai chuyến hoặc đổi hai đơn thuộc hai chuyến, với tải sau thay đổi không vượt sức chứa. Nhóm thứ hai đổi hai chuyến hoặc lấy một chuyến ra rồi chèn vào vị trí khác, có thể chuyển sang nhân viên khác. Nhóm thứ ba tách một phần đơn thành chuyến mới, hoặc gộp hai chuyến nếu tổng tải cho phép. Chuyến rỗng sau biến đổi được loại bỏ; thao tác không khả thi có thể trả lại nghiệm ban đầu.

Gọi $\kappa \in \{1, \ldots, 6\}$ là mức rung lắc. Nhóm được chọn theo

$$g = 1 + ((\kappa - 1) \bmod 3), \tag{3.12}$$

và một lần rung lắc gọi nhóm đó κ lần liên tiếp. Mức lớn hơn vì vậy tăng số thao tác được thử, không bảo đảm mỗi thao tác tạo ra một thay đổi khác biệt.

Mức rung lắc	Nhóm lân cận	Số lần gọi
$1, 4$	Chuyển hoặc đổi đơn giữa các chuyến	$1, 4$
$2, 5$	Đổi hoặc chuyển vị trí chuyến trong lịch	$2, 5$
$3, 6$	Tách hoặc gộp chuyến	$3, 6$

Bảng 3.3: Quan hệ giữa mức rung lắc và nhóm lân cận của VNS.

Sau rung lắc, bước cải thiện bắt đầu từ nhóm chuyển/đổi đơn. Nếu một mẫu làm giảm F quá dung sai 10^{-12}, ứng viên được cập nhật và việc chọn nhóm quay về nhóm đầu. Nếu không, chuyển tuần hoàn sang nhóm tiếp theo. Tổng số lần thử bị giới hạn bởi tham số cải thiện cục bộ; cấu hình chính dùng tám lần. Cách này là cải thiện trên mẫu, không phải duyệt hết lân cận hoặc xác nhận một cực trị cục bộ đầy đủ.

Nếu ứng viên cuối tốt hơn nghiệm tốt nhất, chương trình nhận ứng viên và đặt $\kappa = 1$. Nếu không, giữ nghiệm tốt nhất và đặt $\kappa \leftarrow 1 + (\kappa \bmod 6)$. Rung lắc có thể tạo ứng viên tạm xấu hơn, nhưng ứng viên đó không được trả như nghiệm tốt nhất chỉ vì đã được tạo ra.

3.7.2 Các bước thực hiện và giả mã

Algorithm 5: Variable Neighborhood Search (VNS)

```
Input: Nghiệm $B2$, seed, ba nhóm lân cận và ngân sách tìm kiếm
Khởi tạo nghiệm tốt nhất $X^* \leftarrow B2$, tính $F(X^*)$, mức rung lắc $\kappa \leftarrow 1$;
while còn ngân sách thời gian và số vòng tìm kiếm do
    Đặt ứng viên ban đầu $Y \leftarrow X^*$;
    Xác định nhóm $g = 1 + ((\kappa - 1) \bmod 3)$ và rung lắc $Y$ qua $\kappa$ bước trong
      nhóm $g$;
    Tính $F(Y)$, đặt nhóm cải thiện ban đầu $j \leftarrow 1$;
    for số lần thử cải thiện cho phép do
        Lấy một mẫu $Z$ từ nhóm $j$ của $Y$ và tính $F(Z)$;
        if $F(Z) < F(Y) - 10^{-12}$ then
            $Y \leftarrow Z, j \leftarrow 1$;
        else
            $j \leftarrow 1 + (j \bmod 3)$;
        end
    end
    if $F(Y) < F(X^*) - 10^{-12}$ then
        $X^* \leftarrow Y$, $\kappa \leftarrow 1$;
    else
        $\kappa \leftarrow 1 + (\kappa \bmod 6)$;
    end
end
Kiểm chứng tính hợp lệ và trả nghiệm tốt nhất đã lưu;
Output: Nghiệm tốt nhất $X^*$
```

3.7.3 Ví dụ minh họa

Phương án X ở mục 2.7 giao hai chuyến $\{O_1, O_3\}$ và $\{O_2, O_4\}$ cho cùng một nhân viên. Một thao tác thuộc Schedule Neighborhood chuyển chuyến thứ hai sang nhân viên đang không có chuyến, giữ nguyên tập đơn và tuyến của hai chuyến. Khi đó, hai chuyến cùng bắt đầu tại 0, makespan giảm từ 18 xuống 12 phút và tổng độ trễ giảm từ 12 xuống 0; quãng đường vẫn là 24 mét.

Điểm mục tiêu giảm từ $0{,}818627$ xuống $0{,}568627$, chênh lệch $0{,}25$ với cùng thang chuẩn hóa. Đây là minh họa một thao tác lập lịch được hỗ trợ trong cài đặt, không phải mô tả một lượt VNS khởi tạo từ X. Lượt giải của VNS vẫn khởi tạo từ B2; ví dụ cho thấy vì sao lân cận phân công chuyến có thể hữu ích khi kế hoạch hiện tại mất cân bằng.

Trong ví dụ khác của cùng tập đơn, một bước chuyển/đổi đơn có thể thay đổi nhóm vị trí cần ghé; tách/gộp chuyến có thể thay đổi cả thời gian chuẩn bị và lịch. Các biến đổi này cần được so sánh bằng toàn bộ F, không chỉ bằng khoảng cách của một đơn hay một chuyến.

3.7.4 Phân tích chi phí tính toán và đặc điểm thuật toán

Một vòng VNS gọi tối đa sáu thao tác rung lắc và ℓ thao tác cải thiện, trong đó $\ell = 8$ ở cấu hình chính. Sau rung lắc có một lượt tính điểm; mỗi mẫu cải thiện có thêm một lượt. Gọi $\mathcal{C}_N$ là chi phí tạo một biến đổi và $\mathcal{C}_F$ là chi phí đánh giá một nghiệm, phần tìm kiếm qua I vòng có cận dạng

$$O(I\,[(6+\ell)\mathcal{C}_N + (1+\ell)\mathcal{C}_F])\,. \tag{3.13}$$

Chi phí khởi tạo, xuất và kiểm chứng được cộng riêng. $\mathcal{C}_N$ gồm sao chép cấu trúc, kiểm tra tải và chuẩn hóa danh sách đơn; $\mathcal{C}_F$ vẫn phụ thuộc vào tuyến, lịch và bộ nhớ đệm. Khi dừng theo thời gian, I là số vòng thực sự hoàn thành, không phải luôn bằng giới hạn cấu hình. Nếu một vòng bị ngắt, chi phí đã thực hiện của vòng đó còn phải cộng vào thời gian chạy thực tế.

VNS tác động trực tiếp lên gom đơn và lịch, không cần tái chèn toàn bộ một tập đơn đã rút. Tuy nhiên, số mẫu hữu hạn có thể bỏ lỡ biến đổi tốt; một thao tác thất bại hoặc trả lại nghiệm cũ vẫn tiêu tốn thời gian. Nghiệm tốt nhất không bị thay bằng ứng viên xấu, nhưng việc tuần hoàn lân cận không tạo bảo đảm thoát mọi cực trị hoặc tìm tối ưu toàn cục.

3.8 So sánh cơ chế và phân tích chi phí tính toán

Các phương pháp được đối chiếu theo thành phần cài đặt, không chỉ theo tên gọi. Bảng 3.4 cho thấy B2 và ba phương pháp tìm kiếm dùng chung bước định tuyến cuối; LNS và ALNS giữ chung cơ chế tạo ứng viên, còn VNS thay đổi cấu trúc tìm kiếm.

Phương pháp	Tạo nghiệm hoặc ứng viên	Định tuyến	Chấp nhận trong tìm kiếm
B0	Gom theo thứ tự đầu vào	Nearest Neighbor	Không có pha tìm kiếm
B2	Gom tham lam theo hạn và tăng quãng đường	Nearest Neighbor và 2-Opt	Không có pha tìm kiếm
LNS	Phá hủy–tái thiết, chọn toán tử đều	Nearest Neighbor và 2-Opt	Simulated Annealing; lưu tốt nhất riêng
ALNS	Phá hủy–tái thiết, chọn toán tử thích ứng	Nearest Neighbor và 2-Opt	Như LNS; thêm cập nhật trọng số
VNS	Rung lắc và cải thiện trên mẫu lân cận	Nearest Neighbor và 2-Opt	Chỉ cập nhật tốt nhất khi cải thiện

Bảng 3.4: Đối chiếu các thành phần của năm phương pháp.

Gọi $N_V = |V|$, $N_E = |E|$ và h là số vị trí nguồn được tiền xử lý, gồm depot và các vị trí sản phẩm phân biệt. Với cách dùng Dijkstra trong chương trình, chi phí tiền xử lý khoảng cách có dạng $O(h(N_V + N_E) \log N_V)$, còn bảng khoảng cách và truy vết dùng bộ nhớ $O(hN_V)$ ngoài đồ thị. Phần này phục vụ chung các lần tính tuyến trong một lượt giải, không được coi là chi phí bằng không.

Để mô tả chi phí còn lại, gọi $\mathcal{C}_B(B)$ là chi phí tính thông tin một chuyến, gồm vị trí cần ghé, tải, tuyến và thời lượng; $\mathcal{C}_E$ là chi phí tạo và chấm một hành động chèn; $\mathcal{C}_F$ là chi phí chấm nghiệm. Các đại lượng này phụ thuộc kích thước chuyến, số điểm lấy hàng, số lần cải thiện 2-Opt và trạng thái bộ nhớ đệm. Không mặc định mỗi lần đánh giá chỉ cần thời gian hằng số.

Thành phần	Chi phí hoặc số thao tác cần phân biệt
B0	Sắp đơn $O(n \log n)$; gom $O(n)$; lập lịch $O(b_{\text{trip}} \log b_{\text{trip}} + b_{\text{trip}} m)$; cộng thông tin tuyến/chuyến.
B2	Tối đa $O(n^2)$ lượt xét thêm đơn, mỗi lượt có chi phí ứng viên; cộng sắp các đơn còn lại, tuyến cuối và lập lịch.
Tái thiết LNS/ALNS	Với q đơn rút và tối đa A hành động mỗi đơn: không quá $Aq(q+1)/2$ lượt chấm hành động, ngoài lập và sắp lựa chọn.
Thích ứng ALNS	Ghi thưởng, lấy mẫu theo trọng số và cập nhật theo phân đoạn; không thay thế chi phí tái thiết.
VNS	Mỗi vòng có tối đa $6 + \ell$ lần tạo biến đổi và $1 + \ell$ lần chấm điểm; cộng khởi tạo và kiểm chứng.

Bảng 3.5: Các thành phần chi phí chính theo cài đặt.

Với LNS/ALNS, có thể cộng chi phí từng vòng theo

$$\begin{aligned} \mathcal{C}_{\text{search}} = \sum_{t=1}^{I} (&\mathcal{C}_{\text{destroy},t} + \mathcal{C}_{\text{repair},t} \\ &+ \mathcal{C}_{\text{local},t} + \mathcal{C}_{\text{control},t}) + \mathcal{C}_{\text{interrupted}}. \end{aligned} \tag{3.14}$$

Trong đó phần điều khiển bao gồm chấp nhận, lưu tốt nhất và thích ứng nếu có; $\mathcal{C}_{\text{interrupted}}$ là chi phí đã thực hiện của vòng bị ngắt, bằng 0 nếu không có vòng này. Số vòng hoàn chỉnh vì vậy không phản ánh mọi công việc đã thực hiện. Khi xét chi phí tổng, còn phải tính tiền xử lý, khởi tạo, xuất và kiểm chứng.

Số phần tử bộ nhớ đệm có giới hạn không đồng nghĩa với một mức dung lượng cố định tính bằng byte. Khóa và giá trị có kích thước khác nhau theo số đơn, số chuyến và độ dài đường đi. Việc cắt bỏ một mục đệm làm tăng khả năng phải tính lại, không thay đổi định nghĩa hàm mục tiêu. Tuy nhiên, trong ngân sách thời gian cố định, tốc độ khác nhau có thể làm thay đổi số vòng hoàn thành và nghiệm cuối. Trong thực nghiệm, Bảng 4.12 trình bày thời gian khởi tạo, tìm kiếm, số lần gọi hàm chấm mục tiêu và số vòng hoàn chỉnh để bổ sung cho phân tích cấu trúc này.

Các hướng so sánh được nối với mục tiêu ở Chương 1: B0–B2 đánh giá hai cách kiến tạo có cả khác biệt định tuyến; so sánh với B2 đánh giá lợi ích của tiếp tục tìm kiếm; LNS–ALNS đối chiếu lựa chọn toán tử, còn VNS đối chiếu một chiến lược biến đổi nghiệm khác. Không dùng độ phức tạp hoặc tên phương pháp để suy ra trước thứ hạng chất lượng nghiệm.

4 THỰC NGHIỆM VÀ PHÂN TÍCH KẾT QUẢ

Một kế hoạch lấy hàng có thể rút ngắn đường đi nhưng làm nhân viên hoàn tất muộn hơn, hoặc giảm tổng thời gian trễ nhưng vẫn để nhiều đơn vượt hạn giao. Vì vậy, đánh giá thuật toán cần xem đồng thời chất lượng tổng hợp, các chỉ tiêu vận hành và thời gian tạo kế hoạch. Chương này sử dụng kết quả thực nghiệm để làm rõ ba vấn đề: lợi ích của kiến tạo và tìm kiếm, mức ổn định của nghiệm tìm được, và sự thay đổi hiệu quả khi điều kiện chạy thay đổi. Các bảng lưu giá trị đối chiếu; các hình biểu diễn xu hướng, phân bố và những trường hợp tiêu biểu để hỗ trợ phần phân tích.

4.1 Thiết lập thực nghiệm

Thực nghiệm được tổ chức nhằm đánh giá chất lượng nghiệm, độ ổn định và chi phí tính toán của năm phương pháp B0, B2, LNS, ALNS và VNS trong mô hình đã trình bày ở Chương 2. Trong mỗi điều kiện đối chiếu, các phương pháp sử dụng cùng đầu vào, ràng buộc và hàm mục tiêu. Phần dưới trình bày dữ liệu và cấu hình kho, sau đó mô tả cấu hình thuật toán, cách bố trí các lượt chạy và phương pháp tổng hợp kết quả.

4.1.1 Dữ liệu và cấu hình kho

Bảng 4.1 trình bày phạm vi dữ liệu. Ba nhóm chính gồm 45 bài toán, được dùng để đánh giá chất lượng và sự khác nhau giữa phương pháp. Chín đầu vào của khảo sát bổ sung được lấy từ các nhóm này để phân tích ngân sách và trọng số; chúng không làm tăng số bài toán chính độc lập.

Nhóm	Quy mô và cách tạo	Bài toán	Lượt chạy
Bản đồ mô phỏng	Năm kịch bản; 10, 25, 30, 35, 40 đơn; seed 42–44.	15	480
Thay đổi quy mô	20, 50, 100, 200 đơn; seed 301–303 mỗi mức.	12	384
Kris Small	Dữ liệu tham chiếu đã chuyển đổi; 6, 12, 18 đơn.	18	576
Ngân sách và trọng số	Ba đầu vào mỗi nhóm chính; năm điều kiện khảo sát.	9	765
Đối chiếu chính xác	Sáu đầu vào mới, mỗi bài bốn đơn; sáu nghiệm chính xác và 66 lượt heuristic.	6	72
Khảo sát thành phần	Sáu đầu vào mới; bốn phương pháp, ba seed.	6	72
Khảo sát tham số	Sáu đầu vào mới; bảy cấu hình ALNS, ba seed.	6	126

Bảng 4.1: Dữ liệu thực nghiệm

Ba nhóm chính có 45 đầu vào; chín đầu vào khảo sát ngân sách và trọng số được dùng lại từ các nhóm này. Ba khảo sát mới có 18 đầu vào riêng, đưa tổng số đầu vào phân biệt lên 63. Tổng cộng có 2.475 kết quả được kiểm chứng, gồm 2.469 lượt heuristic và sáu nghiệm chính xác. Các khảo sát dùng ngân sách và số seed khác nhau nên được phân tích riêng, không gộp vào trung bình của bộ chính.

Mỗi nhóm dữ liệu đảm nhiệm một vai trò riêng:

- Bản đồ mô phỏng gồm Kho chuẩn, Kho 2 khối, Kho lớn, Cao điểm và Phân khu ABC. Các kịch bản thay đổi cấu trúc kho, nhu cầu, số nhân viên hoặc sức chứa, qua đó đánh giá phương pháp trong các tình huống vận hành khác nhau.
- Nhóm quy mô tăng số đơn từ 20 đến 200 trên cùng đồ thị, sản phẩm và thông số vận hành. Nhóm này giữ ba nhân viên và sức chứa 30 đơn vị tải để khảo sát ảnh hưởng của kích thước bài toán.
- Kris Small cung cấp đầu vào tham chiếu khác với dữ liệu sinh của dự án. Bộ chuyển đổi giữ hạn giao, kích thước đơn và thông số nguồn, đồng thời xác minh việc gộp hai bản sao điểm xuất phát (depot).

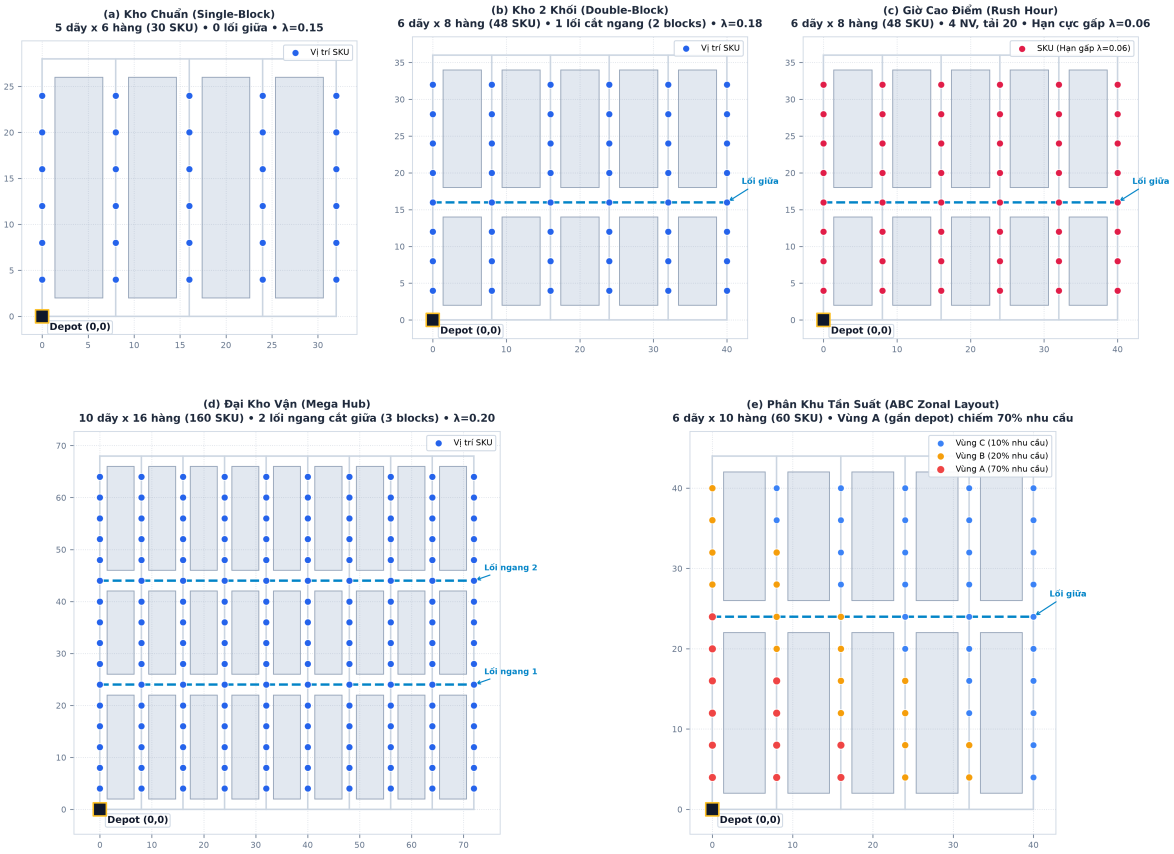
Trong dữ liệu mô phỏng, tốc độ di chuyển là 60 m/phút, thời gian chuẩn bị chuyến là $0{,}5$ phút và thời gian thao tác tại mỗi vị trí là $0{,}1$ phút. Do các kịch bản bản đồ có thể thay đổi nhiều đặc điểm cùng lúc, chênh lệch giữa hai kịch bản được hiểu là chênh lệch của toàn bộ tình huống. Phần quy mô dùng cấu hình kho cố định để có đối chiếu tập trung hơn vào số đơn.

Kịch bản	Đơn	NV	Tải	Đỉnh	SKU	Lối giữa	λ
Kho chuẩn	10	3	20	40	30	0	0,15
Kho 2 khối	30	3	25	60	48	1	0,18
Kho lớn	40	5	30	180	160	2	0,20
Cao điểm	25	4	20	60	48	1	0,06
Phân khu ABC	35	4	25	72	60	1	0,18

Bảng 4.2: Cấu hình các kịch bản

Bảng 4.2 ghi cấu hình thực tế của năm kịch bản, mỗi kịch bản dùng seed dữ liệu 42–44. NV là số nhân viên; tải là sức chứa theo đơn vị sản phẩm; lối giữa là số lối ngang bên trong kho, ngoài hai lối ở đầu và cuối dãy. Mỗi SKU mô phỏng có kích thước tải bằng 1 và thời gian lấy mỗi đơn vị $h_s = 0{,}08$ phút trong (2.10). Như vậy, thời gian lấy theo số lượng được tính riêng với thao tác tại vị trí $h_{\text{loc}} = 0{,}1$ phút. Nhóm quy mô dùng cùng kho có 40 đỉnh và 30 SKU, ba nhân viên, sức chứa 30, hệ số nới hạn $\lambda = 0{,}15$.

Hình 4.1 minh họa bố trí không gian của năm kịch bản. Kho chuẩn không có lối ngang bên trong; Kho 2 khối bổ sung một lối ngang; Kho lớn tăng số vị trí và có hai lối ngang bên trong. Cao điểm sử dụng cùng cấu trúc không gian với Kho 2 khối nhưng thay đổi số đơn, số nhân viên, sức chứa và mức nới hạn giao. Phân khu ABC sử dụng trọng số lấy mẫu nhu cầu tập trung vào các SKU gần depot.


(a) Kho Chuẩn (Single-Block)
5 dãy x 6 hàng (30 SKU) • 0 lối giữa • λ=0.15
Vị trí SKU
Depot (0,0)
(b) Kho 2 Khối (Double-Block)
6 dãy x 8 hàng (48 SKU) • 1 lối cắt ngang (2 blocks) • λ=0.18
Vị trí SKU
Lối giữa
Depot (0,0)
(c) Giờ Cao Điểm (Rush Hour)
6 dãy x 8 hàng (48 SKU) • 4 NV, tải 20 • Hạn cực gấp λ=0.06
SKU (Hạn gấp λ=0.06)
Lối giữa
Depot (0,0)
(d) Đại Kho Vận (Mega Hub)
10 dãy x 16 hàng (160 SKU) • 2 lối ngang cắt giữa (3 blocks) • λ=0.20
Vị trí SKU
Lối ngang 2
Lối ngang 1
Depot (0,0)
(e) Phân Khu Tần Suất (ABC Zonal Layout)
6 dãy x 10 hàng (60 SKU) • Vùng A (gần depot) chiếm 70% nhu cầu
Vùng C (10% nhu cầu)
Vùng B (20% nhu cầu)
Vùng A (70% nhu cầu)
Lối giữa
Depot (0,0)

Hình 4.1: Các bản đồ kho mô phỏng

Các hình bố trí giải thích điều kiện đầu vào, chưa tách riêng ảnh hưởng của từng yếu tố. Do nhiều thông số thay đổi đồng thời, chênh lệch kết quả giữa hai kịch bản được diễn giải theo toàn bộ tình huống vận hành. Tên "Đại Kho Vận" và "Giờ Cao Điểm" trên hình tương ứng với Kho lớn và Cao điểm trong bảng cấu hình.

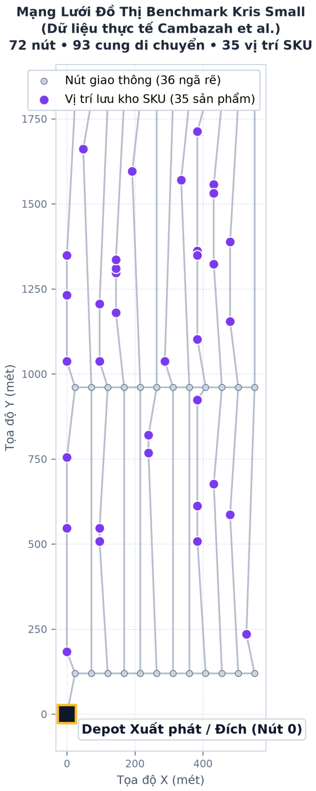
Hạn giao của đơn mô phỏng được sinh theo

$$d_i = p_i + \lambda H(1 + \rho u_i), \qquad H = \max\left\{\max_i p_i, \frac{\sum_i p_i}{m}\right\}, \quad \rho = 0{,}5, \quad u_i \sim \mathcal{U}(0,1). \tag{4.1}$$

Trong đó p_i là thời lượng phục vụ riêng đơn i bằng tuyến Nearest Neighbor, gồm chuẩn bị, di chuyển và thao tác; m là số nhân viên. Các giá trị u_i được sinh bằng seed dữ liệu. Hệ số λ nhỏ hơn tạo hạn gần hơn với thời lượng phục vụ riêng, nên Cao điểm dùng $0{,}06$ để tạo tình huống hạn gấp. Với Phân khu ABC, nhu cầu được lấy mẫu theo trọng số tập trung vào SKU gần depot: nhóm 20% SKU gần nhất nhận 70% trọng số, nhóm 30% tiếp theo nhận 20%, phần còn lại nhận 10%. Các kịch bản còn lại dùng lấy mẫu SKU đều. Đây là quy tắc tạo dữ liệu, không phải tỷ lệ nhu cầu quan sát tại một kho thực tế. Các trọng số này cũng không bảo đảm tỷ lệ xuất hiện chính xác trong từng mẫu đơn được sinh.

Bộ Kris Small được lấy từ trang phân phối dữ liệu cho bài toán gom đơn, định tuyến và sắp thứ tự chuyến của nhóm tác giả. Bộ gốc có 243 bài, gồm 81 bài ở mỗi mức 6, 12 và 18 đơn. Đề tài chọn sáu bài ở mỗi mức: giữ ba bài `instances_6_1`, `instances_100_1`, `instances_103_1` đã dùng cho kiểm thử và minh họa, rồi bổ sung theo thứ tự từ điển của tên file cho đủ mỗi nhóm. Quy tắc chọn được lưu trước trong danh sách dữ liệu, không dựa vào kết quả thuật toán; tập con này phục vụ phạm vi đồ án, chưa phải mẫu ngẫu nhiên đại diện bộ gốc.

Hình 4.2 minh họa đồ thị kho của một đầu vào Kris Small sau chuyển đổi. Các ký hiệu phân biệt depot, nút trung chuyển và vị trí SKU; các đoạn nối biểu diễn kết nối di chuyển. Theo mô hình ở Chương 2, tuyến phải tuân theo các cạnh của đồ thị và khoảng cách được tính bằng đường đi ngắn nhất trên những kết nối được phép sử dụng.



Hình 4.2: Bản đồ kho Kris Small

Hình được dùng để minh họa cấu trúc đồ thị của dữ liệu benchmark, không được dùng để xác nhận dữ liệu quan sát tại một kho thực tế. Các chỉ tiêu vận hành trong chương được trình bày theo quy ước chuyển đổi dưới đây.

Dữ liệu Kris được giải theo độ trễ mềm và mục tiêu chuẩn hóa của đề tài. Do đó, các phương pháp trong chương được so với nhau trên cùng mô hình đã chuyển đổi; nghiệm tốt nhất của bài toán nguồn không được dùng như chứng nhận chất lượng cho mục tiêu mới. Để trình bày nhất quán trong bảng, chỉ tiêu Kris được đổi theo quy ước:

$$D_{\text{display}} = 0{,}1 D_{\text{source}}, \qquad t_{\text{display}} = \frac{t_{\text{source}}}{1800}. \tag{4.2}$$

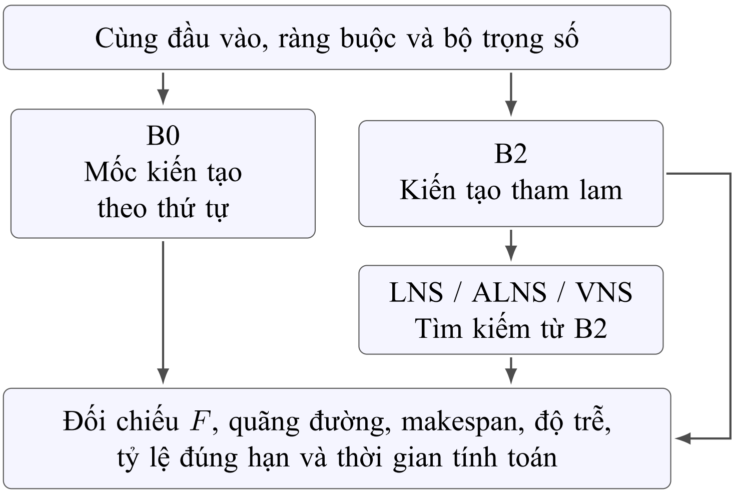
Theo quy ước này, vận tốc nguồn $1/3$ tương ứng với 60 m/phút, khoảng cách hiển thị bằng mét và thời gian hiển thị bằng phút. Khi thời điểm, thời lượng, hạn giao và chuẩn tham chiếu cùng được đổi, các tỷ số trong F giữ nguyên. Đây là phép quy đổi để đọc kết quả, chưa phải hiệu chuẩn vật lý cho dữ liệu nguồn; các chỉ tiêu vận hành vì thế được tổng hợp riêng theo nhóm.

4.1.2 Cấu hình thuật toán và phương pháp đánh giá

Thực nghiệm đối chiếu năm phương pháp B0, B2, LNS, ALNS và VNS trong mô hình đã xây dựng ở Chương 2. Trong từng điều kiện, các phương pháp nhận cùng đầu vào, ràng buộc và hàm mục tiêu (2.19). B0 và B2 là hai mốc kiến tạo; ba phương pháp còn lại tiếp tục cải thiện từ nghiệm B2. Cách bố trí này cho phép trả lời các câu hỏi ở mục 1.4 qua ba hướng so sánh:

- So B2 với B0 để đánh giá lợi ích của phương pháp kiến tạo tham lam, bao gồm cả khác biệt về gom đơn và định tuyến.
- So LNS, ALNS và VNS với B2 để xác định phần lợi ích thu được khi tiếp tục tìm kiếm.
- So các phương pháp tìm kiếm với nhau để xem lựa chọn toán tử thích ứng và thay đổi lân cận có tạo ưu thế trong cấu hình đã chạy hay không.

Hình 4.3 minh họa quan hệ giữa đầu vào, các mốc kiến tạo và bước tìm kiếm. Ba nhánh tìm kiếm dùng chung cách khởi tạo, nhưng có thể tạo chuỗi biến đổi khác nhau và kết thúc với chất lượng khác nhau. Vì ngân sách được giới hạn theo giây, cùng thời gian cho phép chưa đồng nghĩa với cùng số vòng đã hoàn thành.


Cùng đầu vào, ràng buộc và bộ trọng số
B0
Mốc kiến tạo
theo thứ tự
B2
Kiến tạo tham lam
LNS / ALNS / VNS
Tìm kiếm từ B2
Đối chiếu F, quãng đường, makespan, độ trễ,
tỷ lệ đúng hạn và thời gian tính toán

Hình 4.3: Thiết kế thực nghiệm

Chất lượng được xem xét ở ba góc độ. Trước hết, F phản ánh đánh đổi tổng hợp giữa quãng đường D, thời gian hoàn tất toàn bộ công việc $C_{\max}$ (makespan) và tổng độ trễ T. Trong cùng đầu vào và bộ trọng số, F thấp hơn là tốt hơn. Tiếp theo, từng thành phần và tỷ lệ đơn đúng hạn cho biết lợi ích đó đến từ đâu. Cuối cùng, thời gian tính toán cho biết chi phí để tạo kế hoạch. Đây là thời gian thuật toán chạy trên máy, khác với thời gian nhân viên thực hiện kế hoạch trong kho.

Trên mỗi bài chính, B0 và B2 chạy một lần với quy tắc phá hòa cố định. LNS, ALNS và VNS chạy mười lần, dùng seed tìm kiếm 1–10 và cùng khởi tạo B2. Một seed xác định điều kiện ngẫu nhiên của một lần chạy. Mỗi bài có 32 lượt, tổng cộng 1.440 lượt chính. Các phương pháp dùng trọng số cân bằng $(1/3, 1/3, 1/3)$ và chuẩn tham chiếu lấy từ B0 của cùng đầu vào. Chuẩn này được giữ cố định khi tìm kiếm để điểm tốt hơn không xuất phát từ việc thay đổi thang đánh giá.

Thành phần	Giá trị đã lưu của cấu hình chính
Điều kiện dừng	Tối đa 100.000 vòng; ngân sách khởi tạo và tìm kiếm 3 giây.
Phá hủy	Random, Related, Late và Batch Removal; tỷ lệ 0,15, giới hạn thông thường 6 đơn.
Tái thiết	Greedy Repair, Regret-2 Repair; tối đa 24 ứng viên chèn mỗi đơn.
Chấp nhận, cải thiện	Nhiệt độ đầu 0,03, giảm nhiệt 0,995; cải thiện mỗi 5 vòng với 8 lần thử.
Thích ứng	ALNS cập nhật mỗi 10 vòng, hệ số 0,25; thưởng 8, 3, 1, 0.
Lân cận	VNS biến đổi đơn, lịch, chuyến; rung lắc 1–6, 8 lần thử cải thiện.
Đánh giá	Lựa chọn ứng viên uniform; bộ đệm giới hạn 10.000 mục; kiểm tra cấu trúc đầy đủ.

Bảng 4.3: Tham số thuật toán

Bảng 4.3 ghi các tham số đã dùng. LNS/ALNS rút một phần đơn rồi tái thiết; giới hạn sáu đơn áp dụng cho cách rút thông thường, còn Batch Removal có thể rút cả chuyến. VNS dùng biến đổi đơn, lịch và chuyến theo cơ chế thay đổi lân cận. Các tham số là cấu hình cố định phục vụ đối chiếu trong phạm vi đồ án, không phải kết quả tối ưu hóa tham số riêng cho từng thuật toán. Giới hạn 24 ứng viên và sáu đơn rút giới hạn lượng công việc của tái thiết; LNS/ALNS dùng cùng bộ toán tử và các tham số chung để khảo sát khác biệt lựa chọn toán tử. Ngân sách ba giây là mức tham chiếu cho đối chiếu chất lượng trong thời gian ngắn, được khảo sát thêm ở $0{,}5$ và sáu giây. Trọng số cân bằng là quy ước đánh giá, được đối chiếu với hai cấu hình ưu tiên đường đi và độ trễ. Khảo sát bổ sung ở Bảng 4.21 xét nhiệt độ, hệ số phản ứng và giới hạn ứng viên trên đầu vào mới; giảm nhiệt và độ dài phân đoạn chưa được khảo sát riêng. Các giá trị trong bảng vẫn là cấu hình đối chiếu, chưa được chứng nhận tốt nhất.

Ngân sách ba giây bắt đầu trước khởi tạo B2 và kết thúc khi tìm kiếm dừng. Tiền xử lý và kiểm chứng cuối còn góp vào thời gian tổng. Vì thế, thời gian tổng có thể vượt ngân sách, còn bài toán lớn có thể dùng phần đáng kể ngân sách vào khởi tạo. Thực nghiệm được thực hiện trên laptop cá nhân sử dụng CPU Intel Core i5-12450H (thế hệ 12) và RAM 16 GB; thời gian được ghi riêng cho từng lượt.

Khảo sát bổ sung chọn đầu vào đầu, giữa và cuối của mỗi nhóm sau khi sắp theo số đơn và tên. Việc chọn không dựa trên kết quả thuật toán. Các điều kiện được bố trí như sau:

- Ngân sách $0{,}5$, 3 và 6 giây, giữ trọng số cân bằng.
- Ngân sách 3 giây, tăng ưu tiên đường đi với $(0{,}6, 0{,}2, 0{,}2)$ hoặc tăng ưu tiên độ trễ với $(0{,}2, 0{,}2, 0{,}6)$, theo thứ tự $(D, C_{\max}, T)$.
- Mỗi điều kiện dùng năm seed tìm kiếm 1–5. Với ba nhóm dữ liệu và năm điều kiện, có 15 nhóm điều kiện, mỗi nhóm $3 \times (1 + 1 + 3 \times 5) = 51$ lượt; tổng cộng 765 lượt bổ sung.

Để mỗi bài toán có vai trò ngang nhau trong kết quả nhóm, việc tổng hợp được thực hiện theo hai bước: lấy trung bình các seed trên một bài, rồi lấy trung bình các bài. Với phương pháp a, bài i, số seed S_a và số bài N:

$$\overline{F}_{a,i} = \frac{1}{S_a} \sum_{s=1}^{S_a} F_{a,i,s}, \qquad \overline{F}_a = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^{N} \overline{F}_{a,i}. \tag{4.3}$$

B0/B2 có $S_a = 1$, ba phương pháp tìm kiếm chính có $S_a = 10$. Các seed trên cùng một bài là nhiều lần tìm kiếm trên đầu vào cố định, không được tính thành nhiều bài toán độc lập.

Phần trăm cải thiện cũng được tính theo cặp cùng đầu vào. Với phương pháp tham chiếu b:

$$I_{a|b} = \frac{100}{N_b} \sum_{i:\,\overline{F}_{b,i}>0} \frac{\overline{F}_{b,i} - \overline{F}_{a,i}}{\overline{F}_{b,i}}, \tag{4.4}$$

trong đó N_b là số cặp có mẫu số hợp lệ. Giá trị dương biểu thị cải thiện, giá trị âm biểu thị kết quả xấu hơn tham chiếu. Vì tính tỷ lệ trước khi lấy trung bình, không suy ngược tỷ lệ này từ hai trung bình nhóm đã làm tròn. Với độ trễ tham chiếu bằng 0, phần phân tích dùng số phút trễ tuyệt đối. Giá trị F giữa các nhóm có chuẩn tham chiếu khác nhau cũng không được dùng để xếp hạng độ khó của nhóm.

Các bảng chi tiết giữ đầy đủ đầu vào để tránh chỉ trình bày trường hợp thuận lợi. Hình chọn một phần dữ liệu nhằm làm rõ xu hướng hoặc một đánh đổi cụ thể. Độ lệch chuẩn mô tả phân tán giữa seed; min–max mô tả khoảng từ kết quả nhỏ nhất đến lớn nhất đã quan sát. Chúng không phải khoảng tin cậy. Kết quả đã lưu được kiểm chứng về cấu trúc nghiệm, tuyến, lịch và mục tiêu trước khi tổng hợp; các nhận xét trong chương là so sánh mô tả trên tập đã chạy.

Nhóm	Lượt kiểm tra	Đạt	Lỗi
Kho mô phỏng	480	480	0
Quy mô	384	384	0
Kris Small	576	576	0
Ngân sách và trọng số	765	765	0
Bài nhỏ: heuristic	66	66	0
Bài nhỏ: nghiệm chính xác	6	6	0
Khảo sát thành phần	72	72	0
Khảo sát tham số	126	126	0
Tổng	2475	2475	0

Bảng 4.4: Kết quả kiểm chứng nghiệm

Đã kiểm chứng toàn bộ 2.475 kết quả đã lưu: 2.205 kết quả của bộ cũ và 270 kết quả khảo sát mới. Việc kiểm chứng tính lại từ nghiệm đã lưu, không phải chạy lại thuật toán tìm kiếm. Sáu nghiệm chính xác được ghi riêng với 2.469 lượt heuristic; chứng nhận tối ưu của chúng dựa trên hoàn tất duyệt không gian bài nhỏ, không chỉ dựa trên việc kiểm chứng nghiệm khả thi. Bảng 4.4 ghi số lượt đạt và số lượt bị phát hiện lỗi trong hồ sơ này. Việc kiểm tra bao gồm phục vụ đủ đơn đúng một lần, tải chuyến, nhân viên và thứ tự chuyến, tuyến bắt đầu/kết thúc tại depot, các cạnh di chuyển, thời lượng, thời điểm hoàn thành, các chỉ tiêu và giá trị F. Bộ kiểm chứng tính lại từ tuyến và lịch xuất ra, không dùng bộ nhớ đệm của bộ tìm kiếm; đối chiếu số thực dùng dung sai tương đối và tuyệt đối 10^{-7}. Hồ sơ còn được kiểm tra danh tính đầu vào, cấu hình, seed, chuẩn tham chiếu và diễn biến điểm tốt nhất. Không phát hiện lỗi trên các nghiệm đã lưu không chứng minh chương trình đúng với mọi đầu vào; bảng cũng không thống kê lỗi của những lần thử ngoài hồ sơ này.

4.2 Kết quả và phân tích so sánh năm thuật toán

Bảng 4.5 trình bày chất lượng và thời gian của năm phương pháp. Hai cột cải thiện giúp phân biệt lợi ích của toàn bộ phương pháp so với B0 với phần lợi ích thêm sau B2. Cột thời gian cho biết chi phí tạo ra kết quả đó. Khi đọc bảng, cần so các phương pháp trong cùng nhóm trước, sau đó mới xem xu hướng có lặp lại ở nhóm khác hay không.

Nhóm	Phương pháp	$\overline{F}$	So B0 (%)	So B2 (%)	t_{run} (s)
Bản đồ mô phỏng	B0	0,7222	0,00	-16,53	0,057
	B2	0,6256	13,30	0,00	0,095
	LNS	0,5386	25,36	13,43	3,053
	ALNS	0,5388	25,33	13,40	3,057
	VNS	0,5284	26,79	15,15	3,050
Thay đổi quy mô	B0	0,7249	0,00	-28,68	0,014
	B2	0,5669	21,78	0,00	0,340
	LNS	0,5269	27,31	6,48	3,016
	ALNS	0,5262	27,40	6,58	3,017
	VNS	0,5147	28,99	8,69	3,018
Kris Small	B0	0,6667	0,00	-11,04	0,016
	B2	0,6046	9,30	0,00	0,016
	LNS	0,5492	17,62	9,12	3,014
	ALNS	0,5488	17,68	9,18	3,013
	VNS	0,5488	17,68	9,17	3,014

Bảng 4.5: Chất lượng nghiệm và thời gian chạy

B2 cải thiện trung bình so với B0 ở cả ba nhóm, lần lượt $13{,}30\%$ trên bản đồ mô phỏng, $21{,}78\%$ trên nhóm quy mô và $9{,}30\%$ trên Kris. Như vậy, ngay bước kiến tạo đã tạo lợi ích, đặc biệt trong nhóm quy mô. Tuy nhiên, ba phương pháp tìm kiếm tiếp tục giảm điểm so với B2, cho thấy nghiệm tham lam chưa khai thác hết các cách bố trí đơn và chuyến. Hai tỷ lệ so B0 và so B2 dùng mẫu số khác nhau nên không cộng để tính lợi ích tổng.

Trong ngân sách chính, VNS có lợi ích thêm lớn nhất trên hai nhóm mô phỏng: $15{,}15\%$ và $8{,}69\%$ so với B2. LNS/ALNS đạt khoảng $13{,}4\%$ ở nhóm bản đồ và $6{,}5\%$ ở nhóm quy mô. Trên Kris, ba mức đều quanh $9{,}1\%$–$9{,}2\%$. Kết quả tổng hợp do đó gợi ý lợi thế của VNS trong dữ liệu mô phỏng, đồng thời cho thấy lợi thế này hẹp hơn khi đầu vào thay đổi sang Kris.

Để tránh đồng nhất “trung bình tốt” với “tốt trên mọi bài”, Bảng 4.6 ghi số bài thắng, hòa và thua theo điểm trung bình chưa làm tròn. Cột cải thiện cho biết độ lớn trung bình của chênh lệch, còn số bài thắng cho biết lợi thế xuất hiện thường xuyên đến đâu trong tập dữ liệu. Với mỗi cặp, lấy tỷ lệ cải thiện trên từng bài theo (4.4) trước khi tổng hợp: lớn hơn 10^{-9}% được tính là thắng, nhỏ hơn -10^{-9}% là thua, còn trị tuyệt đối không vượt 10^{-9}% là hòa. Đây là ngưỡng xử lý sai khác số học, không phải ngưỡng tương đương về chất lượng hoặc ý nghĩa thống kê.

Nhóm	Đối chiếu	Thắng/hòa/thua	Cải thiện (%)
Bản đồ mô phỏng	ALNS so với LNS	6/1/8	-0,024
	VNS so với ALNS	13/0/2	1,950
	VNS so với LNS	13/0/2	1,931
Thay đổi quy mô	ALNS so với LNS	5/3/4	0,144
	VNS so với ALNS	10/0/2	2,157
	VNS so với LNS	11/0/1	2,302
Kris Small	ALNS so với LNS	5/7/6	0,074
	VNS so với ALNS	8/6/4	-0,017
	VNS so với LNS	7/6/5	0,059

Bảng 4.6: Kết quả thắng, hòa và thua

VNS thắng LNS ở 13/15 bản đồ và 11/12 bài quy mô, nhưng chỉ 7/18 bài Kris; sáu bài Kris có điểm hòa. ALNS thắng LNS ở 6/15, 5/12 và 5/18 bài tương ứng. Các con số này giải thích vì sao chưa thể kết luận lựa chọn toán tử thích ứng luôn tốt hơn lựa chọn của LNS. Theo cơ chế Chương 3, thưởng quá khứ làm đổi tần suất chọn toán tử, nhưng không bảo đảm toán tử được ưu tiên phù hợp nhất với trạng thái kế tiếp. Ngoài ra, cùng ngân sách giây có thể cho số vòng khác nhau. So sánh hiện tại đánh giá hiệu quả của cả phương pháp trong cấu hình đó, chưa tách riêng tác dụng của thích ứng.

Ngoài trung bình và số bài thắng/thua, Bảng 4.7 khảo sát độ bất định do seed tìm kiếm của chênh lệch giữa các phương pháp. Giữ cố định toàn bộ đầu vào của từng nhóm, lấy mẫu lại mười cột seed có hoàn lại trong mỗi phương pháp, rồi tính lại tỷ lệ cải thiện theo cặp bài và trung bình nhóm. Các cột seed được lấy mẫu như khối chung cho các bài để giữ sự phụ thuộc giữa bài có cùng seed; hai phương pháp được lấy mẫu độc lập vì cùng số seed không bảo đảm cùng chuỗi ngẫu nhiên. Dùng 5.000 mẫu lại và seed phân tích 20261012; hai cận là phân vị 2,5% và 97,5%.

Nhóm	Đối chiếu	Trung bình (%)	Cận dưới	Cận trên
Kho mô phỏng	ALNS / LNS	-0,024	-0,432	0,334
Kho mô phỏng	VNS / LNS	1,931	1,550	2,286
Kho mô phỏng	VNS / ALNS	1,950	1,610	2,288
Quy mô	ALNS / LNS	0,144	-0,124	0,437
Quy mô	VNS / LNS	2,302	2,029	2,584
Quy mô	VNS / ALNS	2,157	1,842	2,450
Kris Small	ALNS / LNS	0,074	-0,056	0,210
Kris Small	VNS / LNS	0,059	-0,103	0,210
Kris Small	VNS / ALNS	-0,017	-0,198	0,153

Bảng 4.7: Độ bất định do seed

Khoảng ALNS so LNS chứa 0 ở cả ba nhóm, trong khi hai đối chiếu VNS trên các nhóm mô phỏng có cả hai cận dương. Trên Kris, cả ba khoảng đều chứa 0. Kết quả này làm rõ độ chắc chắn do seed của các thứ hạng mô tả: lợi thế VNS trên hai nhóm mô phỏng ít đổi hướng hơn dưới cách lấy mẫu lại đã dùng, còn chênh lệch trên Kris cần được đọc thận trọng.

Đây là khoảng bootstrap 95% có điều kiện trên tập đầu vào đã chọn, chỉ phản ánh ngẫu nhiên của tìm kiếm. Khoảng chứa 0 cho thấy thứ hạng có thể thay đổi theo biến động seed trong mô hình lấy mẫu lại; khoảng không chứa 0 chưa chứng minh ưu thế trên quần thể kho khác. Phân tích là khám phá sau khi xem kết quả, không dùng kiểm định hay tuyên bố có ý nghĩa thống kê từ nhiều đối chiếu. Muốn khái quát theo đầu vào cần mẫu bài toán độc lập phù hợp và thiết kế phân tích riêng.

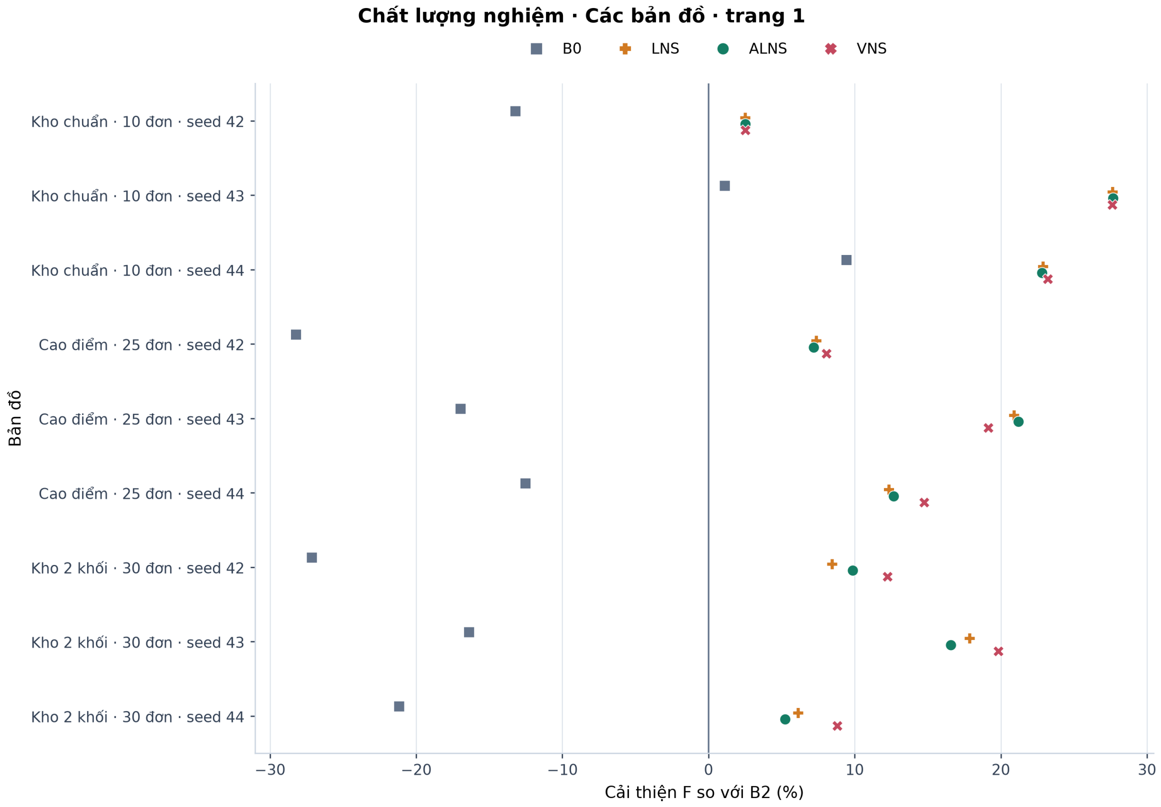
4.2.1 Kết quả trên dữ liệu mô phỏng

Các ô kết quả trong ba bảng chi tiết 4.8, 4.9 và 4.10 là giá trị F: trong cùng một hàng, giá trị nhỏ hơn biểu thị nghiệm tốt hơn. B0/B2 là kết quả một lần kiến tạo; LNS, ALNS và VNS là trung bình mười seed tìm kiếm.

Bảng 4.8 cho thấy B2 tốt hơn B0 trên 13 trong 15 bài bản đồ, trong khi cả ba phương pháp tìm kiếm có điểm trung bình tốt hơn B2 trên toàn bộ 15 bài. Xu hướng này ủng hộ việc dùng kiến tạo tham lam làm bước đầu, rồi tiếp tục tìm kiếm khi có thêm thời gian. Hai trường hợp B2 xấu hơn B0 cần được đọc cùng xu hướng chung, vì chúng cho thấy giới hạn của một lựa chọn tốt ở từng bước.

Bài toán (số đơn) / seed	B0	B2	LNS	ALNS	VNS
Kho chuẩn (10) / 42	0,7094	0,6266	0,6108	0,6108	0,6108
Kho chuẩn (10) / 43	0,7226	0,7307	0,5288	0,5286	0,5289
Kho chuẩn (10) / 44	0,7053	0,7788	0,6005	0,6012	0,5981
Cao điểm (25) / 42	0,7764	0,6054	0,5607	0,5619	0,5566
Cao điểm (25) / 43	0,7651	0,6542	0,5173	0,5155	0,5290
Cao điểm (25) / 44	0,7577	0,6734	0,5902	0,5881	0,5740
Kho 2 khối (30) / 42	0,7248	0,5702	0,5219	0,5139	0,5004
Kho 2 khối (30) / 43	0,7102	0,6103	0,5013	0,5092	0,4894
Kho 2 khối (30) / 44	0,7105	0,5864	0,5505	0,5557	0,5347
Phân khu ABC (35) / 42	0,7195	0,5265	0,5111	0,5105	0,4897
Phân khu ABC (35) / 43	0,7114	0,5788	0,4583	0,4499	0,4434
Phân khu ABC (35) / 44	0,7128	0,5544	0,4842	0,4869	0,4726
Kho lớn (40) / 42	0,6995	0,6218	0,5512	0,5539	0,5376
Kho lớn (40) / 43	0,7064	0,6440	0,5575	0,5581	0,5382
Kho lớn (40) / 44	0,7015	0,6230	0,5353	0,5385	0,5231

Bảng 4.8: Kết quả trên kho mô phỏng



Hình 4.4: Cải thiện nghiệm trên kho mô phỏng

Trên Hình 4.4, B2 là mốc 0%: điểm bên phải biểu thị tốt hơn B2, bên trái biểu thị xấu hơn. Ở Kho chuẩn, seed dữ liệu 43 và 44, B0 nằm về phía cải thiện dù B2 có lợi thế trung bình trong cả nhóm. Đồng thời, các điểm LNS, ALNS và VNS đều cho thấy lợi ích tìm kiếm tiếp trên những bài này. Hình vì thế thể hiện hai kết quả cùng lúc: chất lượng kiến tạo phụ thuộc đầu vào, còn tìm kiếm có thể sửa những lựa chọn chưa thuận lợi của nghiệm đầu.

Kho chuẩn, 10 đơn, seed 43 giải thích cụ thể phản ví dụ trên. B2 giảm đường đi từ 480 xuống 424 m, nhưng makespan tăng từ 5,27 lên 5,88 phút và tổng độ trễ tăng từ 8,84 lên 10,14 phút. Điểm F tăng từ 0,7226 lên 0,7307: phần tiết kiệm đường đi không bù được phần bất lợi của hai thành phần còn lại. Khi các đơn được gom vào chuyến khác nhau, lịch phục vụ và thời điểm hoàn thành cũng thay đổi. Do đó, tuyến ngắn hơn chưa đủ bảo đảm kế hoạch tổng thể tốt hơn. Điều này phù hợp với B2 ở mục 3.4, nơi tăng quãng đường và hạn giao hướng dẫn bước gom, còn toàn bộ lịch được đánh giá sau khi dựng nghiệm.

Một đánh đổi khác xuất hiện ở Kho 2 khối, 30 đơn, seed 43. VNS đi trung bình 744,0 m, nhỉnh hơn 742,4 m của LNS, nhưng hoàn tất công việc sớm hơn (10,01 so với 10,41 phút) và có tổng độ trễ thấp hơn (11,37 so với 13,67 phút). Điểm tổng hợp của VNS vì thế tốt hơn. Trường hợp này cho thấy tìm kiếm cần có khả năng chấp nhận một tuyến dài hơn nếu lịch và hạn giao được cải thiện đủ lớn. Các biến đổi đơn, lịch và chuyến của Chương 3 tạo cơ hội cho đánh đổi đó; dữ liệu hiện tại chưa xác định thao tác nào đóng góp riêng bao nhiêu.

Bảng 4.9 trình bày nhóm quy mô trên kho cố định. Kết quả từng bài vẫn cho thấy lợi ích tìm kiếm, nhưng mức giảm thêm sau B2 nhỏ hơn ở nhiều bài lớn. Đặc điểm này cần được xem cùng ngân sách: số đơn tăng làm cấu trúc nghiệm lớn hơn, trong khi thời gian cho phép giữ nguyên. Mục 4.4.1 sẽ đối chiếu trực tiếp chất lượng với thời gian khởi tạo để giải thích xu hướng.

Bài toán (số đơn) / seed	B0	B2	LNS	ALNS	VNS
20 đơn / 301	0,7149	0,6387	0,5448	0,5468	0,5402
20 đơn / 302	0,7283	0,6171	0,5391	0,5389	0,5486
20 đơn / 303	0,7223	0,6492	0,4781	0,4700	0,4759
50 đơn / 301	0,7178	0,5644	0,5312	0,5299	0,5069
50 đơn / 302	0,7386	0,5738	0,5593	0,5602	0,5367
50 đơn / 303	0,7227	0,5847	0,5302	0,5280	0,5071
100 đơn / 301	0,7267	0,5508	0,5308	0,5315	0,5086
100 đơn / 302	0,7287	0,5287	0,5243	0,5246	0,5154
100 đơn / 303	0,7232	0,5314	0,5238	0,5235	0,5043
200 đơn / 301	0,7224	0,5340	0,5338	0,5338	0,5215
200 đơn / 302	0,7297	0,5048	0,5041	0,5041	0,4965
200 đơn / 303	0,7229	0,5247	0,5236	0,5236	0,5147

Bảng 4.9: Kết quả theo quy mô đơn hàng

4.2.2 Kết quả trên dữ liệu tham chiếu

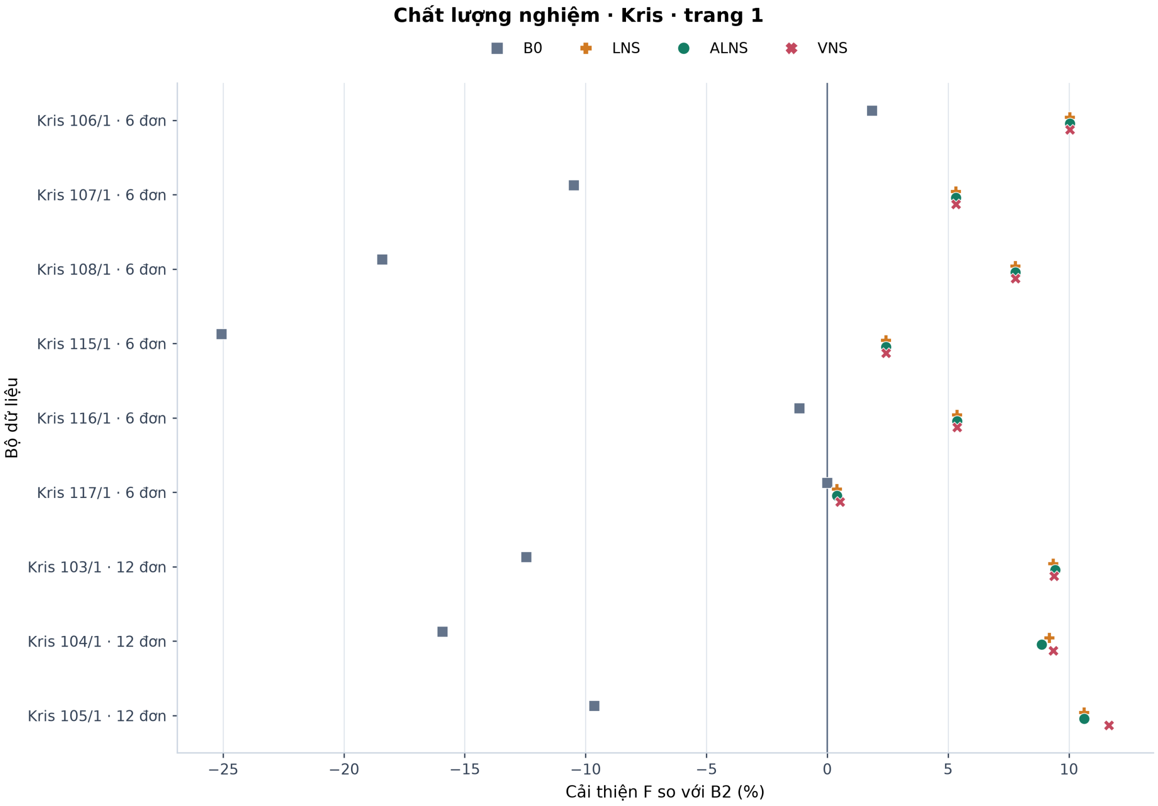
Kris Small kiểm tra xem các nhận xét từ dữ liệu mô phỏng có tiếp tục xuất hiện trên một nguồn đầu vào khác hay không. Trong Bảng 4.10, B2 tốt hơn B0 trên $15/18$ bài, hòa một bài và xấu hơn hai bài. LNS, ALNS và VNS đều tốt hơn B2 theo điểm trung bình của từng bài. Như vậy, lợi ích của tìm kiếm tiếp vẫn xuất hiện, nhưng khoảng cách giữa ba cơ chế hẹp hơn và nhiều kết quả trùng nhau.

Bài toán / số đơn	B0	B2	LNS	ALNS	VNS
Kris 106/1 / 6 đơn	0,6667	0,6793	0,6111	0,6111	0,6111
Kris 107/1 / 6 đơn	0,6667	0,6034	0,5714	0,5714	0,5714
Kris 108/1 / 6 đơn	0,6667	0,5630	0,5191	0,5191	0,5191
Kris 115/1 / 6 đơn	0,6667	0,5330	0,5201	0,5201	0,5201
Kris 116/1 / 6 đơn	0,6667	0,6591	0,6237	0,6237	0,6237
Kris 117/1 / 6 đơn	0,6667	0,6667	0,6640	0,6640	0,6631
Kris 103/1 / 12 đơn	0,6667	0,5929	0,5374	0,5370	0,5372
Kris 104/1 / 12 đơn	0,6667	0,5751	0,5223	0,5241	0,5214
Kris 105/1 / 12 đơn	0,6667	0,6081	0,5435	0,5435	0,5372
Kris 112/1 / 12 đơn	0,6667	0,6395	0,5719	0,5722	0,5717
Kris 113/1 / 12 đơn	0,6667	0,6427	0,5864	0,5864	0,5864
Kris 6/1 / 12 đơn	0,6667	0,5199	0,4834	0,4839	0,4836
Kris 100/1 / 18 đơn	0,6667	0,6159	0,5549	0,5540	0,5502
Kris 101/1 / 18 đơn	0,6667	0,5625	0,4878	0,4807	0,4900
Kris 102/1 / 18 đơn	0,6667	0,6730	0,5701	0,5702	0,5715
Kris 109/1 / 18 đơn	0,6667	0,5906	0,5295	0,5310	0,5305
Kris 10/1 / 18 đơn	0,6667	0,5207	0,4705	0,4697	0,4736
Kris 1/1 / 18 đơn	0,6667	0,6380	0,5181	0,5168	0,5166

Bảng 4.10: Kết quả trên Kris Small

Giá trị B0 gần $0{,}6667$ trên mọi bài không có nghĩa các kế hoạch có cùng đường đi hoặc thời gian thực hiện. Trên các đầu vào này, B0 không có độ trễ; đồng thời, D và $C_{\max}$ của B0 cũng là chuẩn tham chiếu, nên hai tỷ số chuẩn hóa bằng 1. Với trọng số cân bằng, tổng là $1/3 + 1/3 + 0 = 2/3$. Do đó, cột B0 biểu thị cùng vị trí trên thang chuẩn hóa của mỗi bài. Để biết khác biệt vận hành, cần đọc các đại lượng có đơn vị ở Bảng 4.11.

Khi chênh lệch nhỏ, cách tổng hợp có thể làm thứ hạng trông khác nhau. ALNS và VNS cùng có cải thiện so B0 làm tròn $17{,}68\%$, nhưng VNS thắng/hòa/thua ALNS ở $8/6/4$ bài. Trung bình F của VNS hơi thấp hơn, trong khi trung bình tỷ lệ cải thiện so ALNS hơi âm. Điều này không mâu thuẫn: trung bình tỷ lệ chia chênh lệch cho điểm tham chiếu riêng của từng bài, nên độ lớn đóng góp của mỗi chênh lệch khác với trung bình điểm. Vì vậy, hai giá trị làm tròn bằng nhau chưa chứng minh tương đương, và một thứ hạng tổng hợp chưa thể thay thế việc xem các cặp đầu vào.



Hình 4.5: Cải thiện nghiệm trên Kris Small

Hình 4.5 cho thấy nhiều điểm tìm kiếm chồng hoặc nằm sát nhau. Bảng chi tiết giúp xác định mức chênh lệch khó phân biệt trên hình; hình giúp nhận diện các bài có dư địa cải thiện khác nhau. Chẳng hạn, Kris 106/1 phát sinh độ trễ $8{,}09$ phút với B2, còn ba phương pháp tìm kiếm đều đưa độ trễ về 0 và đạt $F \approx 0{,}6111$ trên mười seed. Ở Kris 117/1, phần lợi ích so B2 chỉ khoảng $0{,}40\%$ với LNS/ALNS và $0{,}53\%$ với VNS. Một đầu vào cho lợi ích phục vụ rõ ràng, đầu vào kia chỉ cho cải thiện tổng hợp nhỏ. Các điểm trùng nhau trên nhiều seed cho thấy chất lượng cuối ít thay đổi trên những bài đã xét.

4.2.3 Các chỉ tiêu vận hành và thời gian tính toán

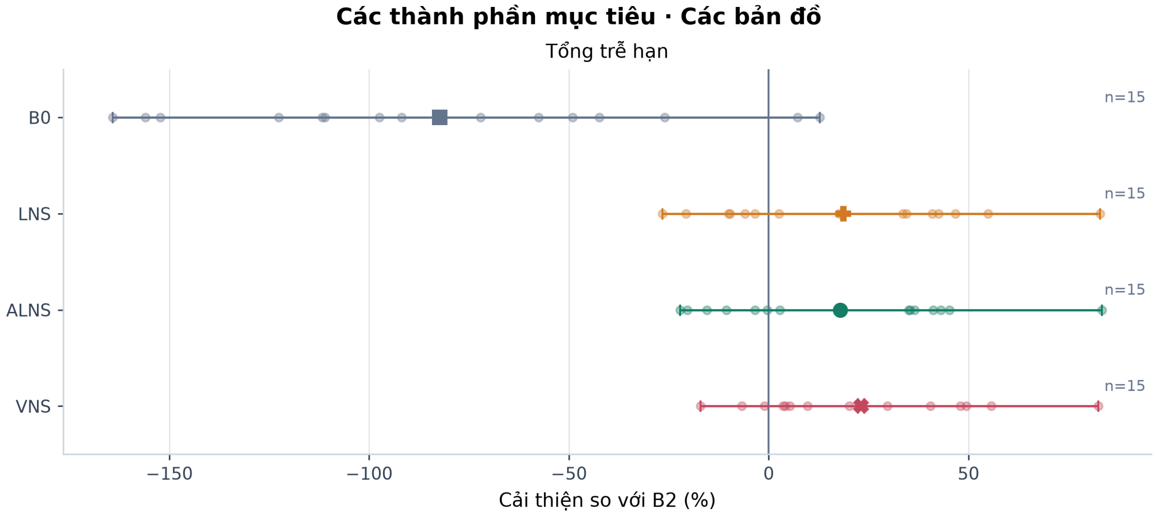
Điểm F giúp chọn nghiệm theo trọng số đã đặt, nhưng chưa mô tả đầy đủ hệ quả vận hành. Bảng 4.11 tách kết quả thành quãng đường, makespan, tổng độ trễ và tỷ lệ đúng hạn. Cách đối chiếu này đặc biệt cần thiết khi tiêu chí giảm F không trùng hoàn toàn với ưu tiên của người điều hành kho.

Nhóm	Phương pháp	D (m)	$C_{\max}$ (phút)	T (phút)	Đúng hạn (%)
Bản đồ mô phỏng	B0	1516,8	14,12	67,46	32,60
	B2	1252,3	13,03	36,33	45,28
	LNS	1152,6	10,89	31,20	45,98
	ALNS	1155,6	10,86	31,58	45,93
	VNS	1125,7	10,63	29,40	47,15
Thay đổi quy mô	B0	3469,3	45,04	1095,01	33,54
	B2	2461,3	37,55	459,54	54,29
	LNS	2408,3	36,07	467,81	52,87
	ALNS	2406,3	36,06	467,88	52,75
	VNS	2360,5	35,16	451,04	54,02
Kris Small	B0	2122,1	30,66	0,00	100,00
	B2	1883,8	28,39	0,78	98,77
	LNS	1750,6	25,05	0,22	99,54
	ALNS	1745,5	25,09	0,15	99,63
	VNS	1747,7	25,06	0,21	99,48

Bảng 4.11: Các chỉ tiêu vận hành

Trên bản đồ mô phỏng, VNS có trung bình tốt nhất ở cả bốn chỉ tiêu trong bảng: 1.125,7 m, 10,63 phút makespan, 29,40 phút tổng độ trễ và 47,15% đơn đúng hạn. So với B2, lợi ích tổng hợp trong nhóm này đi cùng giảm đường đi, hoàn tất sớm hơn và cải thiện phục vụ hạn giao. Tuy vậy, tỷ lệ đúng hạn vẫn dưới một nửa theo trung bình nhóm, nên giảm F không có nghĩa vấn đề trễ hạn đã được giải quyết hoàn toàn trong các kịch bản khảo sát.

Ở nhóm quy mô, LNS/ALNS giảm đường đi và makespan so B2 nhưng tổng độ trễ tăng từ 459,54 lên khoảng 467,8 phút, đồng thời tỷ lệ đúng hạn giảm. VNS giảm cả tổng độ trễ so B2, nhưng tỷ lệ đúng hạn vẫn giảm nhẹ từ 54,29% xuống 54,02%. Hai chỉ tiêu phục vụ đo hai khía cạnh khác nhau: T cộng số phút trễ, còn tỷ lệ đúng hạn đếm phần đơn không trễ. Một kế hoạch có thể giảm mức trễ ở một số đơn nhưng làm thêm đơn khác vượt hạn. Do đó, nếu mục tiêu vận hành là tăng số đơn đúng hạn, cần đánh giá trực tiếp tỷ lệ này khi chọn kế hoạch.



Hình 4.6: Cải thiện độ trễ trên kho mô phỏng

Hình 4.6 làm rõ những trường hợp lợi ích tổng hợp đi kèm độ trễ xấu hơn. Trên Phân khu ABC, 35 đơn, seed 42, B2 có $T = 32{,}39$ phút; LNS và ALNS tăng lên 39,09 và 38,99 phút dù điểm F giảm. Theo mục tiêu có trọng số, lợi ích ở đường đi và makespan có thể bù cho độ trễ tăng. Các giá trị cải thiện độ trễ âm trên hình vì vậy cần được giữ trong đánh giá. Thanh min–max rộng cho thấy mức đáp ứng khác nhau giữa bài; trung bình thuận lợi không loại trừ trường hợp bất lợi.

Trên Kris, B0 đạt 100% đơn đúng hạn và $T = 0$ trong tập đã xét. Các phương pháp khác có quãng đường và makespan trung bình thấp hơn nhưng có thể phát sinh một ít trễ. Đây là đánh đổi được mô hình mềm cho phép. Chênh lệch độ trễ so B0 được đọc bằng số phút tuyệt đối vì tỷ lệ phần trăm với mẫu số 0 không xác định. Người sử dụng cần phân biệt nghiệm khả thi theo mô hình với nghiệm đáp ứng toàn bộ hạn giao.

Về chi phí, ba phương pháp tìm kiếm dùng trung bình khoảng 3,01–3,06 giây, trong khi hai mốc kiến tạo chạy ngắn hơn trên dữ liệu này. Tìm kiếm vì thế đem lại lợi ích sau một khoảng chờ bổ sung. Các thời gian gần bằng nhau giữa LNS, ALNS và VNS phản ánh ngân sách dừng chung; chúng chưa chứng minh ba phương pháp có cùng tốc độ xử lý. Để hiểu hiệu quả sử dụng thời gian, cần xem chất lượng đạt được trong quá trình chạy, chi phí khởi tạo và quy mô như các phần tiếp theo.

Nhóm	Thuật toán	Khởi tạo (s)	Tìm kiếm (s)	Vòng	Chấm F
Kho mô phỏng	LNS	0,035	2,965	898	50285
	ALNS	0,038	2,962	651	40704
	VNS	0,034	2,966	3314	29832
Quy mô	LNS	0,297	2,704	180	22336
	ALNS	0,320	2,680	154	19464
	VNS	0,308	2,692	1941	17473
Kris Small	LNS	0,007	2,993	2067	52389
	ALNS	0,007	2,994	2112	52760
	VNS	0,007	2,994	4409	39686

Bảng 4.12: Chi phí tìm kiếm

Bảng 4.12 tách thời gian khởi tạo, tìm kiếm, số vòng hoàn chỉnh và số lần gọi hàm chấm mục tiêu trên dữ liệu chính. Các cột là trung bình qua seed trong từng bài, rồi qua bài với trọng số bằng nhau. Số lần chấm F là bộ đếm gọi hàm `cost`, gồm cả đánh giá trạng thái tạm và các lời gọi có thể sử dụng bộ nhớ đệm; không phải số nghiệm hoàn chỉnh khác nhau hoặc số lần tính tuyến từ đầu. Cột vòng chỉ đếm vòng đã hoàn thành, chưa bao gồm hết công việc của vòng bị ngắt. Khởi tạo và tìm kiếm cùng thuộc ngân sách; thời gian tổng còn chứa tiền xử lý và kiểm chứng.

Trên kho mô phỏng, LNS hoàn thành trung bình 898 vòng và ALNS 651 vòng trong thời gian tìm kiếm gần bằng nhau; VNS hoàn thành 3.314 vòng nhưng có số lần gọi chấm mục tiêu thấp hơn. Trên nhóm quy mô, thời gian khởi tạo trung bình khoảng $0{,}30$–$0{,}32$ giây, lớn hơn mức khoảng $0{,}007$ giây của Kris. Bảng vì thế cho thấy cùng ngân sách vẫn có thể tạo lượng hoạt động tìm kiếm khác nhau, đồng thời làm rõ phần thời gian đã sử dụng trước khi tìm kiếm bắt đầu.

Số vòng và số lần chấm không được dùng như đơn vị công việc ngang nhau giữa LNS/ALNS và VNS: một vòng phá hủy–tái thiết khác một vòng rung lắc và cải thiện. Chúng giúp giải thích cách từng phương pháp sử dụng thời gian, còn hiệu quả cuối cần được đối chiếu với chất lượng trong Bảng 4.5. Đối với nhóm quy mô, các trung bình gộp nhiều số đơn; xu hướng chi phí theo kích thước cần đọc thêm ở mục 4.4.1. Việc giữ thời gian tổng gần ba giây vì thế không thay thế phân tích các thành phần chi phí ở Chương 3.

4.2.4 Đối chiếu trên bài nhỏ

Để bổ sung mốc chất lượng tuyệt đối, khảo sát riêng sáu đầu vào tổng hợp có bốn đơn, hai nhân viên, sáu vị trí SKU và sức chứa 12, dùng seed dữ liệu 901–906. Bộ giải chính xác duyệt phân hoạch đơn thỏa tải, phân công nhân viên và thứ tự chuyến; tuyến cho từng nhóm dùng định tuyến chính xác. Chuẩn tham chiếu và trọng số vẫn lấy từ B0 như Chương 2. Cả sáu bài đều hoàn tất duyệt trước giới hạn tám giây và 200.000 trạng thái, nên nghiệm được chứng nhận tối ưu trong mô hình nhỏ đó. B0/B2 chạy một lần; LNS, ALNS và VNS dùng ba seed với ngân sách $0{,}5$ giây.

Thuật toán	Gap trung bình (%)	Gap lớn nhất (%)	Đạt mốc
B0	16,96	63,50	1/6
B2	5,56	13,34	1/6
LNS	0,00	0,00	6/6
ALNS	0,00	0,00	6/6
VNS	0,00	0,00	6/6

Bảng 4.13: Gap trên sáu bài bốn đơn

Gap được tính bằng $100(\overline{F} - F^*)/F^*$ trên từng bài rồi tổng hợp; cột đạt mốc đếm bài có trung bình bằng F^* trong dung sai 10^{-9}. B0 có gap trung bình $16{,}96\%$, còn B2 giảm xuống $5{,}56\%$; ba phương pháp tìm kiếm đạt mốc tối ưu trên cả sáu bài. Kết quả bổ sung cho so sánh tương đối: nghiệm kiến tạo tốt hơn vẫn có thể cách tối ưu, còn tìm kiếm đã khép khoảng cách trên tập rất nhỏ này.

Số seed và ngân sách khác bộ chính nên không dùng bảng này để thay thứ hạng ở Bảng 4.5, cũng không suy ra gap cho các bài 20–200 đơn. Toàn bộ 72 kết quả của khảo sát nhỏ, gồm sáu nghiệm chính xác, đã được kiểm chứng.

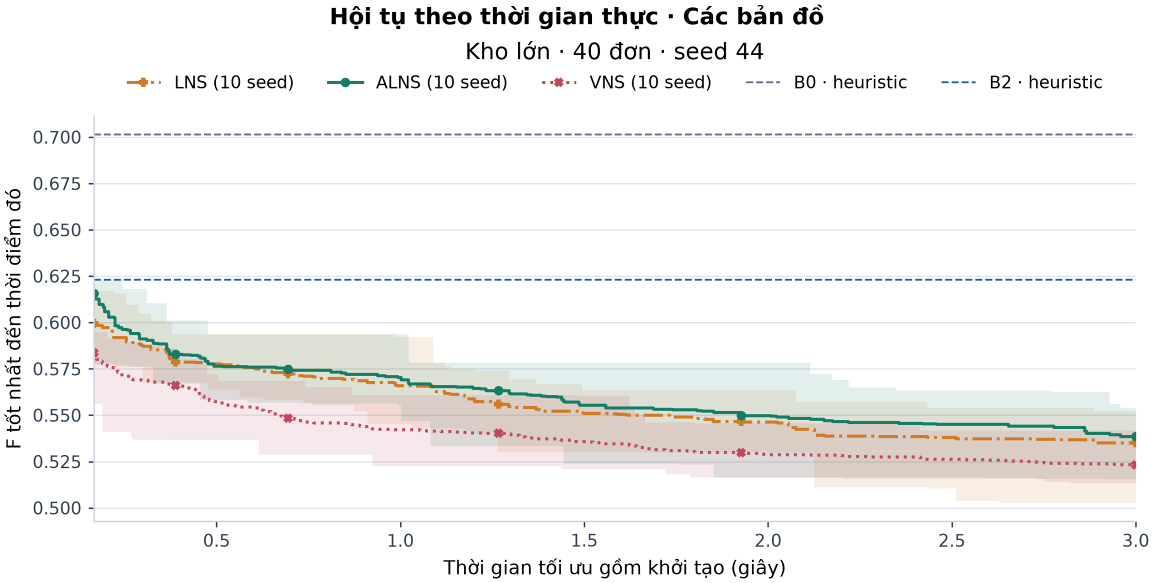
4.3 Quá trình hội tụ và độ ổn định

Một điểm cuối tốt chưa cho biết thuật toán tạo lợi ích sớm hay muộn, cũng chưa cho biết lần chạy khác có dễ đạt kết quả tương tự hay không. Phần này dùng Kho lớn, 40 đơn, seed dữ liệu 44 làm trường hợp phân tích. Bảng và hai hình cùng dựa trên mười seed tìm kiếm của đầu vào đó, qua đó nối chất lượng cuối với diễn biến và mức dao động.

Phương pháp	Trung bình F	Độ lệch chuẩn F	So với B2 (%)
LNS	0,5353	0,01317	14,09
ALNS	0,5385	0,01202	13,57
VNS	0,5231	0,00977	16,05

Bảng 4.14: Chất lượng và độ ổn định trên Kho lớn

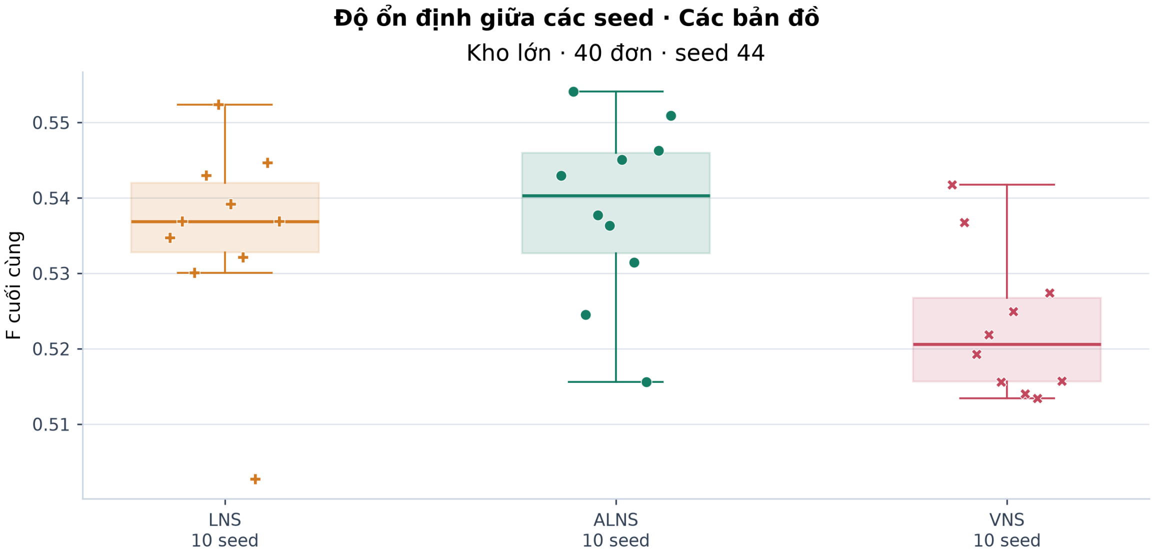
Trong Bảng 4.14, VNS có F trung bình $0{,}5231$, so với $0{,}5353$ của LNS và $0{,}5385$ của ALNS. Mức cải thiện so B2 tương ứng là $16{,}05\%$, $14{,}09\%$ và $13{,}57\%$. VNS cũng có độ lệch chuẩn thấp nhất trên bài này. Hai kết quả cho thấy lợi thế vừa ở vị trí trung bình vừa ở mức phân tán, nhưng chỉ mô tả đầu vào đang xét.



Hình 4.7: Quá trình hội tụ trên Kho lớn

Hình 4.7 cho thấy phần giảm điểm lớn xuất hiện sớm, sau đó tốc độ cải thiện chậm lại. Điều này giúp giải thích vì sao thêm thời gian có thể vẫn tạo nghiệm tốt hơn nhưng lợi ích tăng thêm nhỏ dần. VNS giữ điểm trung bình cuối thấp hơn trên trường hợp đã chọn. Tuy nhiên, đường đang gần ngang chỉ cho thấy chưa có nhiều cải thiện mới trong khoảng đã quan sát; nó chưa xác nhận không còn nghiệm tốt hơn.

Đường biểu diễn là điểm của nghiệm tốt nhất đã lưu, nên không tăng theo thời gian trong từng lần chạy. Với LNS/ALNS, một ứng viên xấu hơn có thể được chấp nhận để tiếp tục khám phá, nhưng nghiệm tốt nhất vẫn được giữ. Vùng mờ là khoảng min–max giữa seed, biểu diễn độ dao động quan sát, không phải khoảng tin cậy. Trục thời gian gồm khởi tạo và tìm kiếm; hình dùng phần thời gian chung đã quan sát ở tất cả seed/phương pháp, giữ giá trị theo bậc thang. Các đường B0/B2 biểu thị chất lượng cuối của phương pháp kiến tạo, không biểu thị có nghiệm đó ngay từ đầu.



Hình 4.8: Độ ổn định trên Kho lớn

Hình 4.8 tách từng kết quả cuối mà đường trung bình có thể che khuất. Các phân bố giao nhau cho thấy một lượt LNS tốt có thể tốt hơn một lượt VNS khác, dù VNS có trung bình tốt hơn. Vì thế, so sánh dựa trên seed tốt nhất có thể tạo ấn tượng lệch về chất lượng thường gặp. Khi cần kết quả ít dao động, cần đọc độ phân tán cùng với điểm trung bình; khi cần tận dụng thời gian ngắn, cần đọc thêm đường hội tụ.

Để kiểm tra liệu trường hợp Kho lớn có phản ánh toàn nhóm hay không, Bảng 4.15 tổng hợp độ dao động trên cả 45 bài chính. Với mỗi bài, hệ số biến thiên được tính bằng CV $= 100 s_F/\overline{F}$, trong đó s_F là độ lệch chuẩn qua mười seed; sau đó lấy trung bình CV với trọng số bằng nhau giữa các bài trong nhóm. CV thấp hơn biểu thị dao động tương đối nhỏ hơn, không phản ánh trực tiếp chất lượng trung bình và không phải sai số suy luận.

Nhóm	Phương pháp	CV trung bình (%)	Bài có $s_F = 0$
Kho mô phỏng	LNS	1,77	0/15
	ALNS	1,56	0/15
	VNS	1,63	2/15
Quy mô	LNS	1,19	0/12
	ALNS	1,11	0/12
	VNS	1,15	0/12
Kris Small	LNS	0,36	8/18
	ALNS	0,46	7/18
	VNS	0,54	8/18

Bảng 4.15: Độ ổn định trên các nhóm dữ liệu

Trong hai nhóm mô phỏng, ALNS có CV trung bình thấp nhất (1,56% và 1,11%), còn trên Kris, LNS thấp nhất (0,36%). Vì vậy, lợi thế độ ổn định của VNS trên bài Kho lớn không lặp lại ở mức trung bình toàn nhóm. VNS có thể đạt điểm trung bình tốt hơn nhưng dao động tương đối lớn hơn một phương pháp khác. Số bài có độ lệch chuẩn bằng 0 cũng tập trung ở Kris, cho thấy tính ổn định phụ thuộc đầu vào. Việc lựa chọn cần đọc đồng thời chất lượng và độ dao động, thay vì lấy một ví dụ hoặc một chỉ tiêu làm kết luận chung.

Độ ổn định cũng thay đổi theo bài. Trên Kris 106/1, độ lệch chuẩn điểm cuối của cả ba phương pháp bằng 0 qua mười seed. Điều này xác nhận các giá trị mục tiêu cuối trùng nhau trong tập chạy, nhưng các cấu trúc nghiệm vẫn có thể khác nhau. Sự ổn định của một chỉ tiêu và sự trùng nhau của toàn bộ kế hoạch là hai kết luận khác nhau. Từ đó, phần khảo sát điều kiện tiếp tục xem liệu tăng thời gian còn tạo lợi ích và liệu xu hướng trên có giữ khi số đơn tăng.

4.4 Ảnh hưởng của điều kiện thực nghiệm

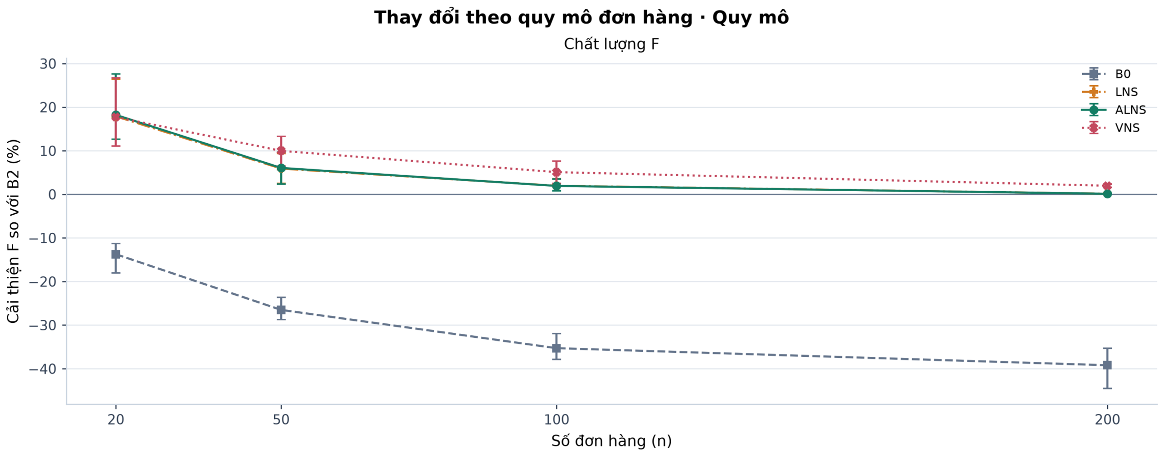
Hiệu quả của một phương pháp phụ thuộc cả bài toán phải giải và điều kiện được cấp để giải. Ba khảo sát dưới đây lần lượt thay đổi số đơn, ngân sách và trọng số. Quy mô làm cấu trúc nghiệm lớn hơn; ngân sách thay đổi thời gian để cải thiện; trọng số thay đổi đánh đổi được xem là tốt. Phân biệt ba tác động giúp tránh diễn giải mọi thay đổi chất lượng như ưu điểm hoặc nhược điểm cố định của thuật toán.

4.4.1 Quy mô bài toán

Nhóm quy mô giữ cùng cấu hình kho và xét 20, 50, 100, 200 đơn, mỗi mức có ba đầu vào. Bảng 4.16 đặt mức cải thiện so B2 cạnh thời gian kiến tạo B2 để xem phần lợi ích tìm kiếm trong bối cảnh chi phí bắt đầu tăng. Các cột phần trăm là cải thiện F so với B2, còn cột "B2 (s)" ghi thời gian chạy tổng của phương pháp kiến tạo B2. Trên hai hình quy mô, mỗi điểm là trung bình ba bài cùng số đơn; thanh sai số là khoảng min–max giữa ba bài, không phải độ lệch chuẩn giữa seed.

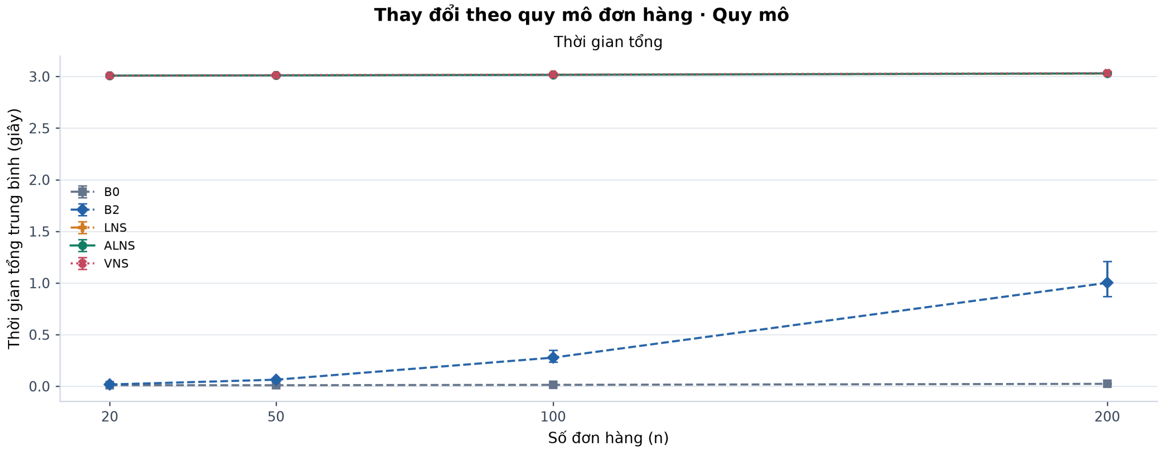
Số đơn	LNS (%)	ALNS (%)	VNS (%)	B2 (s)
20	17,90	18,22	17,74	0,017
50	5,91	6,05	9,97	0,064
100	1,96	1,93	5,09	0,277
200	0,13	0,13	1,97	1,002

Bảng 4.16: Cải thiện nghiệm theo quy mô



Hình 4.9: Ảnh hưởng của quy mô đến chất lượng

Hình 4.9 cho thấy lợi ích tìm kiếm giảm theo số đơn trong ngân sách ba giây. LNS giảm từ 17,90% ở 20 đơn xuống 0,13% ở 200 đơn; ALNS giảm từ 18,22% xuống 0,13%. VNS cũng giảm, từ 17,74% xuống 1,97%, nhưng giữ lợi ích lớn hơn hai phương pháp còn lại ở 50, 100 và 200 đơn. Ở 20 đơn, ALNS có mức trung bình cao nhất. Như vậy, cả mức lợi ích lẫn thứ hạng có thể thay đổi theo kích thước bài.



Hình 4.10: Thời gian chạy theo quy mô

Hình 4.10 cần được đọc cùng xu hướng chất lượng. Thời gian B2 tăng từ 0,017 lên 1,002 giây giữa 20 và 200 đơn. Do mọi phương pháp tìm kiếm phải tạo B2 trước, một phần lớn hơn của ngân sách được sử dụng trước khi bắt đầu cải thiện. Đồng thời, mỗi biến đổi cần xử lý cấu trúc nhiều đơn hơn, gồm sao chép nghiệm, dựng tuyến và đánh giá lịch như mục 3.8. Đây là những yếu tố phù hợp với sự thu hẹp lợi ích trong thời gian cố định; thực nghiệm hiện tại chưa định lượng đóng góp riêng của từng yếu tố.

Đường thời gian tìm kiếm gần ngang quanh ba giây phản ánh điều kiện dừng. Bài lớn không được thêm thời gian tương ứng với lượng công việc tăng, nên cùng thời gian tổng không có nghĩa cùng khả năng khám phá. Ngược lại, đường B2 tăng cho thấy chi phí kiến tạo đã hiện rõ khi không bị che bởi ngân sách tìm kiếm chung.

Xu hướng này chỉ dựa trên bốn mức quy mô và ba đầu vào mỗi mức. Các seed dữ liệu lặp giữa mức có thể tạo tương quan; các đường nối dùng để đọc diễn biến, không để khớp luật độ phức tạp hoặc dự báo bài lớn hơn. Khảo sát tiếp theo thay đổi thời gian trên cùng đầu vào để xem ngân sách bổ sung tạo thêm lợi ích đến đâu.

Bảng 4.17 tách các trung bình chi phí theo số đơn, mỗi hàng dùng ba đầu vào và mười seed tìm kiếm trên mỗi đầu vào. Định nghĩa khởi tạo, tìm kiếm, vòng hoàn chỉnh và lời gọi chấm mục tiêu giữ như Bảng 4.12, nhờ đó có thể đọc chi phí cùng mức cải thiện ở Bảng 4.16.

Số đơn	Thuật toán	Khởi tạo (s)	Tìm kiếm (s)	Vòng	Chấm F
20	LNS	0,013	2,987	613	47429
	ALNS	0,016	2,985	511	37339
	VNS	0,012	2,989	4662	41965
50	LNS	0,071	2,929	69	22922
	ALNS	0,070	2,931	67	22516
	VNS	0,065	2,936	1707	15365
100	LNS	0,238	2,763	28	13570
	ALNS	0,239	2,762	27	12981
	VNS	0,248	2,753	957	8619
200	LNS	0,866	2,135	11	5422
	ALNS	0,956	2,045	10	5019
	VNS	0,909	2,092	437	3941

Bảng 4.17: Chi phí theo quy mô

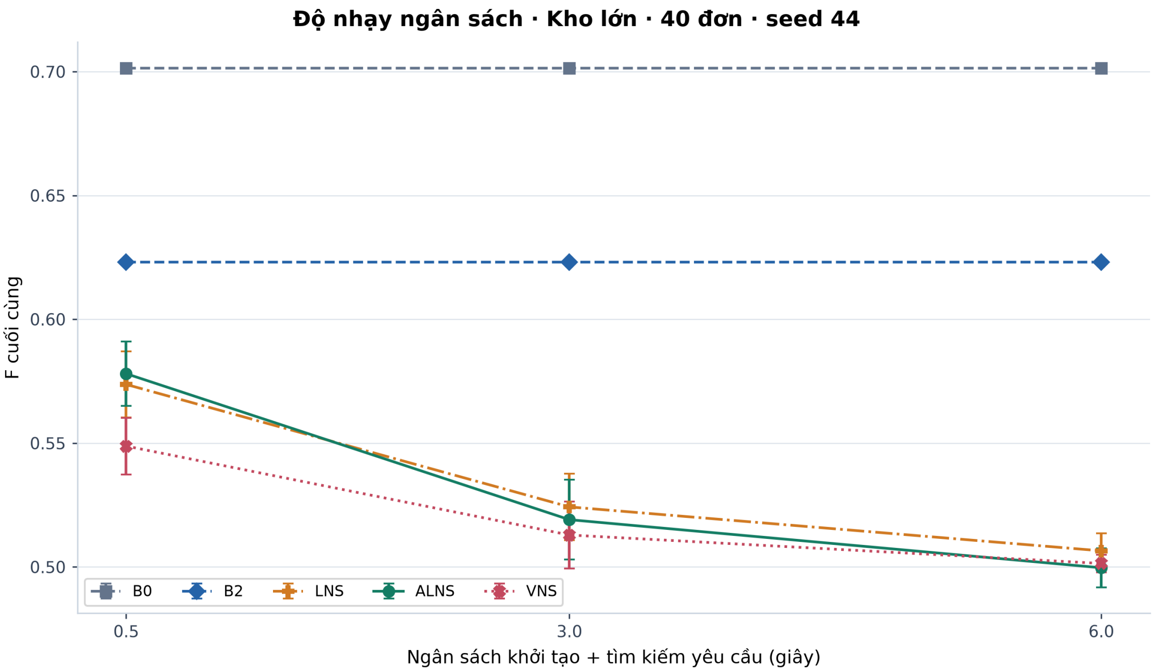
LNS hoàn thành trung bình 613 vòng ở 20 đơn nhưng chỉ 11 vòng ở 200 đơn; số lần chấm mục tiêu giảm từ 47.429 xuống 5.422. ALNS giảm từ 511 xuống 10 vòng, còn VNS giảm từ 4.662 xuống 437 vòng. Thời gian khởi tạo tại 200 đơn khoảng 0,87–0,96 giây, nên tìm kiếm còn khoảng 2,05–2,14 giây. Những thay đổi này nối trực tiếp sự thu hẹp lợi ích ở Bảng 4.16 với chi phí trên nghiệm lớn, dù chưa tách riêng tác dụng của khởi tạo và chi phí mỗi thao tác. Không so số vòng giữa hai thuật toán như cùng một đơn vị công việc.

4.4.2 Ngân sách tìm kiếm

Bảng 4.18 tổng hợp kết quả ở 0,5, 3 và 6 giây với trọng số cân bằng, dùng ba đầu vào và năm seed mỗi đầu vào trong từng nhóm. Hai hình minh họa riêng Kho lớn, 40 đơn, seed 44 và bài 200 đơn, seed 303. Các tỷ lệ trong bảng được tính so với B2; ngân sách bao gồm cả khởi tạo. Bảng trả lời xu hướng trong nhóm khảo sát; hình giúp giải thích diễn biến của một bài cụ thể.

Nhóm	Ngân sách (s)	LNS (%)	ALNS (%)	VNS (%)
Bản đồ mô phỏng	0,5	7,83	7,17	10,97
	3,0	12,43	12,60	13,48
	6,0	14,02	14,25	14,10
Thay đổi quy mô	0,5	4,45	4,23	4,52
	3,0	6,41	6,25	8,88
	6,0	6,41	6,25	8,93
Kris Small	0,5	12,71	12,69	13,11
	3,0	13,04	13,06	13,22
	6,0	13,15	13,13	13,31

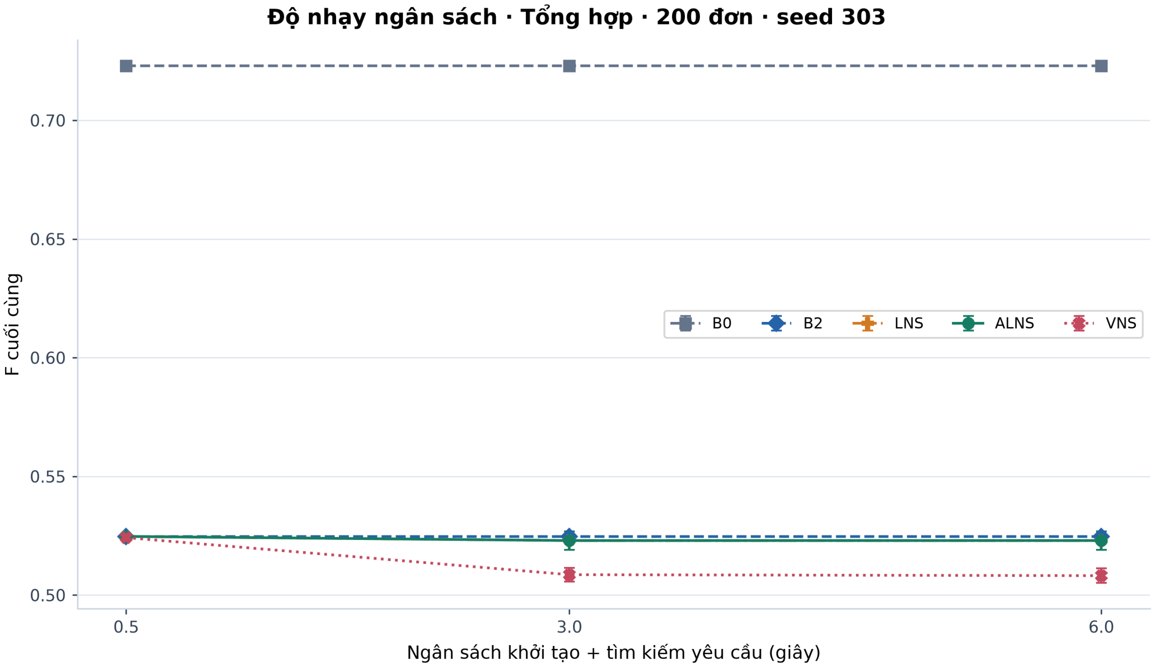
Bảng 4.18: Cải thiện nghiệm theo ngân sách


Độ nhạy ngân sách · Kho lớn · 40 đơn · seed 44

Hình 4.11: Ảnh hưởng của ngân sách trên Kho lớn

Trên nhóm bản đồ khảo sát, lợi ích trung bình của LNS tăng từ 7,83% lên 12,43% rồi 14,02%; ALNS từ 7,17% lên 12,60% rồi 14,25%; VNS từ 10,97% lên 13,48% rồi 14,10%. Với cả ba phương pháp, tăng từ 3 lên 6 giây tạo phần lợi ích nhỏ hơn tăng từ 0,5 lên 3 giây. Hình 4.11 minh họa xu hướng lợi ích tăng thêm thu hẹp trên Kho lớn. Đặc biệt, VNS đứng đầu nhóm ở hai ngân sách ngắn hơn, còn ALNS nhỉnh hơn ở sáu giây. Vì vậy, thứ hạng ở ba giây không nên được xem là thứ hạng cố định khi thay ngân sách.

Trên Kris, thay đổi nhỏ hơn: VNS tăng từ 13,11% ở 0,5 giây lên 13,31% ở sáu giây. Kris 106/1 giữ cùng điểm ở cả ba ngân sách. Trên nhóm quy mô, mức trung bình LNS/ALNS ở ba và sáu giây trùng nhau sau làm tròn, trong khi VNS tăng nhẹ từ 8,88% lên 8,93%. Những kết quả này cho thấy thời gian thêm không luôn tạo lợi ích lớn trong tập khảo sát; mức thời gian phù hợp cần được đánh giá theo từng đầu vào.



Hình 4.12: Ảnh hưởng của ngân sách với 200 đơn

Hình 4.12 thể hiện khó khăn ở đầu ngân sách ngắn trên bài lớn. Trong toàn nhóm quy mô tại 0,5 giây, LNS có sáu lượt, ALNS năm lượt và VNS bốn lượt hoàn thành 0 vòng tìm kiếm. Các lượt đó trả nghiệm B2 vừa khởi tạo và vẫn được giữ khi tổng hợp. Việc giữ chúng phản ánh đúng kết quả khi người dùng cấp ngân sách ngắn: thuật toán có kế hoạch khả thi nhưng chưa kịp tạo lợi ích tìm kiếm.

Thời gian tổng của các điều kiện này khoảng 0,66–0,73 giây, lớn hơn ngân sách yêu cầu. Nguyên nhân cần được đọc theo phạm vi đo: có công việc đã thực hiện trước lần kiểm tra dừng và các bước ngoài tìm kiếm. Vì thế, cần phân biệt ba đại lượng là ngân sách cấp, thời gian thực đo và phần thời gian thực sự dành cho cải thiện.

Các điều kiện được chạy riêng theo thứ tự xáo cố định. Cùng seed ở hai ngân sách không bảo đảm hai lần chạy đi qua cùng chuỗi quyết định khi dừng theo giây. Các điểm không bị ép thành đường giảm đơn điệu; thanh độ lệch chuẩn biểu thị biến động qua năm seed, không phải sai số suy luận cho mọi đầu vào. Việc chọn thời gian chờ cần dựa trên lợi ích đo được của nhóm hoặc bài đang sử dụng, thay vì giả định tăng gấp đôi ngân sách sẽ tăng tương ứng chất lượng.

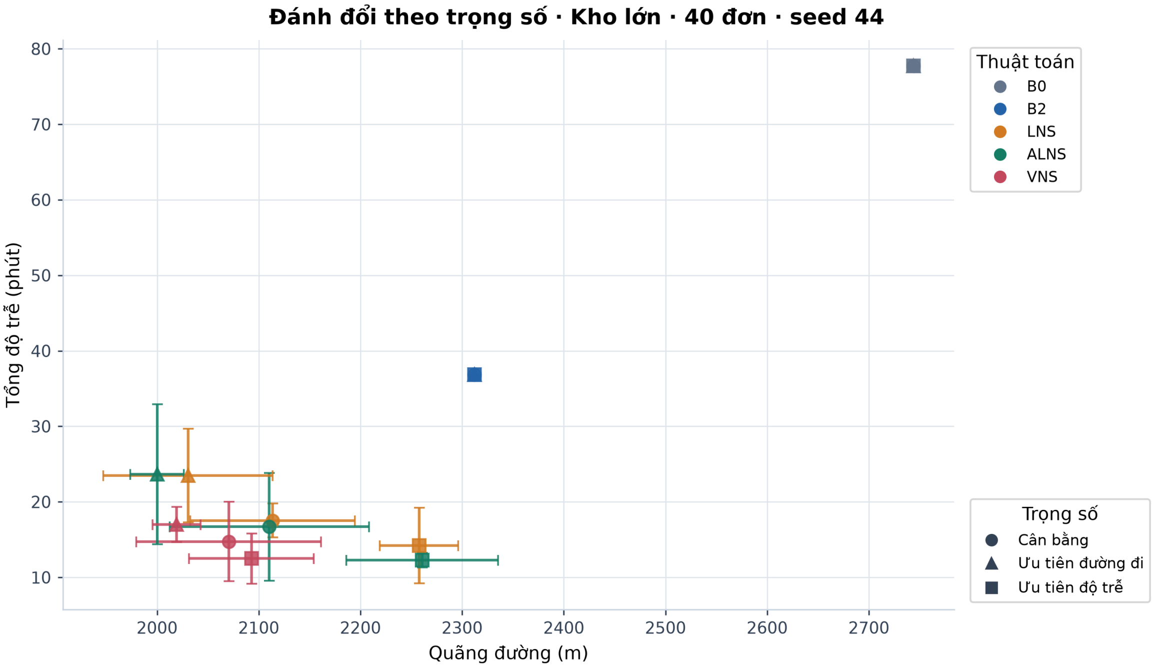
4.4.3 Trọng số mục tiêu

Thay ngân sách giữ nguyên khái niệm "nghiệm tốt", còn thay trọng số làm thay đổi chính khái niệm đó. Theo (2.19), ưu tiên đường đi khiến giảm thành phần khoảng cách được đánh giá cao hơn; ưu tiên độ trễ tăng vai trò của hạn giao. Vì các bộ trọng số dùng thang tổng hợp khác nhau, phần này so D, $C_{\max}$ và T có đơn vị thay vì xếp hạng trực tiếp các giá trị F giữa bộ trọng số.

Nhóm	Trọng số	Phương pháp	D (m)	$C_{\max}$ (phút)	T (phút)
Bản đồ mô phỏng	Cân bằng	LNS	1092,3	9,83	11,71
		ALNS	1091,7	9,77	11,25
		VNS	1070,4	9,74	10,28
	Ưu tiên đường	LNS	1029,3	10,22	14,35
		ALNS	1019,2	10,35	14,98
		VNS	1027,7	10,04	11,83
	Ưu tiên trễ	LNS	1139,7	9,83	9,44
		ALNS	1143,5	9,88	9,08
		VNS	1078,4	9,84	9,31
Thay đổi quy mô	Cân bằng	LNS	2631,5	40,18	577,74
		ALNS	2630,9	40,29	578,02
		VNS	2552,0	38,85	547,59
	Ưu tiên đường	LNS	2631,5	40,62	579,37
		ALNS	2633,1	40,58	580,93
		VNS	2563,2	39,07	562,74
	Ưu tiên trễ	LNS	2662,9	40,41	564,94
		ALNS	2657,1	40,54	564,82
		VNS	2584,0	39,19	539,35
Kris Small	Cân bằng	LNS	1904,1	28,32	0,09
		ALNS	1903,2	28,30	0,24
		VNS	1900,0	28,25	0,00
	Ưu tiên đường	LNS	1892,0	28,68	0,25
		ALNS	1887,0	28,69	0,00
		VNS	1887,1	28,59	0,00
	Ưu tiên trễ	LNS	1906,2	28,36	0,10
		ALNS	1907,3	28,32	0,10
		VNS	1901,3	28,26	0,00

Bảng 4.19: Kết quả theo trọng số mục tiêu

Bảng 4.19 cho thấy đánh đổi rõ trên nhóm bản đồ khảo sát. Với ALNS, đổi từ cân bằng sang ưu tiên đường đi giảm quãng đường trung bình từ 1.091,7 xuống 1.019,2 m, nhưng makespan tăng từ 9,77 lên 10,35 phút và tổng độ trễ tăng từ 11,25 lên 14,98 phút. Khi ưu tiên độ trễ, T giảm xuống 9,08 phút, nhưng đường đi tăng lên 1.143,5 m. Hai thay đổi minh họa việc tiết kiệm di chuyển và phục vụ hạn giao có thể yêu cầu những kế hoạch khác nhau.



Hình 4.13: Đánh đổi giữa quãng đường và độ trễ

Hình 4.13 biểu diễn đánh đổi trên riêng Kho lớn, 40 đơn, seed 44: vị trí điểm thể hiện đường đi và độ trễ, màu phân biệt phương pháp, ký hiệu phân biệt bộ trọng số; thanh sai số trên mỗi trục là độ lệch chuẩn của chỉ tiêu tương ứng qua năm seed tìm kiếm. Người đọc có thể theo dõi sự dịch chuyển của cùng phương pháp khi đổi ưu tiên. Tuy nhiên, hình không thể hiện đầy đủ makespan; đại lượng này cần đọc thêm trong bảng. Hình dùng một đầu vào nên tọa độ của điểm cũng không phải trung bình ba đầu vào của nhóm.

Đổi ưu tiên chưa bảo đảm thành phần được ưu tiên sẽ tốt hơn trong mọi nhóm. Với ALNS trên nhóm quy mô, ưu tiên đường đi cho $D = 2.633{,}1$ m, hơi cao hơn $2.630{,}9$ m ở cân bằng. Trọng số làm đổi cách đánh giá và chấp nhận ứng viên, nhưng trong thời gian hữu hạn thuật toán có thể khám phá những vùng nghiệm khác nhau mà chưa gặp ứng viên tốt hơn theo thành phần đó. Kết quả này cho thấy cần kiểm tra đáp ứng thực tế sau khi đổi trọng số, đặc biệt ở bài lớn có lợi ích tìm kiếm hạn chế.

B0/B2 có thể giữ cùng điểm trên hình giữa các bộ trọng số vì bước kiến tạo của chúng không chọn theo toàn bộ F: B0 gom theo thứ tự, B2 dựa vào tăng đường đi và hạn giao. Ba phương pháp tìm kiếm dùng mục tiêu mới để đánh giá biến đổi nên có thể trả kế hoạch khác. Các điểm được trình bày là nghiệm đã tìm dưới điều kiện khảo sát, chưa chứng nhận biên Pareto. Khi chọn trọng số, yêu cầu vận hành cần được xác định trước, rồi kiểm tra đồng thời cả ba thành phần và tỷ lệ đúng hạn của kế hoạch thu được.

4.4.4 Khảo sát cơ chế và tham số

Khảo sát bổ sung được thiết kế sau khi xem bộ chính, dùng hai tập dữ liệu mới tách nhau. Mỗi tập có sáu đầu vào với 20, 30, 40 đơn, mỗi mức hai seed dữ liệu, trên kho năm dãy và sáu hàng, ba nhân viên, sức chứa 25, hệ số nới hạn 0,15. Tập cơ chế dùng seed 2001–2006; tập tham số dùng 3001–3006. Mỗi điều kiện chạy ba seed tìm kiếm 1–3, ngân sách 0,5 giây và giới hạn 100.000 vòng. Các điều kiện được xáo thứ tự với seed 20261012 trước khi chạy. Đây là khảo sát khám phá quy mô nhỏ, không phải quá trình chọn tham số tối ưu cho bộ chính.

Biến thể	So ALNS (%)	Thắng/hòa/thua
Chọn toán tử đều	-0,27	3/0/3
Tắt biến đổi lịch cục bộ	-0,46	2/0/4
Tắt 2-Opt	-1,25	2/0/4

Bảng 4.20: Khảo sát thành phần

Bảng 4.20 so ALNS chuẩn với LNS và hai biến thể. LNS thay lựa chọn thích ứng bằng chọn đều; biến thể không lịch tắt nhóm biến đổi lịch trong bước cải thiện cục bộ, không bỏ toàn bộ quyết định phân công hoặc lập lịch khỏi mô hình. Biến thể không 2-Opt đổi cả định tuyến khởi tạo lẫn đánh giá tìm kiếm sang Nearest Neighbor, nên chênh lệch của nó là tác dụng tổng của thay đổi đó, không chỉ một thao tác 2-Opt riêng lẻ. Giá trị dương có lợi cho biến thể đứng trong hàng; thắng/hòa/thua tính theo điểm trung bình từng bài với cùng ngưỡng số học đã nêu ở mục 4.2. Cùng ngân sách giây không giữ cố định số vòng; các đối chiếu vì vậy bao gồm cả chất lượng biến đổi và khả năng thực hiện biến đổi trong thời gian cho phép.

Thay đổi so cấu hình chuẩn	Cải thiện (%)	Thắng/hòa/thua
Nhiệt độ 0,01	1,12	6/0/0
Nhiệt độ 0,06	-0,17	3/0/3
Phản ứng 0,10	-0,53	2/0/4
Phản ứng 0,50	-0,10	3/1/2
12 ứng viên	-1,07	0/0/6
48 ứng viên	-0,07	1/4/1

Bảng 4.21: Độ nhạy tham số

Bảng 4.21 chỉ thay một tham số mỗi lần so với ALNS chuẩn: nhiệt độ 0,03, hệ số phản ứng 0,25, giới hạn 24 ứng viên. Các tham số còn lại giữ như Bảng 4.3. Nhiệt độ 0,01 cải thiện trung bình 1,12% và tốt hơn cấu hình chuẩn trên sáu bài, trong khi giảm xuống 12 ứng viên làm điểm xấu hơn trung bình 1,07% trên cả sáu bài. Tăng lên 48 ứng viên không tạo lợi thế nhất quán. Như vậy, ít ứng viên có thể tiết kiệm đánh giá nhưng hạn chế lựa chọn, còn thay nhiệt độ làm đổi cách nhận ứng viên; hiệu quả thực tế cần được kiểm tra thay vì suy từ tên tham số.

Trong khảo sát thành phần, chọn đều, tắt biến đổi lịch cục bộ và tắt 2-Opt đều có điểm trung bình xấu hơn ALNS chuẩn, lần lượt khoảng 0,27%, 0,46% và 1,25%, nhưng vẫn có đầu vào tốt hơn. Các thành phần có giá trị trong tập khảo sát mà không tạo ưu thế tuyệt đối ở mọi bài. Không chọn một cấu hình thắng rồi báo cáo nó như tham số tốt nhất; muốn lựa chọn cấu hình cần thêm tập điều chỉnh và đánh giá độc lập. Các kết quả dưới 0,5 giây không chuyển trực tiếp thành khuyến nghị cho ngân sách ba giây.

Bảng 4.22 bổ sung số vòng hoàn chỉnh và số lần cập nhật trọng số toán tử thực tế trong khảo sát ngắn. Mỗi hàng tổng hợp 18 lượt trên sáu bài và ba seed; cột cuối đếm lượt có ít nhất một lần cập nhật. Cập nhật bằng 0 ở LNS là do chọn toán tử đều, không phải lỗi hoặc hết thời gian. Số vòng khác nhau giữa điều kiện cho thấy ngân sách bằng nhau chưa giữ cố định lượng tìm kiếm.

Khảo sát	Điều kiện	Vòng TB	Cập nhật TB	Có cập nhật
Thành phần	ALNS chuẩn	40,1	3,7	18/18
	LNS	37,1	0,0	0/18
	Không biến đổi lịch	37,9	3,4	18/18
	Không 2-Opt	36,8	3,3	18/18
Tham số	Cấu hình chuẩn	54,1	4,9	18/18
	Nhiệt độ 0,01	53,2	4,8	18/18
	Nhiệt độ 0,06	48,5	4,4	18/18
	Phản ứng 0,10	51,6	4,7	18/18
	Phản ứng 0,50	52,9	4,8	18/18
	12 ứng viên	55,3	5,1	18/18
	48 ứng viên	52,5	4,7	17/18

Bảng 4.22: Hoạt động tìm kiếm bổ sung

ALNS chuẩn và các cấu hình thay hệ số phản ứng đều có cập nhật thích ứng ở mọi lượt trong khảo sát. Như vậy, phần cơ chế này đã hoạt động trước khi dừng, nhưng thời lượng ngắn và số lần cập nhật hữu hạn chưa cho phép kết luận về hiệu quả học trọng số lâu dài. Bảng cần được đọc cùng chênh lệch chất lượng, không dùng số vòng hoặc số cập nhật riêng để chọn phương pháp.

Hai tập mới thêm 198 lượt kiểm chứng hợp lệ, tách khỏi 72 lượt đối chiếu chính xác và 2.205 lượt cũ. Đầu vào, kế hoạch khảo sát, thứ tự chạy và toàn bộ nghiệm được lưu trong `results/report_extension_20261012`. Mở rộng seed giúp kiểm tra liệu các nhận xét có lặp lại trên đầu vào chưa dùng trước đó, nhưng các bài vẫn do cùng bộ sinh tạo ra và chưa đại diện dữ liệu vận hành thực tế. Thời gian giới hạn ngắn còn nhạy với tải máy; các khác biệt cần được xác nhận ở ngân sách dài hơn trước khi khái quát.

4.5 Giao diện và minh họa sử dụng

Để chạy giao diện demo, mở terminal tại thư mục gốc của dự án. Trong lần thiết lập đầu tiên, tạo môi trường Conda tên `TTUD` với Python 3.12, sau đó kích hoạt môi trường, cài các thư viện và khởi động ứng dụng:

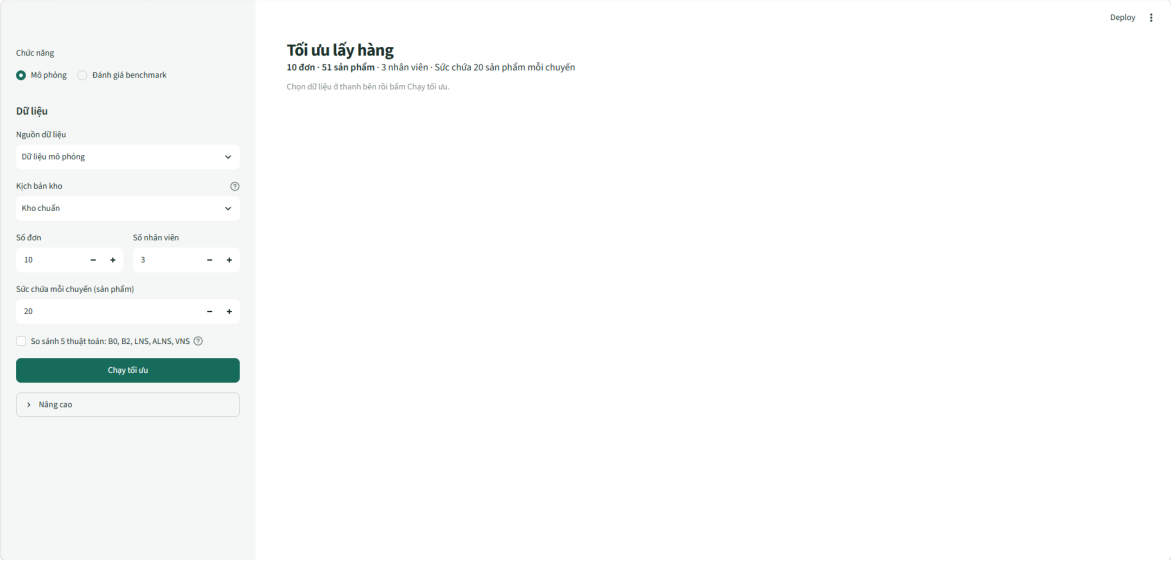
```
conda create -n TTUD python=3.12
conda activate TTUD
python -m pip install -r requirements.txt
python -m streamlit run demo/app.py
```

Nếu môi trường `TTUD` đã tồn tại, bỏ qua lệnh tạo môi trường. Sau khi ứng dụng khởi động, mở địa chỉ hiển thị trong terminal, thường là `http://localhost:8501`, để sử dụng giao diện. Những lần chạy tiếp theo chỉ cần kích hoạt môi trường và chạy lệnh khởi động ứng dụng; cài lại thư viện khi các yêu cầu phụ thuộc thay đổi.

Giao diện demo giúp quan sát cách các quyết định gom đơn, định tuyến và lập lịch tạo thành một kế hoạch lấy hàng. Thay vì chỉ đọc giá trị mục tiêu, người sử dụng có thể xem nhân viên di chuyển, kiểm tra đơn thuộc chuyến nào và đối chiếu thời điểm hoàn thành với hạn giao. Giao diện gồm hai chức năng: mô phỏng một bài toán và xem kết quả benchmark đã lưu. Các ảnh dưới đây minh họa quy trình sử dụng, bổ sung góc nhìn trực quan cho mô hình Chương 2 và thuật toán Chương 3.

4.5.1 Thiết lập bài toán

Hình 4.14 trình bày màn hình trước khi chạy. Thanh bên cho phép chọn nguồn dữ liệu, kịch bản kho, số đơn, số nhân viên và sức chứa mỗi chuyến. Phần đầu màn hình tóm tắt đầu vào đang chọn để người sử dụng kiểm tra trước khi bấm “Chạy tối ưu”. Trong ảnh, bài toán có 10 đơn, 51 sản phẩm, ba nhân viên và sức chứa 20 sản phẩm mỗi chuyến. Tùy chọn so sánh năm thuật toán cho phép tạo các phương án để đối chiếu trên cùng đầu vào.



Tối ưu lấy hàng

10 đơn · 51 sản phẩm · 3 nhân viên · Sức chứa 20 sản phẩm mỗi chuyến

Chọn dữ liệu ở thanh bên rồi bấm Chạy tối ưu.

Chức năng: ● Mô phỏng ○ Đánh giá benchmark

Dữ liệu

Nguồn dữ liệu: Dữ liệu mô phỏng

Kịch bản kho: Kho chuẩn

Số đơn: 10

Số nhân viên: 3

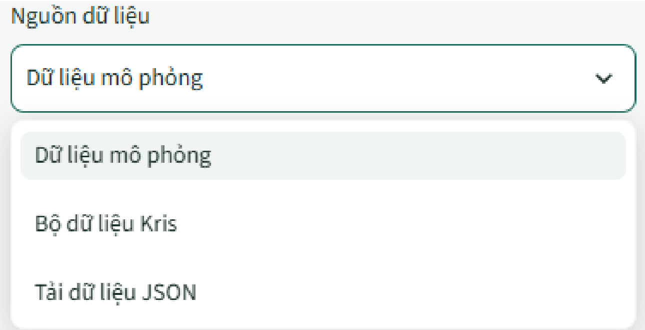
Sức chứa mỗi chuyến (sản phẩm): 20

☐ So sánh 5 thuật toán: B0, B2, LNS, ALNS, VNS

Hình 4.14: Thiết lập bài toán

Trước khi điều chỉnh cấu hình, người sử dụng chọn nguồn đầu vào trong Hình 4.15. Ba lựa chọn phục vụ ba cách sử dụng khác nhau:

- Dữ liệu mô phỏng: tạo tình huống từ các kịch bản kho và thông số được chọn trên thanh bên, phù hợp để minh họa ảnh hưởng của số đơn, nhân viên và sức chứa.
- Bộ dữ liệu Kris: sử dụng các bài tham chiếu đã được chuẩn bị trong dự án. Đầu vào có thông số nguồn riêng, nên kết quả cần được đọc theo mô hình chuyển đổi và quy ước đơn vị đã nêu ở mục 4.1.
- Tải dữ liệu JSON: đưa một đầu vào được lưu dưới dạng JSON vào giao diện để xem và giải bài toán tương ứng. Tệp cần tuân theo cấu trúc đầu vào của dự án, không phải mọi tệp JSON đều là dữ liệu kho hợp lệ.

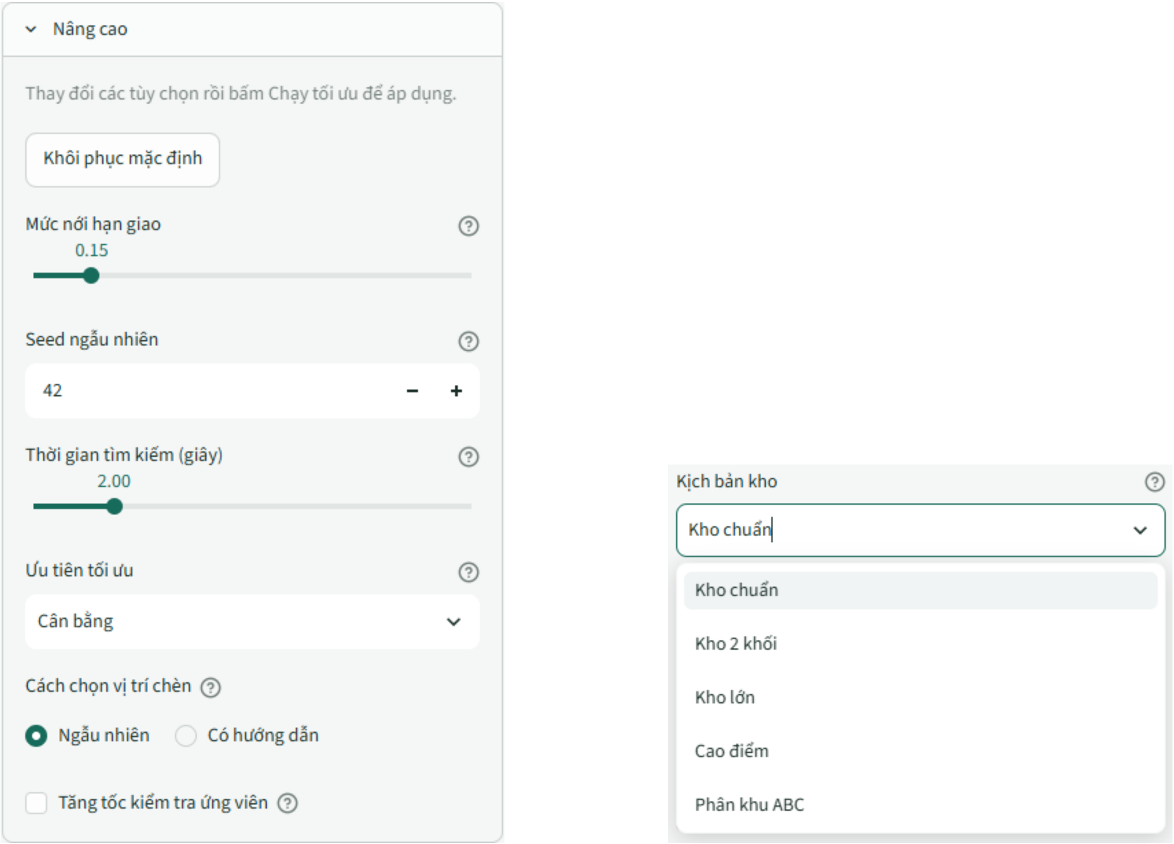


Nguồn dữ liệu: Dữ liệu mô phỏng

Hình 4.15: Chọn nguồn dữ liệu

Việc chọn nguồn xác định bài toán trước khi thuật toán tìm kiếm bắt đầu. Dữ liệu mô phỏng thuận tiện để thay đổi tình huống, còn Kris và tệp JSON cho phép xem kế hoạch trên đầu vào đã lưu. Khi đối chiếu các thuật toán, cần giữ nguyên đầu vào, trọng số và điều kiện chạy; chênh lệch giữa hai nguồn dữ liệu không được diễn giải như tác dụng riêng của một thuật toán. Lựa chọn "Tải dữ liệu JSON" ở đây thuộc luồng nhập bài toán, khác với tải `evaluation.json` trong chức năng benchmark, vốn dùng để xem kết quả thực nghiệm đã lưu.

Hai nhóm lựa chọn trong Hình 4.16 phục vụ những mục đích khác nhau. Kịch bản kho thay đổi tình huống cần giải, gồm Kho chuẩn, Kho 2 khối, Kho lớn, Cao điểm và Phân khu ABC. Phần "Nâng cao" cho phép thay mức nới hạn giao, seed, thời gian tìm kiếm, ưu tiên tối ưu và cách chọn vị trí chèn. Chẳng hạn, tăng thời gian cho phép tìm kiếm lâu hơn, còn đổi ưu tiên làm thay đổi cách đánh giá đánh đổi giữa các chỉ tiêu. Đây là hai tác động đã được phân biệt ở mục 4.4, nên khi khảo sát một lựa chọn cần giữ các lựa chọn còn lại cố định.



Thay đổi các tùy chọn rồi bấm Chạy tối ưu để áp dụng.

Mức nới hạn giao: 0.15

Seed ngẫu nhiên: 42

Thời gian tìm kiếm (giây): 2.00

Ưu tiên tối ưu: Cân bằng

Cách chọn vị trí chèn: ● Ngẫu nhiên ○ Có hướng dẫn

☐ Tăng tốc kiểm tra ứng viên

Kịch bản kho: Kho chuẩn

(a) Tùy chọn nâng cao (b) Các kịch bản kho

Hình 4.16: Lựa chọn cấu hình

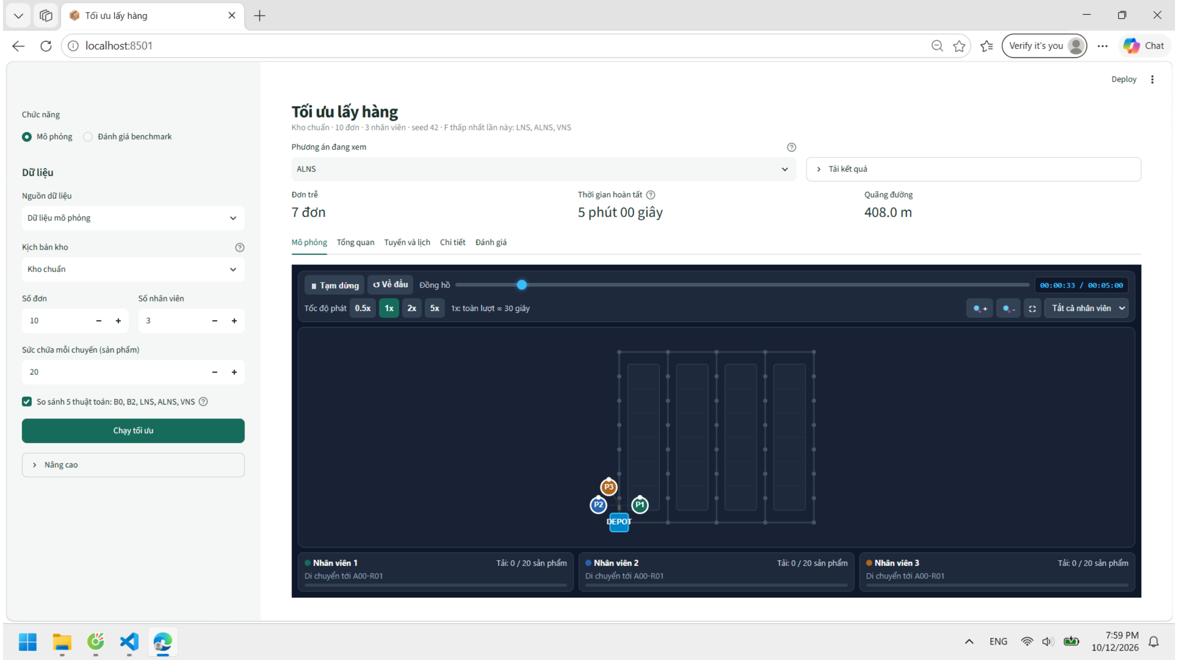
Quy trình chạy và xem một phương án gồm:

1. Chọn đầu vào và kiểm tra số đơn, số nhân viên, sức chứa.

2. Điều chỉnh tùy chọn nâng cao nếu cần; bật so sánh năm thuật toán khi muốn đối chiếu phương án.
3. Bấm "Chạy tối ưu", rồi chọn thuật toán trong ô "Phương án đang xem".
4. Xem mô phỏng, kiểm tra chi tiết đơn/chuyến và đọc các chỉ tiêu đánh giá của phương án đã chọn.

4.5.2 Quan sát kế hoạch lấy hàng

Sau khi chạy, giao diện hiển thị số đơn trễ, thời gian hoàn tất và quãng đường của phương án đang xem. Hình 4.17 minh họa phương án ALNS trên Kho chuẩn với ba nhân viên. Các ký hiệu P1, P2, P3 giúp phân biệt nhân viên; depot và mạng lối đi cho biết vị trí xuất phát và không gian di chuyển. Thanh điều khiển cho phép tạm dừng, quay về đầu, chọn thời điểm, đổi tốc độ phát và lọc nhân viên để theo dõi một phần kế hoạch.



Tối ưu lấy hàng

Kho chuẩn · 10 đơn · 3 nhân viên · seed 42 · F thấp nhất lần này: LNS, ALNS, VNS

Chức năng: ● Mô phỏng ○ Đánh giá benchmark

Dữ liệu

Nguồn dữ liệu: Dữ liệu mô phỏng

Kịch bản kho: Kho chuẩn

Số đơn: 10

Số nhân viên: 3

Sức chứa mỗi chuyến (sản phẩm): 20

☑ So sánh 5 thuật toán: B0, B2, LNS, ALNS, VNS

Phương án đang xem: ALNS

Đơn trễ: 7 đơn

Thời gian hoàn tất: 5 phút 00 giây

Quãng đường: 408.0 m

Đồng hồ: 00:00:33 / 00:05:00

Tốc độ phát: 1x

1x: toàn lượt ≈ 30 giây

Nhân viên 1 — Tải: 0 / 20 sản phẩm — Di chuyển tới A00-R01

Nhân viên 2 — Tải: 0 / 20 sản phẩm — Di chuyển tới A00-R01

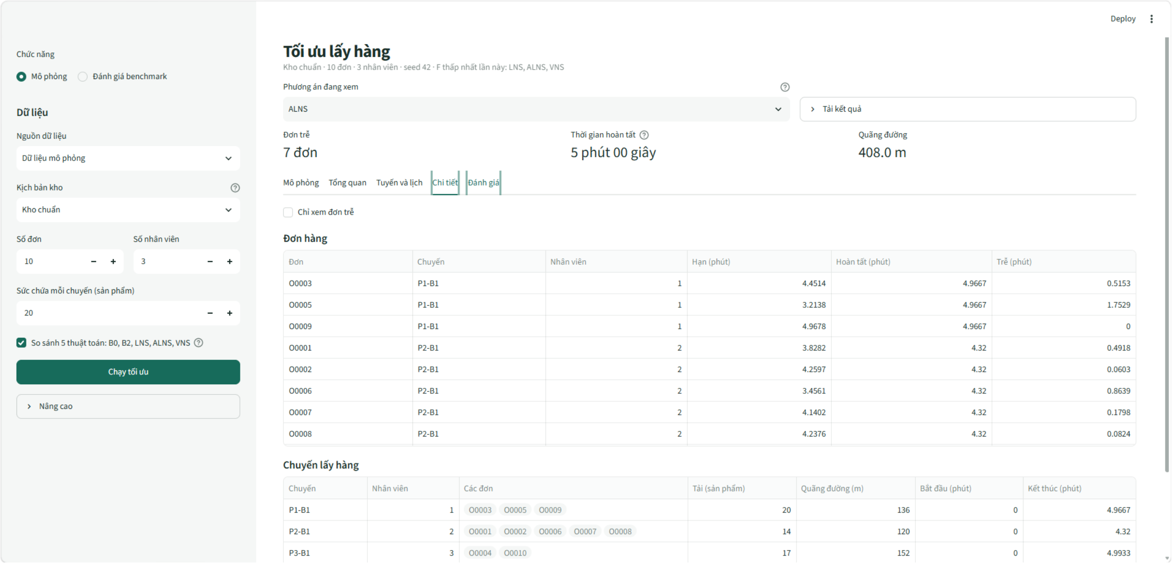
Nhân viên 3 — Tải: 0 / 20 sản phẩm — Di chuyển tới A00-R01

Tối ưu lấy hàng
localhost:8501
Verify it's you
Chat
Deploy
Chạy tối ưu
Nâng cao
Tải kết quả
Mô phỏng
Tổng quan
Tuyến và lịch
Chi tiết
Đánh giá
Tạm dừng
Về đầu
0.5x
1x
2x
5x
Tất cả nhân viên
P3
P2
P1
DEPOT
ENG
7:59 PM
10/12/2026

Hình 4.17: Mô phỏng lấy hàng

Trong ảnh, phương án có bảy đơn trễ, quãng đường 408 m và thời gian hoàn tất hiển thị khoảng năm phút. Thời gian này là makespan của lịch trong mô hình, khác với thời gian chương trình tìm kiếm và thời gian phát hoạt ảnh trên màn hình. Các thẻ nhân viên bên dưới cho biết trạng thái và tải tại thời điểm đang xem. Nhờ đó, mô phỏng giúp liên hệ tuyến đi với diễn tiến công việc; việc kiểm tra sức chứa và thời điểm hoàn thành vẫn cần đọc thêm thông tin chuyến và đơn.

Hình 4.18 trình bày tab “Chi tiết”. Bảng đơn hàng cho biết chuyến, nhân viên, hạn giao, thời điểm hoàn thành và độ trễ. Bảng chuyến lấy hàng cho biết nhóm đơn, tải, quãng đường, thời điểm bắt đầu và kết thúc. Hai bảng nối trực tiếp cách biểu diễn nghiệm ở Chương 2 với kết quả mà người sử dụng có thể kiểm tra.



Dữ liệu

Nguồn dữ liệu: Dữ liệu mô phỏng

Kịch bản kho: Kho chuẩn

Số đơn: 10

Số nhân viên: 3

Sức chứa mỗi chuyến (sản phẩm): 20

☑ So sánh 5 thuật toán: B0, B2, LNS, ALNS, VNS

Tối ưu lấy hàng

Kho chuẩn · 10 đơn · 3 nhân viên · seed 42 · F thấp nhất lần này: LNS, ALNS, VNS

Phương án đang xem: ALNS

Đơn trễ	Thời gian hoàn tất	Quãng đường
7 đơn	5 phút 00 giây	408.0 m

☐ Chỉ xem đơn trễ

Đơn hàng

Đơn	Chuyến	Nhân viên	Hạn (phút)	Hoàn tất (phút)	Trễ (phút)
O0003	P1-B1	1	4.4514	4.9667	0.5153
O0005	P1-B1	1	3.2138	4.9667	1.7529
O0009	P1-B1	1	4.9678	4.9667	0
O0001	P2-B1	2	3.8282	4.32	0.4918
O0002	P2-B1	2	4.2597	4.32	0.0603
O0006	P2-B1	2	3.4561	4.32	0.8639
O0007	P2-B1	2	4.1402	4.32	0.1798
O0008	P2-B1	2	4.2376	4.32	0.0824

Chuyến lấy hàng

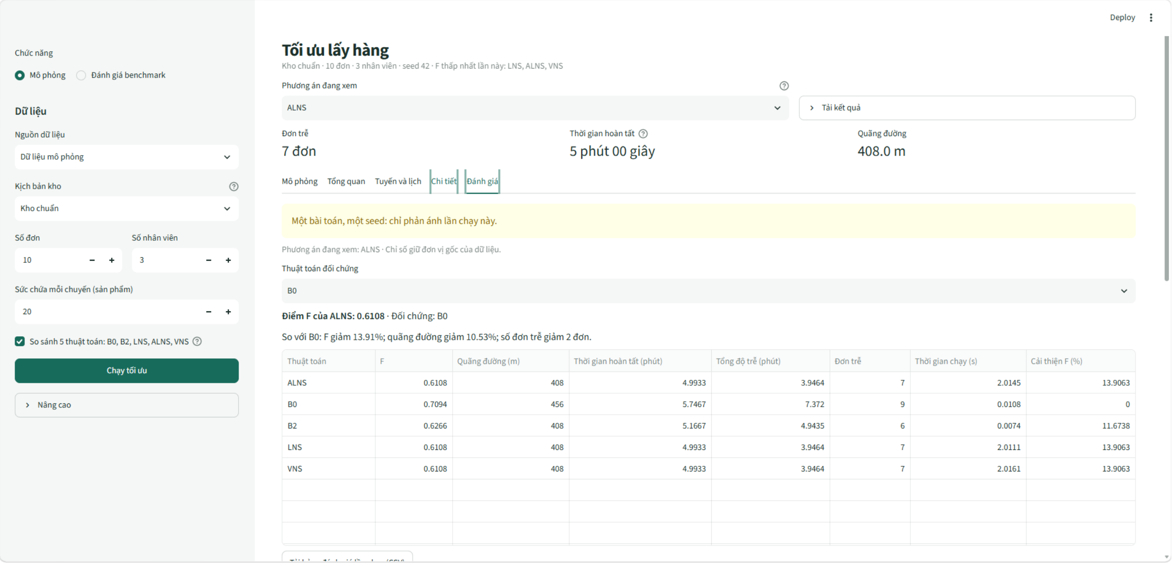
Chuyến	Nhân viên	Các đơn	Tải (sản phẩm)	Quãng đường (m)	Bắt đầu (phút)	Kết thúc (phút)
P1-B1	1	O0003 O0005 O0009	20	136	0	4.9667
P2-B1	2	O0001 O0002 O0006 O0007 O0008	14	120	0	4.32
P3-B1	3	O0004 O0010	17	152	0	4.9933

Hình 4.18: Chi tiết đơn và chuyến

Ví dụ, chuyến P1-B1 chứa O0003, O0005 và O0009, có tải 20 sản phẩm và kết thúc tại khoảng 4,9667 phút. Các đơn trong chuyến có cùng thời điểm hoàn thành nhưng độ trễ khác nhau vì hạn giao khác nhau: O0005 trễ khoảng 1,7529 phút, còn O0009 không trễ. Chi tiết này minh họa giả định đơn hoàn thành khi chuyến quay về depot. Tùy chọn “Chỉ xem đơn trễ” giúp tập trung vào các đơn cần xem xét nếu người sử dụng ưu tiên hạn giao.

4.5.3 Đối chiếu các phương án

Tab “Đánh giá” trong Hình 4.19 cho phép chọn thuật toán đối chứng và xem đồng thời F, quãng đường, makespan, tổng độ trễ, số đơn trễ và thời gian chạy. Trong ảnh, ALNS đang được so với B0; bảng cũng giữ kết quả B2, LNS và VNS của cùng lần chạy demo. Cách trình bày giúp phân biệt một phương án tốt hơn theo mục tiêu tổng hợp với một phương án tốt hơn theo từng chỉ tiêu phục vụ.



Chức năng

● Mô phỏng ○ Đánh giá benchmark

Dữ liệu

Nguồn dữ liệu: Dữ liệu mô phỏng

Kịch bản kho: Kho chuẩn

Số đơn: 10

Số nhân viên: 3

Sức chứa mỗi chuyến (sản phẩm): 20

☑ So sánh 5 thuật toán: B0, B2, LNS, ALNS, VNS

Tối ưu lấy hàng

Kho chuẩn · 10 đơn · 3 nhân viên · seed 42 · F thấp nhất lần này: LNS, ALNS, VNS

Phương án đang xem: ALNS

Đơn trễ: 7 đơn

Thời gian hoàn tất: 5 phút 00 giây

Quãng đường: 408.0 m

Một bài toán, một seed: chỉ phản ánh lần chạy này.

Phương án đang xem: ALNS · Chỉ số giữ đơn vị gốc của dữ liệu.

Thuật toán đối chứng: B0

Điểm F của ALNS: 0.6108 · Đối chứng: B0

So với B0: F giảm 13.91%; quãng đường giảm 10.53%; số đơn trễ giảm 2 đơn.

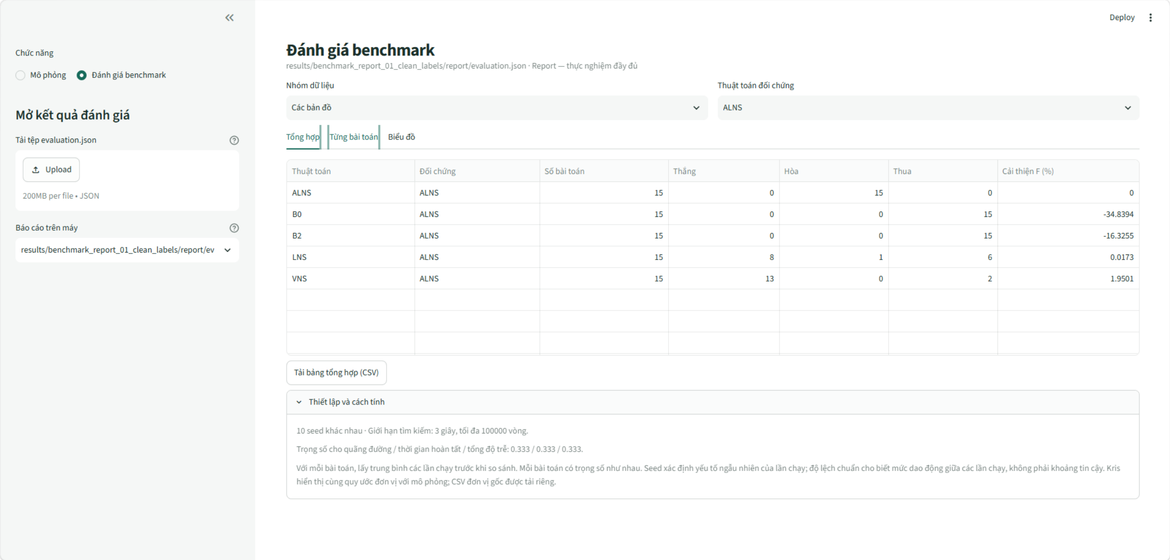
Thuật toán	F	Quãng đường (m)	Thời gian hoàn tất (phút)	Tổng độ trễ (phút)	Đơn trễ	Thời gian chạy (s)	Cải thiện F (%)
ALNS	0.6108	408	4.9933	3.9464	7	2.0145	13.9063
B0	0.7094	456	5.7467	7.372	9	0.0108	0
B2	0.6266	408	5.1667	4.9435	6	0.0074	11.6738
LNS	0.6108	408	4.9933	3.9464	7	2.0111	13.9063
VNS	0.6108	408	4.9933	3.9464	7	2.0161	13.9063

Hình 4.19: So sánh phương án

Ở lần chạy minh họa, ALNS có $F \approx 0{,}6108$, thấp hơn B0 với $F \approx 0{,}7094$; giao diện ghi mức cải thiện khoảng $13{,}91\%$. Tuy nhiên, so với B2, ALNS giảm tổng độ trễ nhưng số đơn trễ tăng từ sáu lên bảy. Đây là một ví dụ trực quan cho nhận xét ở phần chỉ tiêu vận hành: giảm tổng số phút trễ chưa bảo đảm giảm số đơn trễ. Ba phương pháp tìm kiếm có điểm hiển thị bằng nhau trong lần chạy này, nhưng không thể dùng một đầu vào và một seed để kết luận chúng tương đương. Ngân sách trong ảnh tùy chọn nâng cao là hai giây, khác cấu hình ba giây của thực nghiệm chính; ảnh demo không thay cho bảng tổng hợp nhiều seed ở mục 4.2.

4.5.4 Xem kết quả benchmark

Chức năng "Đánh giá benchmark" dùng để đọc kết quả thực nghiệm đã lưu. Người sử dụng có thể chọn báo cáo trên máy hoặc tải tệp `evaluation.json`, sau đó chọn nhóm dữ liệu và thuật toán đối chứng. Ba tab "Tổng hợp", "Từng bài toán" và "Biểu đồ" cung cấp các mức xem từ kết quả nhóm đến trường hợp cụ thể.


«
Deploy
⋮
Chức năng
○ Mô phỏng
● Đánh giá benchmark
Tải tệp evaluation.json
Upload
200MB per file • JSON
Tổng hợp
Từng bài toán
Biểu đồ
Tải bảng tổng hợp (CSV)

Mở kết quả đánh giá

Báo cáo trên máy: results/benchmark_report_01_clean_labels/report/ev

Đánh giá benchmark

results/benchmark_report_01_clean_labels/report/evaluation.json · Report — thực nghiệm đầy đủ

Nhóm dữ liệu: Các bản đồ

Thuật toán đối chứng: ALNS

Thuật toán	Đối chứng	Số bài toán	Thắng	Hòa	Thua	Cải thiện F (%)
ALNS	ALNS	15	0	15	0	0
B0	ALNS	15	0	0	15	-34.8394
B2	ALNS	15	0	0	15	-16.3255
LNS	ALNS	15	8	1	6	0.0173
VNS	ALNS	15	13	0	2	1.9501

Thiết lập và cách tính

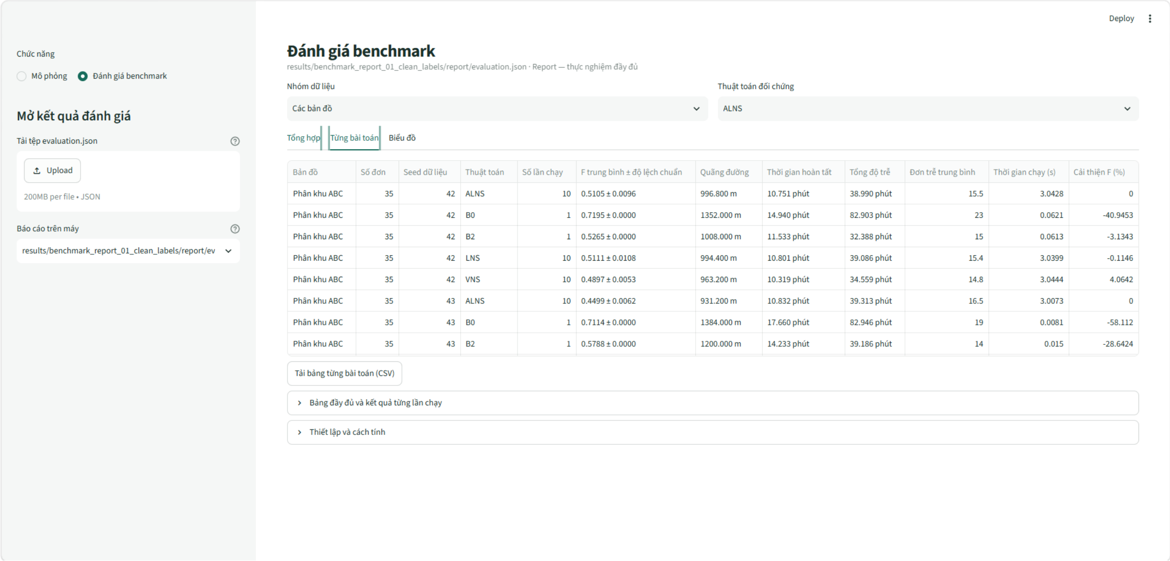
10 seed khác nhau · Giới hạn tìm kiếm: 3 giây, tối đa 100000 vòng.

Trọng số cho quãng đường / thời gian hoàn tất / tổng độ trễ: 0.333 / 0.333 / 0.333.

Với mỗi bài toán, lấy trung bình các lần chạy trước khi so sánh. Mỗi bài toán có trọng số như nhau. Seed xác định yếu tố ngẫu nhiên của lần chạy; độ lệch chuẩn cho biết mức dao động giữa các lần chạy, không phải khoảng tin cậy. Kris hiển thị cùng quy ước đơn vị với mô phỏng; CSV đơn vị gốc được tải riêng.

Hình 4.20: Tổng hợp benchmark

Trong Hình 4.20, nhóm bản đồ được so với ALNS. VNS thắng 13, thua hai trong 15 bài và có mức cải thiện trung bình khoảng 1,95% so với ALNS, phù hợp với Bảng 4.6. Các số thắng, hòa, thua mô tả kết quả đối chiếu theo từng bài; phần "Thiết lập và cách tính" bên dưới nêu số seed, ngân sách và cách tổng hợp để người đọc biết phạm vi của so sánh. Nút tải CSV hỗ trợ kiểm tra tiếp các giá trị trong bảng.


Deploy
⋮
Chức năng
○ Mô phỏng
● Đánh giá benchmark
Tải tệp evaluation.json
Upload
200MB per file • JSON
Tổng hợp
Từng bài toán
Biểu đồ
Tải bảng từng bài toán (CSV)
› Bảng đầy đủ và kết quả từng lần chạy
› Thiết lập và cách tính

Mở kết quả đánh giá

Báo cáo trên máy: results/benchmark_report_01_clean_labels/report/ev

Đánh giá benchmark

results/benchmark_report_01_clean_labels/report/evaluation.json · Report — thực nghiệm đầy đủ

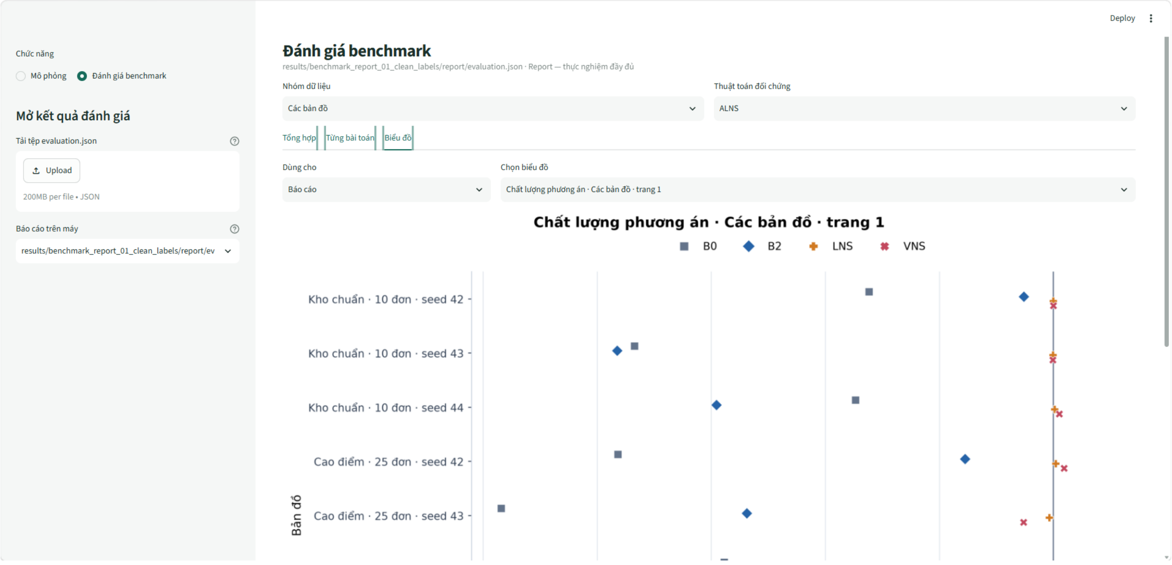
Nhóm dữ liệu: Các bản đồ

Thuật toán đối chứng: ALNS

Bản đồ	Số đơn	Seed dữ liệu	Thuật toán	Số lần chạy	F trung bình ± độ lệch chuẩn	Quãng đường	Thời gian hoàn tất	Tổng độ trễ	Đơn trễ trung bình	Thời gian chạy (s)	Cải thiện F (%)
Phân khu ABC	35	42	ALNS	10	0.5105 ± 0.0096	996.800 m	10.751 phút	38.990 phút	15.5	3.0428	0
Phân khu ABC	35	42	B0	1	0.7195 ± 0.0000	1352.000 m	14.940 phút	82.903 phút	23	0.0621	-40.9453
Phân khu ABC	35	42	B2	1	0.5265 ± 0.0000	1008.000 m	11.533 phút	32.388 phút	15	0.0613	-3.1343
Phân khu ABC	35	42	LNS	10	0.5111 ± 0.0108	994.400 m	10.801 phút	39.086 phút	15.4	3.0399	-0.1146
Phân khu ABC	35	42	VNS	10	0.4897 ± 0.0053	963.200 m	10.319 phút	34.559 phút	14.8	3.0444	4.0642
Phân khu ABC	35	43	ALNS	10	0.4499 ± 0.0062	931.200 m	10.832 phút	39.313 phút	16.5	3.0073	0
Phân khu ABC	35	43	B0	1	0.7114 ± 0.0000	1384.000 m	17.660 phút	82.946 phút	19	0.0081	-58.112
Phân khu ABC	35	43	B2	1	0.5788 ± 0.0000	1200.000 m	14.233 phút	39.186 phút	14	0.015	-28.6424

Hình 4.21: Kết quả từng bài toán

Tab "Từng bài toán" trong Hình 4.21 cho phép xem tên kịch bản, số đơn, seed dữ liệu, số lần chạy, F trung bình cùng độ lệch chuẩn và các chỉ tiêu vận hành. Chẳng hạn, Phân khu ABC, 35 đơn, seed dữ liệu 42 có ALNS với $F \approx 0{,}5105$ và tổng độ trễ khoảng 38,990 phút; B2 có $F \approx 0{,}5265$ nhưng độ trễ thấp hơn, khoảng 32,388 phút. Màn hình này giúp tìm lại phản ví dụ đã phân tích ở mục 4.2 và kiểm tra nguồn gốc của một nhận xét tổng hợp. Độ lệch chuẩn biểu thị dao động giữa các lần chạy trên cùng bài, không phải khoảng tin cậy.



Chức năng

○ Mô phỏng ● Đánh giá benchmark

Mở kết quả đánh giá

Tải tệp evaluation.json

200MB per file • JSON

Báo cáo trên máy: results/benchmark_report_01_clean_labels/report/ev

Đánh giá benchmark

results/benchmark_report_01_clean_labels/report/evaluation.json · Report — thực nghiệm đầy đủ

Nhóm dữ liệu: Các bản đồ

Thuật toán đối chứng: ALNS

Dùng cho: Báo cáo

Chọn biểu đồ: Chất lượng phương án · Các bản đồ · trang 1

Deploy
Upload
Tổng hợp
Từng bài toán
Biểu đồ
Chất lượng phương án · Các bản đồ · trang 1
B0
B2
LNS
VNS
Kho chuẩn · 10 đơn · seed 42
Kho chuẩn · 10 đơn · seed 43
Kho chuẩn · 10 đơn · seed 44
Cao điểm · 25 đơn · seed 42
Cao điểm · 25 đơn · seed 43
Bản đồ

Hình 4.22: Biểu đồ benchmark

Tab "Biểu đồ" trong Hình 4.22 cho phép chọn hình tương ứng với nhóm và nội dung cần xem. Việc đặt biểu đồ bên cạnh bảng tổng hợp và bảng từng bài giúp người sử dụng chuyển từ nhận diện xu hướng sang kiểm tra số liệu cụ thể. Khi thay thuật toán đối chứng, cần đọc lại mốc so sánh; tỷ lệ với ALNS làm mốc không được diễn giải như tỷ lệ với B2 làm mốc ở một hình khác.

Như vậy, demo nối ba lớp thông tin: đầu vào xác định tình huống kho, phương án thể hiện các quyết định gom đơn và lập lịch, còn bảng và biểu đồ cho biết chất lượng cùng những đánh đổi. Mô phỏng một lần chạy phục vụ minh họa kế hoạch; chức năng benchmark hỗ trợ tra cứu thực nghiệm nhiều bài và nhiều seed. Các ảnh chụp thể hiện khả năng quan sát của giao diện, chưa phải một nghiên cứu đánh giá tính dễ sử dụng hoặc hiệu quả triển khai tại kho thực tế.

4.6 Thảo luận và giới hạn thực nghiệm

Kết quả trong chương cho thấy hai lớp lợi ích: kiến tạo tham lam giảm điểm trung bình so với kiến tạo theo thứ tự, và tìm kiếm tiếp tục cải thiện sau kiến tạo. Lợi ích đó thay đổi theo đầu vào, quy mô, thời gian cho phép và tiêu chí đánh giá. Những nhận xét chính trả lời sáu câu hỏi ở mục 1.4 như sau:

- Kiến tạo nghiệm: B2 có lợi ích trung bình ở cả ba nhóm nhưng không thắng mọi bài. Phản ví dụ Kho chuẩn cho thấy giảm đường đi có thể bị bù bởi makespan và độ trễ tăng. So B2 với B0 phản ánh cả gom đơn và định tuyến.
- Tìm kiếm tiếp: LNS, ALNS và VNS đều có điểm trung bình tốt hơn B2 trên mọi bài chính. Chúng cần thêm thời gian tính toán và không cải thiện mọi chỉ tiêu vận hành đồng thời.
- Lựa chọn thích ứng: ALNS chưa có ưu thế nhất quán trước LNS trong cấu hình đã chạy. Các kết quả gần nhau chưa chứng minh tương đương, cũng chưa phủ nhận giá trị thích ứng ở cấu hình khác.
- Thay đổi lân cận: VNS có lợi ích tổng hợp lớn nhất trên hai nhóm mô phỏng tại ngân sách chính. Trên Kris, chênh lệch nhỏ hơn, có bài hòa và bài thua, nên chưa có cơ sở chọn một phương pháp tốt nhất cho mọi đầu vào.
- Quy mô và ngân sách: phần lợi ích sau B2 giảm khi số đơn tăng trong thời gian cố định. Tăng ngân sách có thể giúp nhưng lợi ích tăng thêm phụ thuộc bài; ở ngân sách ngắn, khởi tạo có thể dùng hết thời gian trước khi tìm kiếm bắt đầu.
- Trọng số mục tiêu: đổi ưu tiên tạo những đánh đổi khác nhau giữa di chuyển, hoàn tất công việc và trễ hạn. Giảm F hoặc T chưa bảo đảm tăng tỷ lệ đơn đúng hạn.

Từ góc độ sử dụng, B2 có thể cung cấp mốc kế hoạch nhanh để đánh giá xem thời gian tìm kiếm bổ sung có đáng với lợi ích thu được hay không. Trong ngân sách ba giây và hai nhóm mô phỏng đã xét, VNS là ứng viên phù hợp để cân nhắc theo chất lượng tổng hợp trung bình. Nếu người vận hành đặt ưu tiên cao vào số đơn đúng hạn, cần kiểm tra chỉ tiêu này trực tiếp thay vì lựa chọn chỉ bằng thứ hạng F. Trên dữ liệu Kris, mức chênh lệch nhỏ giữa các phương pháp đòi hỏi đối chiếu cụ thể hơn với đầu vào và yêu cầu sử dụng.

Để chuyển những quan sát này thành kết luận rộng hơn, cần lưu ý bốn giới hạn:

- Đại diện dữ liệu: 45 bài chính và chín đầu vào khảo sát chưa bao phủ mọi kho thực tế. Kris được dùng dưới mô hình đã chuyển đổi; đơn vị hiển thị là quy ước của dự án.
- Độ bất định: seed tìm kiếm đo biến động trên đầu vào cố định. Chưa có kiểm định khác biệt hoặc khoảng tin cậy cho việc khái quát ra quần thể bài toán khác.
- Giải thích cơ chế: đối chiếu thành phần mới chỉ xét sáu đầu vào và ngân sách ngắn, chưa tách riêng toàn bộ quy tắc lập lịch hoặc từng nhóm lân cận. Chênh lệch còn chịu ảnh hưởng của lượng tìm kiếm hoàn thành.
- Chất lượng và thời gian: chứng nhận tối ưu chỉ có cho sáu bài bốn đơn; các bài

chính chưa có mốc tối ưu. Điểm ổn định chưa chứng minh đã tối ưu. Điều kiện dừng theo giây gắn với thiết bị và tải máy, nên cấu hình, đầu vào và seed giống nhau vẫn có thể cho số vòng hoàn thành khác nhau.

Các giới hạn trên xác định phạm vi áp dụng của kết quả: chương đã làm rõ lợi ích tìm kiếm và những đánh đổi trong tập thực nghiệm, nhưng lựa chọn cho một tình huống vận hành mới vẫn cần đối chiếu chất lượng phục vụ và ngân sách của tình huống đó. Đây cũng là cơ sở để Chương 5 tổng hợp đóng góp và xác định hướng phát triển tiếp theo.

5 KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN

5.1 Kết quả đạt được theo mục tiêu đề tài

Đề tài đã xây dựng và đánh giá các phương pháp giải bài toán tích hợp gom đơn, định tuyến và lập lịch lấy hàng trong kho. Xuất phát từ nhu cầu cân đối quãng đường và khả năng đáp ứng hạn giao ở Chương 1, Chương 2 xác định một mô hình chung để biểu diễn và đánh giá kế hoạch; Chương 3 cụ thể hóa mô hình thành năm phương pháp; Chương 4 đối chiếu kết quả trên cùng đầu vào và điều kiện chạy. Mạch nghiên cứu này cho phép đánh giá cả chất lượng kế hoạch lẫn chi phí tính toán, đồng thời giải thích những trường hợp cải thiện một chỉ tiêu nhưng làm chỉ tiêu khác xấu hơn.

Các kết quả đạt được theo mục tiêu đề tài gồm:

- Xây dựng mô hình kho bằng đồ thị và biểu diễn nghiệm gồm nhóm đơn, tuyến đi, nhân viên phụ trách và thứ tự chuyến. Mô hình kiểm soát việc phục vụ đủ đơn, sức chứa và tính hợp lệ của tuyến, đồng thời cho phép trễ hạn theo chi phí mềm.
- Xây dựng bộ đánh giá chung với mục tiêu tổng hợp (2.19) và các chỉ tiêu quãng đường, makespan, tổng độ trễ, tỷ lệ đúng hạn. Chuẩn tham chiếu được giữ cố định trong từng đầu vào để có cơ sở so sánh giữa các phương pháp.
- Cài đặt B0 và B2 để kiến tạo nghiệm, cùng LNS, ALNS và VNS để tiếp tục tìm kiếm từ B2. Phần thuật toán trình bày cơ chế, giả mã, ví dụ và chi phí tính toán, gắn thao tác trên nghiệm với quyết định vận hành mà thao tác đó thay đổi.
- Tổ chức thực nghiệm trên 45 bài chính thuộc ba nhóm dữ liệu, với 1.440 lượt chạy chính và 765 lượt khảo sát ngân sách, trọng số; thêm 270 lượt trên 18 đầu vào mới để đối chiếu chính xác, thành phần và tham số. Tổng cộng có 63 đầu vào phân biệt và 2.475 kết quả hợp lệ, trong đó sáu nghiệm chính xác được ghi riêng. Kết quả tổng hợp theo bài trước khi tổng hợp theo nhóm; các khảo sát mới không gộp vào trung bình bộ chính.

Kết quả Chương 4 cho thấy B2 cải thiện mục tiêu trung bình so với B0 trên cả ba nhóm; tìm kiếm tiếp từ B2 tiếp tục tạo lợi ích trong ngân sách đã xét. VNS có chất lượng tổng hợp trung bình tốt nhất trên hai nhóm mô phỏng ở cấu hình chính, nhưng ALNS có dao động tương đối thấp hơn trong hai nhóm đó. Khi lựa chọn kế hoạch, cần xem chất lượng, độ ổn định và khả năng đáp ứng hạn giao cùng nhau: giảm mục tiêu tổng hoặc tổng độ trễ chưa bảo đảm tăng tỷ lệ đơn đúng hạn. Các bảng kết quả và chi phí ở Chương 4 cung cấp căn cứ cho những nhận xét này.

Đóng góp của đề tài nằm ở việc áp dụng, cài đặt và kiểm chứng năm phương pháp trong cùng mô hình, cùng với phân tích thực nghiệm có đối chiếu chất lượng, độ ổn định và chi phí. Các kết quả cung cấp cơ sở lựa chọn phương pháp trong phạm vi đã khảo sát; đề tài không khẳng định một khung thuật toán mới hoặc bảo đảm tối ưu toàn cục.

5.2 Nhận xét về điều kiện phù hợp của từng thuật toán

Lựa chọn thuật toán cần bắt đầu từ thời gian được phép chờ để tạo kế hoạch và yêu cầu phục vụ đơn hàng. Hai phương pháp kiến tạo phù hợp để cung cấp nghiệm đầu và mốc đối chiếu; ba phương pháp tìm kiếm cho phép đổi thêm thời gian tính toán lấy cơ hội cải thiện. Bảng 5.1 tổng hợp vai trò và những điều cần cân nhắc từ kết quả Chương 4.

Phương pháp	Vai trò có thể cân nhắc	Điểm cần lưu ý
B0	Mốc đơn giản để đối chiếu và kiểm tra lợi ích của phương pháp phức tạp hơn.	Chất lượng trung bình thấp hơn B2, nhưng vẫn có bài tốt hơn B2.
B2	Tạo kế hoạch ban đầu và khởi tạo cho tìm kiếm.	Lựa chọn tham lam chưa bảo đảm cải thiện đồng thời mọi chỉ tiêu; chi phí tăng theo số đơn.
LNS	Cải thiện từ B2 bằng phá hủy và tái thiết.	Đem lại lợi ích trên các bài chính; có thể chấp nhận độ trễ tăng khi giảm mục tiêu tổng hợp.
ALNS	Khảo sát lựa chọn toán tử theo hiệu quả đã quan sát.	Chưa vượt LNS nhất quán; có dao động tương đối thấp nhất trên hai nhóm mô phỏng.
VNS	Cải thiện bằng thay đổi lân cận của đơn, lịch và chuyến.	Có lợi ích tổng hợp lớn nhất trên hai nhóm mô phỏng ở ngân sách chính, nhưng không tốt nhất ở mọi bài và mọi chỉ tiêu.

Bảng 5.1: Vai trò của các thuật toán

B0 cung cấp mốc đối chiếu dễ diễn giải; B2 cung cấp kế hoạch đầu và khởi tạo tìm kiếm. Khi thời gian chờ ngắn, cần đánh giá B2 trước rồi cân nhắc lợi ích của tìm kiếm bổ sung. Phản ví dụ ở Chương 4 cho thấy bước kiến tạo vẫn phải được kiểm tra về lịch và hạn giao, thay vì chỉ nhìn tuyến ngắn hơn.

LNS và ALNS cùng tạo lợi ích sau B2. Lựa chọn giữa chúng cần dựa trên kết quả của đầu vào và ngân sách sử dụng, vì thích ứng chưa tạo ưu thế nhất quán trong bộ chính. Khảo sát mới cho thêm bằng chứng về tác dụng của thành phần và tham số, nhưng chưa thay thế đánh giá cấu hình trên tập độc lập. Độ dao động tương đối thấp hơn của ALNS trên hai nhóm mô phỏng cần được đọc cùng điểm trung bình.

VNS đáng cân nhắc khi ưu tiên chất lượng tổng hợp trong hai nhóm mô phỏng với ngân sách ba giây. Ở các bài quy mô lớn, phương pháp này giữ mức cải thiện so với B2 cao hơn LNS/ALNS, dù lợi ích của cả ba đều giảm khi số đơn tăng. Tuy vậy, trên nhóm bản đồ khảo sát ở ngân sách sáu giây, ALNS có mức cải thiện trung bình nhỉnh hơn VNS. Kết quả này nhấn mạnh rằng lựa chọn cần gắn với quy mô và thời gian cho phép, không chỉ với thứ hạng của cấu hình chính.

Cuối cùng, nếu ưu tiên vận hành là hạn giao, cần xem trực tiếp tổng độ trễ và tỷ lệ đúng hạn của kế hoạch. Trong mô hình hiện tại, tỷ lệ đúng hạn là chỉ tiêu bổ sung, không phải một thành phần riêng của F. Tăng trọng số độ trễ hướng tìm kiếm vào tổng số phút trễ, nhưng chưa bảo đảm phục vụ đúng hạn nhiều đơn hơn. Do đó, một phương pháp có F tốt nhất chưa nhất thiết đáp ứng tốt nhất yêu cầu phục vụ cụ thể.

5.3 Hạn chế và hướng phát triển

Phạm vi mô hình và thực nghiệm quyết định giới hạn của các kết luận. Chương 2 xét kho tĩnh, toàn bộ đơn sẵn sàng tại thời điểm bắt đầu, nhân viên đồng nhất và đơn hoàn thành khi chuyến quay về depot. Các giả định này giúp xây dựng bộ giải và đối chiếu thống nhất, nhưng chưa bao phủ đơn phát sinh liên tục, ca nghỉ, khác biệt năng suất hoặc xung đột di chuyển. Dữ liệu mô phỏng và tập con Kris Small cũng chưa đủ để đánh giá mức đại diện cho mọi tình huống kho thực tế.

Về đánh giá, nhiều seed trên cùng bài chỉ mô tả biến động thuật toán trên đầu vào cố định. Đối chiếu chính xác mới chứng nhận sáu bài bốn đơn; khoảng bootstrap chỉ phản ánh seed trên tập bài cố định. Khảo sát thành phần và tham số bổ sung trên đầu vào mới còn nhỏ và dùng ngân sách ngắn, nên chưa xác định đóng góp của mọi thành phần hoặc ưu thế trên quần thể bài toán khác. Ngoài ra, ngân sách theo giây gắn với thiết bị và tải máy; khởi tạo đã sử dụng một phần ngân sách, nhất là ở bài lớn.

Từ những giới hạn này, các hướng phát triển được ưu tiên như sau:

1. Mở rộng và củng cố đánh giá. Bổ sung đầu vào độc lập ở từng quy mô và cấu hình kho, công bố rõ quy tắc chọn mẫu, rồi đánh giá chênh lệch theo cặp và độ bất định ở cấp bài toán. Mở rộng đối chiếu chính xác ở Bảng 4.13 sang nhiều bài nhỏ hơn hoặc thêm cận cho bài lớn.
2. Tách tác dụng của từng cơ chế. Mở rộng khảo sát ở Bảng 4.20 với ngân sách dài hơn, nhiều đầu vào hơn và đối chứng riêng từng quy tắc lập lịch, nhóm lân cận. Khảo sát tham số trên tập dành riêng cho điều chỉnh, giữ tập đánh giá riêng để kiểm tra liệu lợi ích có lặp lại trên đầu vào chưa dùng khi lựa chọn cấu hình hay không.

3. Cải thiện hiệu quả tính toán. Mở rộng phân tích ở Bảng 4.12 bằng đo chi phí từng toán tử và mức sử dụng bộ nhớ đệm theo quy mô. Từ đó khảo sát cập nhật mục tiêu theo phần nghiệm thay đổi, tái sử dụng kết quả tính tuyến và phân bổ ngân sách theo quy mô; mỗi cải tiến cần được đối chiếu cả tốc độ và tính đúng của nghiệm.
4. Làm rõ ưu tiên phục vụ. Bổ sung cách lựa chọn kế hoạch khi tỷ lệ đúng hạn là yêu cầu chính, chẳng hạn xét mục tiêu ưu tiên theo thứ tự hoặc ràng buộc mức phục vụ. Khảo sát nhiều phương án đánh đổi giữa quãng đường, makespan và độ trễ để người sử dụng chọn theo yêu cầu cụ thể; các phương án tìm được cần được phân biệt với một biên Pareto đã được chứng nhận.
5. Mở rộng mô hình vận hành. Sau khi củng cố đánh giá trong mô hình tĩnh, xem xét đơn đến theo thời gian, nhân viên có năng suất khác nhau, ca nghỉ và xung đột trên lối đi. Những mở rộng này cần bổ sung dữ liệu và cơ chế lập lại kế hoạch, đồng thời được đánh giá dưới các tình huống vận hành phù hợp.

Các hướng trên là đề xuất cho nghiên cứu tiếp theo, chưa phải kết quả đã thực hiện. Trong phạm vi hiện tại, đề tài đã tạo được nền tảng mô hình, bộ giải và cách đánh giá thống nhất để phân tích lợi ích của từng phương pháp. Kết quả cho thấy tìm kiếm sau kiến tạo có thể cải thiện chất lượng kế hoạch trong ngân sách đã xét, còn việc lựa chọn kế hoạch cần cân đối hiệu quả vận hành, độ ổn định và chi phí tính toán theo yêu cầu sử dụng.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

[1] R. de Koster, T. Le-Duc, and K. J. Roodbergen, "Design and control of warehouse order picking: A literature review," *European Journal of Operational Research*, vol. 182, no. 2, pp. 481–501, 2007.

[2] O. Briant, H. Cambazard, N. Catusse, D. Cattaruzza, A.-L. Ladier, and M. Ogier, "Lower and upper bounds for the joint batching, routing and sequencing problem," *arXiv preprint arXiv:2303.17834v1*, 2023.

[3] P. Shaw, "Using constraint programming and local search methods to solve vehicle routing problems," in *Principles and Practice of Constraint Programming – CP98*, LNCS, vol. 1520, pp. 417–431, Springer, 1998.

[4] S. Ropke and D. Pisinger, "An adaptive large neighborhood search heuristic for the pickup and delivery problem with time windows," *Transportation Science*, vol. 40, no. 4, pp. 455–472, 2006.

[5] N. Mladenović and P. Hansen, "Variable neighborhood search," *Computers & Operations Research*, vol. 24, no. 11, pp. 1097–1100, 1997.

[6] S. Kirkpatrick, C. D. Gelatt, Jr., and M. P. Vecchi, "Optimization by simulated annealing," *Science*, vol. 220, no. 4598, pp. 671–680, 1983.

[7] N. Gademann and S. van de Velde, "Order batching to minimize total travel time in a parallel-aisle warehouse," *IIE Transactions*, vol. 37, no. 1, pp. 63–75, 2005.

[8] H. D. Ratliff and A. S. Rosenthal, "Order-picking in a rectangular warehouse: A solvable case of the traveling salesman problem," *Operations Research*, vol. 31, no. 3, pp. 507–521, 1983.

[9] Đặng Anh Tuyền và Phạm Văn Sự, "Tối ưu hóa đa mục tiêu quy trình lấy hàng trong kho hàng," GitHub repository, 2026.